

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何（上）·讲练件（61 题）

全件 140 题：简单 21 | 中档 104 | 难 15

节名	题号区间	题量	简单/中档/难	题型组数
1.1.1 空间向量及其运算	第 1—10 题	10	简单 6/中档 4/难 0	9
1.1.2 空间向量基本定理	第 11—14 题	4	简单 2/中档 2/难 0	3
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	第 15—24 题	10	简单 3/中档 7/难 0	7
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	第 25—33 题	9	简单 2/中档 6/难 1	6
1.2.2 空间中的平面与空间向量	第 34—40 题	7	简单 2/中档 5/难 0	5
1.2.3 直线与平面的夹角	第 41—48 题	8	简单 1/中档 6/难 1	7
1.2.4 二面角	第 49—61 题	13	简单 0/中档 13/难 0	12
1.2.5 空间中的距离	第 62—140 题	79	简单 5/中档 61/难 13	69
合计	第 1—140 题	140	简单 21/中档 104/难 15	118

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算 本节 10 题：简单 6 | 中档 4 | 难 0

1.1.1.1 空间向量及其运算：空间向量的概念辨析

【编注】题型通式：题干围绕空间向量的模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列若干说法要求辨误时，判归本题型。第一步逐条对照定义核验每个说法；再对存疑条目举反例（模相等而方向不同、单位向量方向各异等）；最后排除错误项定答案。

1.1.1-1. （简单·保 60%·卡壳看答案）下列说法正确的是（ ）

A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$ ； B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量，则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ； C. 零向量是没有方向的向量； D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量，则 $\vec{a} = \vec{b}$

【答案】 B 【知识点】 1.1.1 向量的模、零向量与单位向量、相等向量、相反向量

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

【详解】解：若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，则它们的方向相同时是相等向量，方向相反时是相反向量，还有可能方向既不相同，也不相反，A 错；
若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量，则它们的和为零向量，B 对；
零向量的方向是任意的，C 错；
两个单位向量只是模都为 1，方向不一定相同，D 错.故选： B.

1.1.1.2 空间向量及其运算：空间向量的线性运算

【编注】题型通式：题干在几何体中给出若干已知向量、要求用它们表示指定向量时，判归本题型。第一步为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链；再把链中各段用相等或共线的已知向量替换；最后合并化简得表达式。

1.1.1-2. （简单·保 60%·卡壳看答案）在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$,

则 $\overrightarrow{A_1B} = \underline{\hspace{2cm}}$. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

【答案】 $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ **【知识点】** 1.1.1 棱柱的结构特征和分类、空间向量加减运算的几何表示

【分析】 连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1}$, 结合已知即可求表达式.

【详解】 连接 CA_1 , 则 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA_1} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.

故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

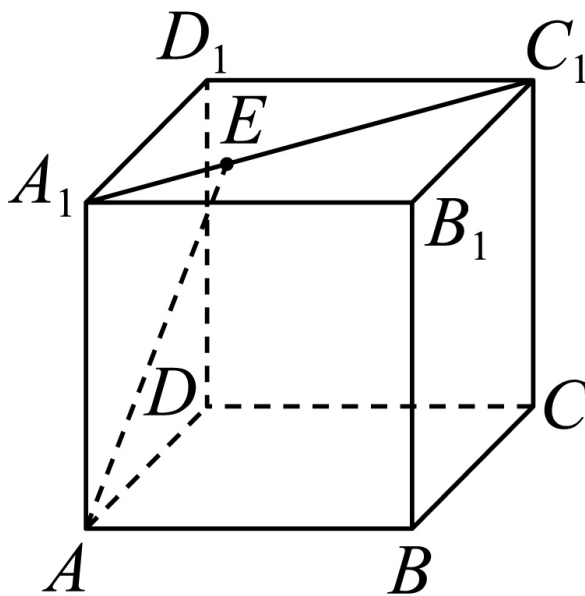
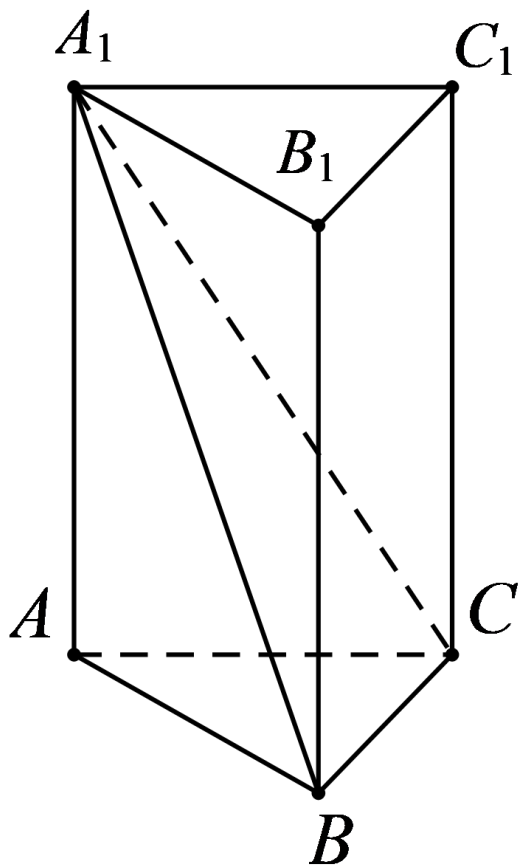
1.1.1.3 空间向量及其运算: 用基底表示向量

【编注】 题型通式: 题干指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底的线性组合并求系数时, 判归本题型。第一步把目标向量沿几何路径分解到基向量方向; 再把各段按比例关系代入基底; 最后比较

等式两边
系数求出
待定值。

1.1.1-3.

(简单·保
60%·卡
壳看答案)
已知正方
体 $ABCD$
—
 $y(\overrightarrow{AB} +$



$A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD}$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 1 $\frac{1}{4}$ **【知识点】** 1.1.1 空间向量的加减运算、空间向量的数乘运算、用空间基底表示向量

底表示向量

【分析】 结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值.

【详解】 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$

1.1.1.4 空间向量及其运算: 共面向量的判定

【编注】 题型通式: 题干给出 $p = xa + yb$ 或 $MP = xMA + yMB$ 一类线性表示与"共面"结论的互推说法判断时, 判归本题型。第一步核对充要条件的前提(两向量不共线或三点不共线)是否齐备; 再对缺前提的说法举共线反例排除; 最后汇总正确序号定选项.

1.1.1-4. (简单·保 60%·卡壳看答案) 有下列说法:

①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$. 其中正确的是 ()

A. ①②③④; B. ①③④; C. ①③; D. ②④

【答案】 C **【知识点】** 1.1.1 判定空间向量共面**【分析】** 利用空间向量共面定理逐一判断即可.

【详解】 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, ①对; 同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选: C.

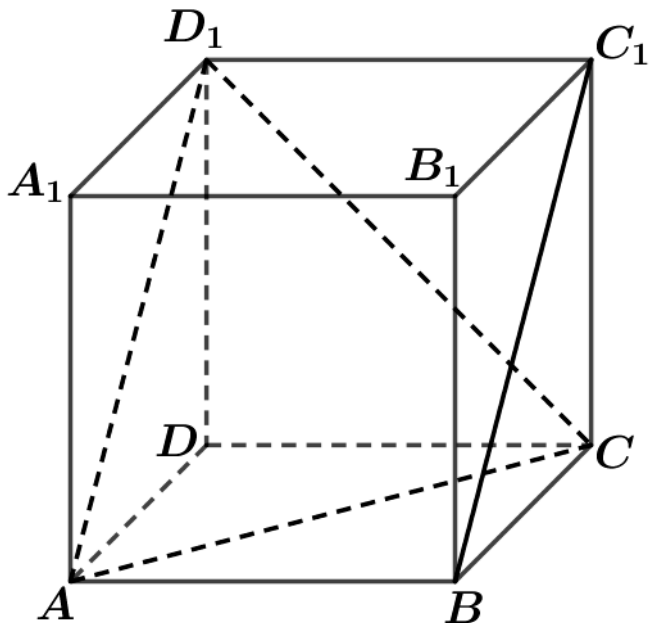
1.1.1.5 空间向量及其运算: 数量积的概念与运算律

【编注】 题型通式: 题干列出数量积相关的若干等式 (平方、商式、乘积展开) 要求判断正误时, 判归本题型. 第一步按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 逐式展开核验; 再警惕向量无除法、数量积无结合律等误用; 最后汇总正确式定选项.

1.1.1-5. (简单·保 60%·卡壳看答案) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$; C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$; D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$ **【答案】 AD** **【知识点】** 1.1.1 空间向量数量积的概念辨析、求空间向量的数量积**【分析】** 根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;**【详解】** 解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确;对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误;对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误;对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD**1.1.1.6 空间向量及其运算: 数量积求夹角与投影 (非坐标法)**

【编注】 题型通式: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型. 第一步平移向量使共起点或选不共面的三个向量作基底; 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长; 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.



1.1.1-6. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.

【答案】 60° **【知识点】** 1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】 方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围; 方法 2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$, 最后确定 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 即可.

【详解】 解: 方法 1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$

的大小就等于 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$

因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

方法2. 设正方体的棱长为1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

1.1.1.7 空间向量及其运算: 数量积条件求参(夹角与垂直)

【编注】题型通式: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型。第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程(锐角 >0 、钝角 <0 、垂直 $=0$); 再求解并剔除使两向量共线的参数值; 最后写出参数值或取值范围。

1.1.1-7. (中档·保80%·卡壳看答案) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$ 【知识点】 1.1.1 已知向量共线(平行)求参数、用定义求向量的数量积、向量夹角的计算

【分析】 根据 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ 无解, 即可得到答案.

【详解】 由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$, 因为向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即 $\lambda\vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda\vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$,

若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$, 此时方程组无解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

1.1.1-8. (简单·保60%·卡壳看答案) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}, |\vec{b}| = 4, \vec{m} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ, \vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

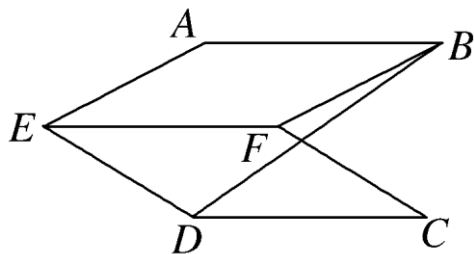
【答案】 $-\frac{3}{2}$ 【知识点】 1.1.1 用定义求向量的数量积、垂直关系的向量表示

【分析】 根据题意 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 得到 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 从而可求出 λ 的值.

【详解】 由 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 得 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 即 $\vec{a}^2 + (\lambda + 1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda\vec{b}^2 = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \lambda|\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $18 + (\lambda + 1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$, 即 $4\lambda + 6 = 0$, $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$. 故答案为: $-\frac{3}{2}$.

1.1.1.8 空间向量及其运算: 数量积求距离(展开法)

【编注】题型通式: 题干在含二面角的拼接图形中求两点间距离时, 判归本题型。第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链; 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角(端点处两垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°); 最后开方得距离。



1.1.1-9. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在大小为 45° 的二面角 A-EF-D 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是()

A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 1; D. $\sqrt{3-\sqrt{2}}$

【答案】 D **【知识点】** 1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】 由 $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案

可得到答案

【详解】 $\because \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}, \therefore |\overrightarrow{BD}|^2 = |\overrightarrow{BF}|^2 + |\overrightarrow{FE}|^2 + |\overrightarrow{ED}|^2 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FE} + 2\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{ED} + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$ 故 $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{3-\sqrt{2}}$ 故选 D

【点睛】 本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

1.1.1.9 空间向量及其运算: 数量积求距离 (折叠矩形)

【编注】 题型通式: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型. 第一步在折后图形中过两点向折痕作垂线定出垂足; 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开; 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离.

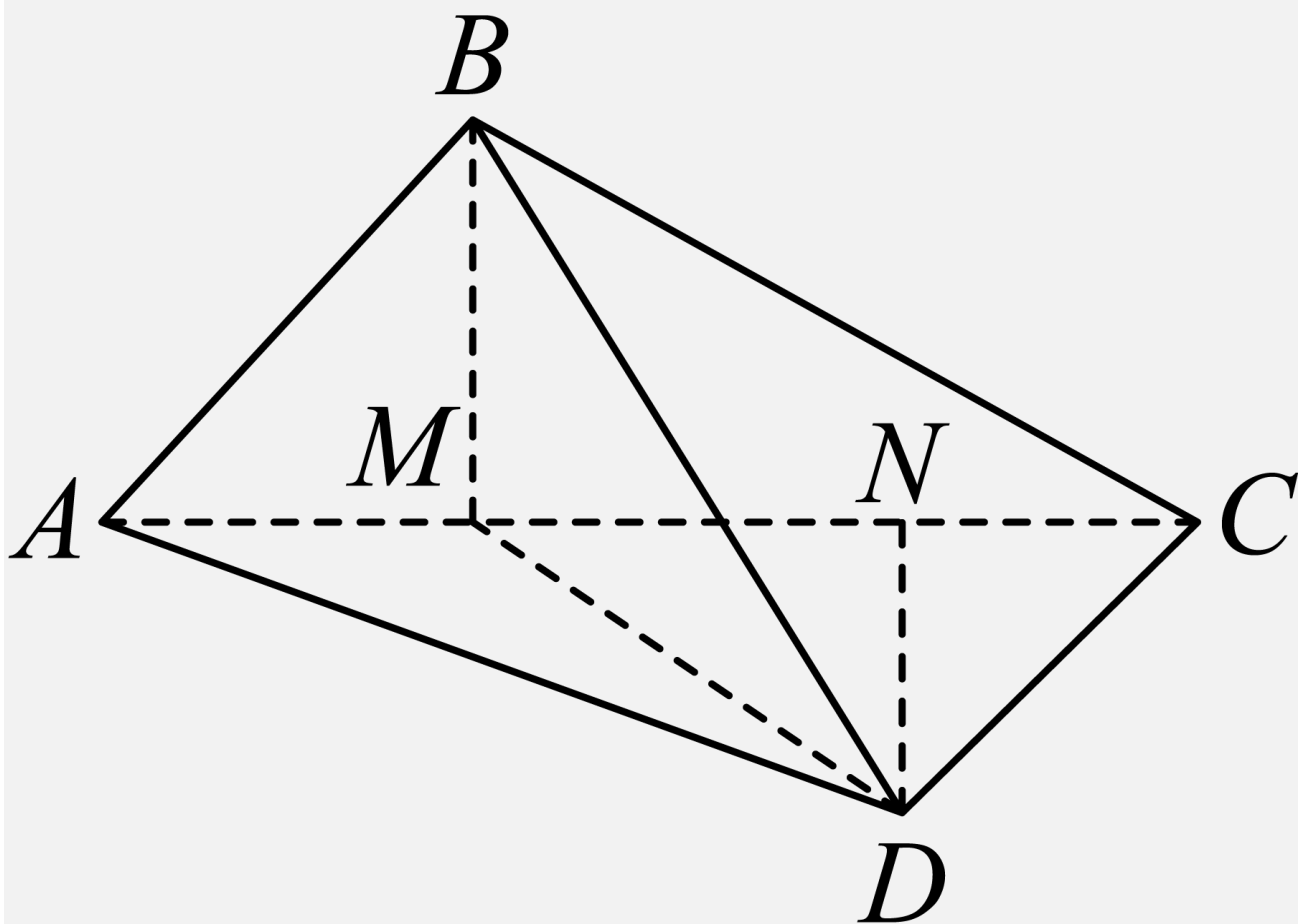
1.1.1-10. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知矩形 ABCD 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 ABCD 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\overrightarrow{BD}| = ()$.

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

【答案】 A **【知识点】** 1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】 过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N, 由 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解.

【详解】



过

点 B, D 分别向 AC 作垂线,垂足分别为 M, N ,则可得 $AM = \frac{1}{2}, BM = \frac{\sqrt{3}}{2}, CN = \frac{1}{2}, DN = \frac{\sqrt{3}}{2}, MN = 1$.由于 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$,所以 $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$,所以 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选:A.

【点睛】本题主要考查了空间向量数量积的应用,属于基础题.

1.1.2 空间向量基本定理 本节4题:简单2 | 中档2 | 难0

1.1.2.1 空间向量基本定理:基底的概念辨析

【编注】题型通式:题干已知空间一个基底、判断选项中哪组向量还能(不能)再作基底时,判归本题型.第一步明确判据:三向量不共面即可作基底;再对每组尝试用线性运算找出共线或共面关系加以排除;最后确认找不到共面关系的组作答.

1.1.2-1. (简单·保60%·卡壳看答案)若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底,则下列各组中不能构成空间的一个基底的是().

A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$; B. $\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}$; C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c}$; D. $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$

【答案】D 【知识点】1.1.2 空间向量基底概念及辨析

【分析】由于 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底,则可得 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面,然后根据空间向量的共面定理,一组不共面的向量构成空间的一个基底,对选项中的向量进行判断即可

【详解】因为 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底,所以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面.

对于A, B, C选项,每组都是不共面的向量,能构成空间的一个基底;

对于D: $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$ 满足 $3\vec{a} - 9\vec{c} = 3[(\vec{a} + 2\vec{b}) - (2\vec{b} + 3\vec{c})]$,所以这三个向量是共

面向量,故不能构成空间的一个基底.故选: D.

【点睛】此题考查了空间向量共面的判断与应用,属于基础题.

1.1.2.2 空间向量基本定理: 共面向量定理的推论与四点共面

【编注】题型通式: 题干以 $OP=xOA+yOB+zOC$ 的形式给出空间一点、判断或证明四点共面时,判归本题型. 第一步认准判据: P, A, B, C 共面 $\Leftrightarrow$ 表示式系数之和为 1; 再对选择项逐一验算系数和, 对证明题则构造平行四边形把相关向量转移到同一平面; 最后下结论.

1.1.2-2. (简单·保 60%·卡壳看答案) 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是 ()

A. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$; B. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$; C. $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$; D. $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

【答案】 BC 【知识点】 1.1.2 空间共面向量定理的推论及应用

【分析】方法一: 根据向量共面定理可得存在唯一一组数 x, y , 使得 $\overrightarrow{PA} = x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC}$, 可得 $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{x+y-1}\overrightarrow{OB} + \frac{y}{x+y-1}\overrightarrow{OC}$, 根据选项依次列方程组求解可判断.

方法二: 根据共面定理的推论可得.

【详解】方法一: 若 P, A, B, C 四点共面, 则存在唯一一组数 x, y , 使得 $\overrightarrow{PA} = x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC}$, 则 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP} = x(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) + y(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OP})$, 整理可得 $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{x+y-1}\overrightarrow{OB} + \frac{y}{x+y-1}\overrightarrow{OC}$,

对 A, 若 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 1 \\ \frac{x}{x+y-1} = 1 \\ \frac{y}{x+y-1} = 1 \end{cases}$, 方程组无解, 不能得到 P, A, B, C 四点共面,

故 A 错误;

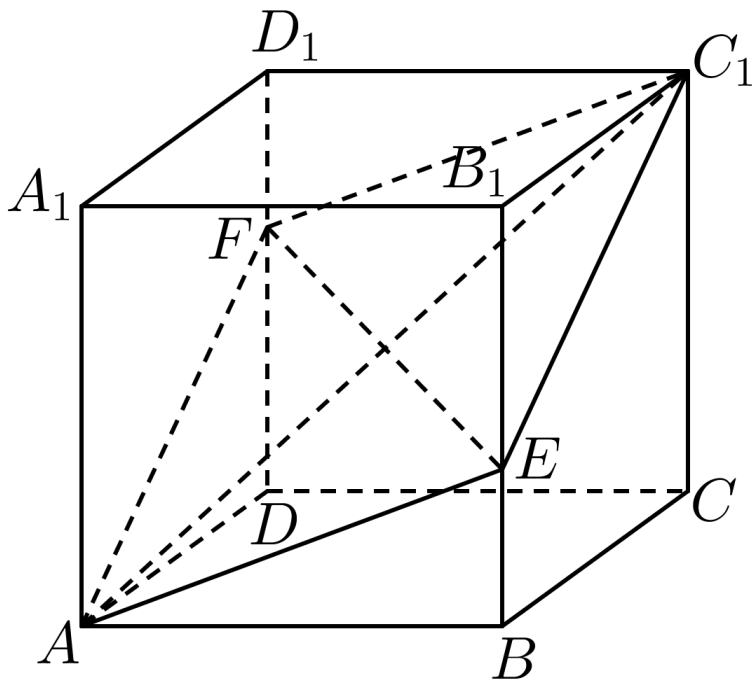
对 B, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{3} \end{cases}$, 解得 $x = -1, y = -1$, 符合, 可以得到 P, A, B, C 四点共面, 故 B 正确;

对 C, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{3}{4} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{8} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{8} \end{cases}$, 解得 $x = -\frac{1}{6}, y = -\frac{1}{6}$, 符合, 可以得到 P, A, B, C 四点共面, 故 C 正确;

对 D, 若 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 2 \\ \frac{x}{x+y-1} = -1 \\ \frac{y}{x+y-1} = -1 \end{cases}$, 方程组无解, 不能得到 P, A, B, C 四点共面,

故 D 错误. 故选: BC.

方法二: 根据共面定理的推论可得, 若 P, A, B, C 四点共面, 则对于空间中任意一点 O , 有 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 且满足 $x + y + z = 1$, 则由选项可得只有 BC 满足. 故选: BC.



1.1.2-3. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图所示, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1$, $DF = \frac{2}{3}DD_1$.

(1) 证明: A, E, C_1, F 四点共面. (2) 若 $\overrightarrow{EF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 求 $x + y + z$.

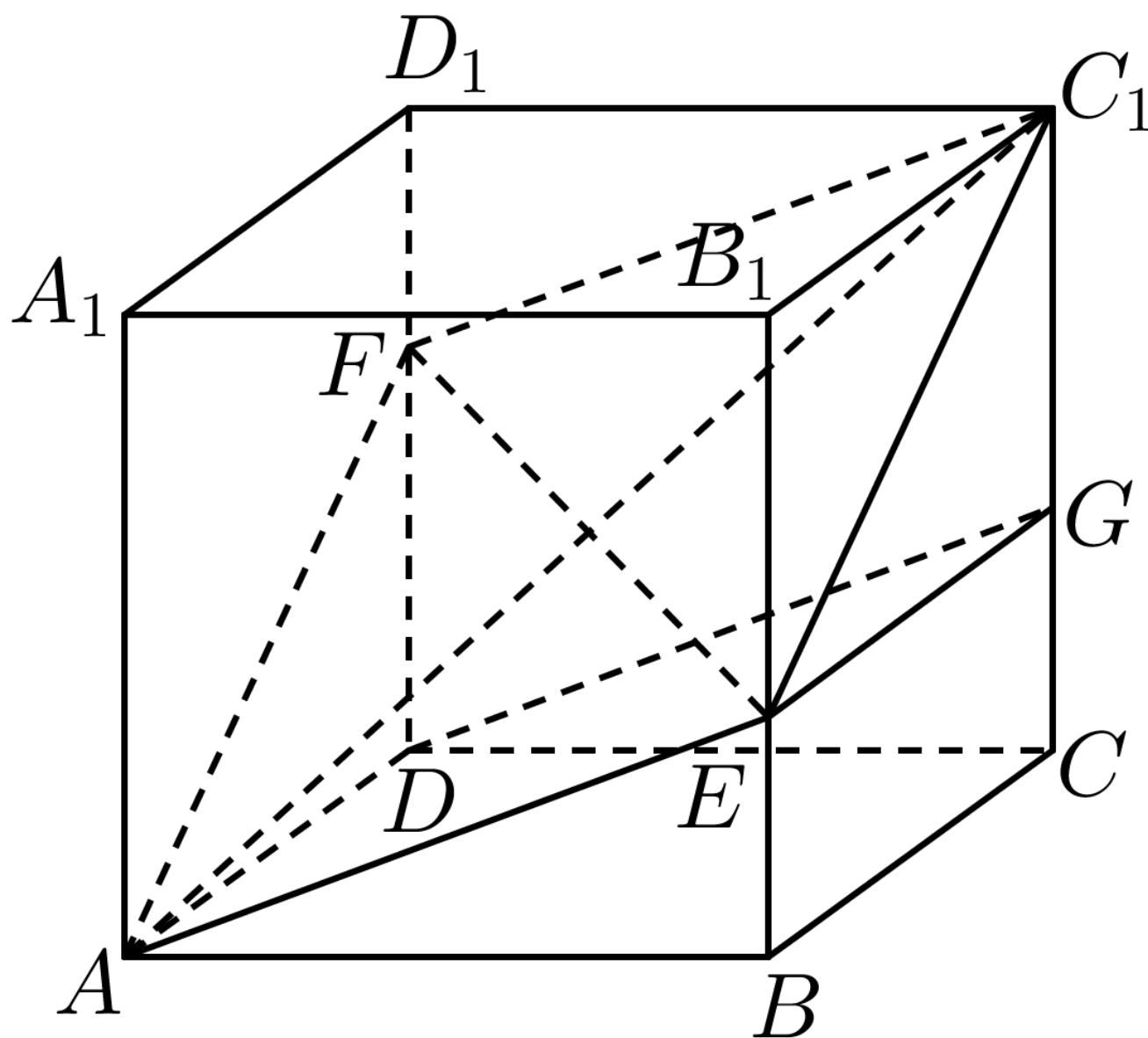
【答案】 (1) 证明见解析

(2) $\frac{1}{3}$ **【知识点】** 1.1.2 空间中的点(线) 共面问题、用空间基底表示向量、空间向量基本定理及其应用

【分析】 (1) 在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 根据平行六面体的性质 $DG \parallel FC_1, AE \parallel DG$, 即可得到 $AE \parallel FC_1$, 即可得证;

(2) 结合图形, 根据空间向量线性运算法则计算可得.

【详解】 (1) 证明: 在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BE = \frac{1}{3}BB_1$, $DF = \frac{2}{3}DD_1$, $CG = \frac{1}{3}CC_1$, $\therefore DF \parallel C_1G$ 且 $DF = C_1G$, $BE \parallel CG$ 且 $BE = CG$, 所以四边形 DFC_1G 为平行四边形, 四边形 $BEGC$ 为平行四边形, 所以 $DG \parallel FC_1$, $EG \parallel BC$ 且 $EG = BC$, 又 $AD \parallel BC$ 且 $AD = BC$, 所以 $EG \parallel AD$ 且 $EG = AD$, 所以四边形 $AEGD$ 为平行四边形, 所以 $AE \parallel DG$, 所以 $AE \parallel FC_1$, $\therefore A, E, C_1, F$ 四点共面.



(2)解： 因为 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1F} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1D_1} + \overrightarrow{D_1F} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1} - \frac{1}{3}\overrightarrow{DD_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$ ，即 $x = -1, y = 1, z = \frac{1}{3}$ ， $\therefore x + y + z = \frac{1}{3}$ 。

B选项, $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 所以 $AC_1 \perp BD$, 所以选项B正确;

C选项, 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 120° , 所以选项C不正确;

D选项, BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$, 所以选项D不正确.

A选项, 由题意可知 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$, 则 $\overrightarrow{AC_1}^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 6^2 + 6^2 + 6^2 + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 6^3$,

$\therefore AC_1 = 6\sqrt{6}$, 所以选项A不正确; B选项, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, 又 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$, $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} = 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 6^2 + 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6^2 - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 0$

$\therefore AC_1 \perp BD$, 所以选项B正确; C选项, $\overrightarrow{B_1C} = \overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}$, $\cos \langle \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{AA_1} \rangle = \frac{(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}) \cdot \overrightarrow{AA_1}}{|\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}| \cdot |\overrightarrow{AA_1}|} = -\frac{1}{2}$,

$\therefore$ 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 120° , 所以选项C不正确; D选项, $\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$,

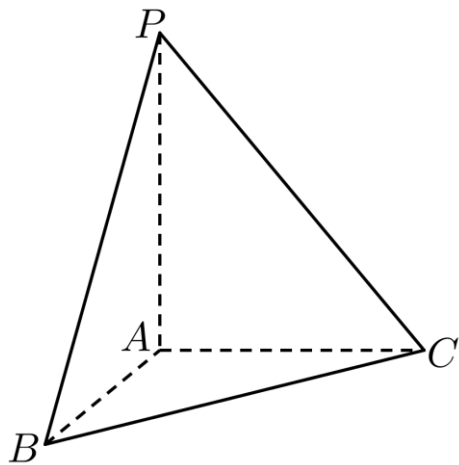
设 BD_1 与 AC 所成角的平面角为 θ , $\therefore \cos \theta = |\cos \langle \overrightarrow{BD_1}, \overrightarrow{AC} \rangle| = \left| \frac{\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BD_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} \right| = \left| \frac{(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})}{\sqrt{(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})^2} \cdot \sqrt{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})^2}} \right| = \frac{\sqrt{6}}{6}$, 所以选项D不正确. 故选: B

【点睛】 关键点睛: 解答本题的关键是把几何的问题和向量联系起来, 转化为向量的问题, 提高解题效率, 优化解题. 把线段长度的计算, 转化为向量的模的计算; 把垂直证明转化为向量数量积为零; 把异面直线所成的角转化为向量的夹角计算.

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系 本节 10 题: 简单 3 | 中档 7 | 难 0

1.1.3.1 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 建立坐标系与求点的坐标

【编注】 题型通式: 题干给出两两垂直的棱(或线面)并要求建系写点坐标, 或考查点关于坐标面、坐标轴的对称点时, 判归本题型. 第一步以三条两两垂直棱的公共端点为原点、棱向为轴正向建系; 再按棱长直接读出点坐标(对称点按"关于谁对称谁不变、其余坐标变号"写出); 最后中点用中点公式、线上动点用参数式写出坐标.



1.1.3-1. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 若 $PA = 3$, $AB = 2$, $AC = 2$, 建立空间直角坐标系.

(1) 求各顶点的坐标; (2) 若点 Q 是 PC 的中点, 求点 Q 坐标; (3) 若点 M 在线段 PC 上移动, 写出点 M 坐标.

【答案】 (1) 建系见解析, $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $P(0,0,3)$;

(2) $Q(0,1,\frac{3}{2})$;

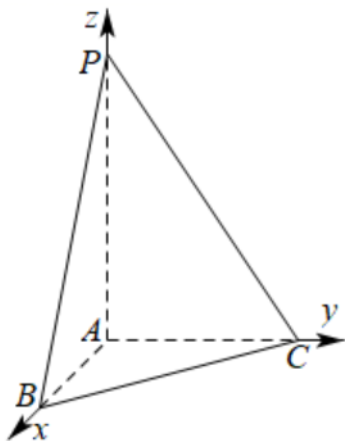
(3) $M(0,t,3-\frac{3}{2}t)$ ($0 \leq t \leq 2$).

【知识点】 1.1.3 棱锥的结构特征和分类、求空间图形上的点的坐标、求空间两点的中点坐标

【分析】 (1) 根据给定三棱锥的特征建立空间直角坐标系, 写出顶点坐标作答.

(2) 利用(1)的结论结合中点坐标公式计算作答.

(3) 设出点 M 的纵坐标, 直接写出其坐标作答.



【详解】(1) 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 则射线 AB, AC, AP 两两垂直,

以点 A 为原点, 射线 AB, AC, AP 分别为 x, y, z 轴非负半轴建立空间直角坐标系, 如图,

所以 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $P(0,0,3)$.

(2) 由(1)知, 点 Q 是 PC 中点, 则 $Q(0,1,\frac{3}{2})$.

(3) 由(1)知, 点 M 在线段 PC 上移动, 则点 M 的横坐标为 0, 设其纵坐标为 $t(0 \leq t \leq 2)$,

其竖坐标 z , 当 M 与 P 不重合时, $\frac{z}{3} = \frac{2-t}{2}$, $z = 3 - \frac{3}{2}t$, 当 M 与 P 重合时, $z=3$ 满足上式, 因此 $z = 3 - \frac{3}{2}t$, 所以点 $M(0, t, 3 - \frac{3}{2}t)(0 \leq t \leq 2)$.

1.1.3-2. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知 $A(1,2,-1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C , 则 $\overrightarrow{BC}$ 等于 ()

A. $(0,4,2)$; B. $(-2,0,0)$; C. $(0,-4,-2)$; D. $(2,0,-2)$

【答案】 C **【知识点】** 1.1.3 关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标

【分析】 根据空间中点与点的对称性, 容易求得 B, C 两点的坐标, 即可得向量 $\overrightarrow{BC}$.

【详解】 因为 $A(1,2,-1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 故 $B(1,2,1)$; 又点 B 关于 x 轴的对称点为 C , 故 $C(1,-2,-1)$, 故 $\overrightarrow{BC} = (0, -4, -2)$. 故选: C.

【点睛】 本题考查空间中点关于面的对称点的求解, 属基础题.

1.1.3.2 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 空间向量运算的坐标表示

【编注】 题型通式: 题干给定向量的坐标、要求作和差、数乘、模长计算, 或由平行、模长条件反求向量坐标时, 判归本题型. 第一步按坐标运算法则逐项计算; 再遇平行设 λ 倍、遇模长列坐标平方和方程; 最后按同向与反向 (或正负根) 讨论写出全部解.

1.1.3-3. (简单·保 60%·卡壳看答案) 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\overrightarrow{AB} =$ _____.

【答案】 $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$; $(-2, 2, -4)$ 或 $(2, -2, 4)$ **【知识点】** 1.1.3 空间向量模长的坐标表示

【分析】 首先求出 $\vec{a}$ 方向上的单位向量, 讨论 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向或反向分别求出对应 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标.

【详解】 由题设, $\vec{a}$ 方向上的单位向量为 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$, 所以, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向, 则 $\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (2, -2, 4)$, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 反向, 则 $\overrightarrow{AB} = -|\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (-2, 2, -4)$. 故答案为: $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$

1.1.3.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 坐标法求夹角 (含负值讨论)

【编注】 题型通式: 题干给出点的坐标求两向量夹角余弦, 或已知夹角 (含钝角) 反求坐标参数时, 判归本题型. 第一步由点坐标写出向量坐标; 再代入 $\cos\theta = (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}||\vec{b}|)$ 列式或列方程; 最后按夹角的锐钝确定参数符号、取舍方程的解.

1.1.3-4. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知点 $A(0,1,2)$, $B(1,-1,3)$, $C(1,5,-1)$.

(1) 若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长; (2) 若 $\overrightarrow{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求

此时向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值.

【答案】 (1) $\sqrt{3}$; (2) $\frac{1}{6}$. **【知识点】** 1.1.3 空间向量夹角余弦的坐标表示、空间向量数量积的应用、

空间向量的坐标运算

【分析】 (1)根据题意,求得 $D(1,2,1)$,得到 $\overrightarrow{AD} = (1,1,-1)$,结合向量的模的计算公式,即可求解;
(2)利用向量的数量积的公式,求得 $a = 1$,得到 $\overrightarrow{AD} = (2,1,1)$,再结合空间向量的夹角公式,即可求解.

【详解】 (1)由题意,点 $B(1,-1,3)$, $C(1,5,-1)$ 且点 D 为线段 BC 的中点,可得 $D(1,2,1)$,则 $\overrightarrow{AD} = (1,1,-1)$,所以 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$,即线段 AD 的长为 $\sqrt{3}$.

(2)由点 $A(0,1,2)$, $B(1,-1,3)$,则 $\overrightarrow{AB} = (1,-2,1)$,所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 2 - 2a + 1 = 1$,解得 $a = 1$,所以 $\overrightarrow{AD} = (2,1,1)$,则 $\cos\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\rangle = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|} = \frac{1}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{6}$,即向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值为 $\frac{1}{6}$.

【点睛】 本题主要考查了向量的坐标表示及运算,以及空间向量的数量积和夹角公式的应用,着重考查推理与运算能力,属于基础题.

1.1.3-5. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知 $\vec{a} = (1,0,0)$, $\vec{b} = (0,-1,1)$,若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° ,则 λ 的值为()

A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

【答案】 B **【知识点】** 1.1.3 空间向量数量积的应用

【分析】 首先求出向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 的坐标,及向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的模,再利用空间向量的夹角余弦公式列方程求解即可.

【详解】 $\because \vec{a} + \lambda\vec{b} = (1, -\lambda, \lambda)$, $\vec{b} = (0, -1, 1)$, $\therefore (\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b} = 2\lambda$, $|\vec{a} + \lambda\vec{b}| = \sqrt{2\lambda^2 + 1}$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$,
 $\therefore \cos 120^\circ = \frac{(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b}}{|\vec{a} + \lambda\vec{b}||\vec{b}|} = \frac{2\lambda}{\sqrt{2\lambda^2 + 1} \times \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$, 可得 $\lambda < 0$, 解得 $\lambda = -\frac{\sqrt{6}}{6}$. 故选: B.

【点睛】 本题考查的知识要点: 空间向量的数量积, 空间向量的模及夹角的运算, 意在考查综合应用所学知识解答问题的能力, 属于基础题.

1.1.3.4 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 坐标法求距离、对称与最值

【编注】 题型通式: 题干在空间直角坐标系中求线段长、对称点坐标或动点距离的最值时, 判归本题型. 第一步写出相关点坐标(动点用参数表示); 再用两点距离公式把目标长度写成参数的函数; 最后由二次函数配方或端点比较求最值.

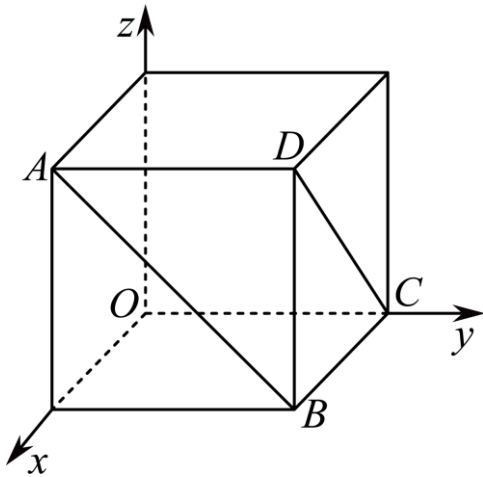
1.1.3-6. (简单·保 60%·卡壳看答案) 在空间直角坐标系中, 已知 $M(-1,0,2)$, $N(3,2,-4)$, 则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为()

A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

【答案】 A **【知识点】** 1.1.3 求空间中两点间的距离、求空间两点的中点坐标

【分析】 利用中点坐标公式及空间中两点之间的距离公式可得解.

【详解】 $\because M(-1,0,2)$, $N(3,2,-4)$, 由中点坐标公式, 得 $P(1,1,-1)$, 所以 $|OP| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$. 故选: A



1.1.3-7. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 以棱长为 1 的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 点 P 在线段 AB 上, 点 Q 在线段 DC 上.

(1) 当 $PB = 2AP$, 且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时, 求 $|PM|$ 的长度; (2) 当点 P 是面对角线 AB 的中点, 点 Q 在面对角线 DC 上运动时, 探究 $|PQ|$ 的最小值.

【答案】 (1) $|PM| = \frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2) 最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ **【知识点】** 1.1.3 求空间中两点间的距离、求空间图形上的点的坐标、关于坐标轴、

坐标平面、原点对称的点的坐标、求空间两点的中点坐标

【分析】 (1) 由已知得 $P(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 进而得 $M(-1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$, 利用两点之间的距离即可得解;

(2) 由已知得 $P(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 设点 $Q(a, 1, a)$, $a \in [0, 1]$, 利用两点之间距离知 $|PQ| = \sqrt{2(a - \frac{3}{4})^2 + \frac{3}{8}}$, 利用二次函数的性质即可得解.

【详解】 (1) 由题意知 $A(1, 0, 1)$, $B(1, 1, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(1, 1, 1)$ 由 $PB = 2AP$, 得 $P(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 又点 P 关于 y 轴的对称点为 M , 所以 $M(-1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$, 利用两点之间的距离可知 $|PM| = \sqrt{2^2 + (\frac{4}{3})^2} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$. (2) 点 P 是面对角线 AB 的中点时, $\therefore P(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 点 Q 在面对角线 DC 上运动, 设点 $Q(a, 1, a)$, $a \in [0, 1]$, 则 $|PQ| = \sqrt{(a-1)^2 + (1-\frac{1}{2})^2 + (a-\frac{1}{2})^2} = \sqrt{2a^2 - 3a + \frac{3}{2}} = \sqrt{2(a - \frac{3}{4})^2 + \frac{3}{8}}$ 所以当 $a = \frac{3}{4}$ 时, $|PQ|$ 取得最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$, 此时点 $Q(\frac{3}{4}, 1, \frac{3}{4})$.

【点睛】 方法点睛: 利用向量坐标求空间中线段长度的一般步骤: (1) 建立适当的空间直角坐标系; (2) 求出线段端点的坐标(或线段对应向量的坐标); (3) 利用两点间的距离公式求出线段的长(或利用向量模的坐标公式求出对应向量的模).

1.1.3.5 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 平行与垂直的坐标判定求参

【编注】 题型通式: 题干所给向量的坐标含参数、并以平行或垂直为条件求参数时, 判归本题型. 第一步按"平行—对应坐标成比例(设 λ)、垂直—数量积为零"列方程; 再联立附加条件(如模长)解出参数; 最后检验并写出全部参数组合.

1.1.3-8. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值; (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

【答案】 (1) $x = 6, y = \frac{15}{2}$

(2) $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$

【知识点】 1.1.3 空间向量垂直的坐标表示、空间向量平行的坐标表示

【编注】 **【分析】** (1) 由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 设 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$, 按对应坐标列方程组求解; (2) 由 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 得数量积为零, 联立 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$ 的模长条件解方程组.

【详解】 (1) 由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 可得, 存在实数 λ 使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$, 即 $\begin{cases} 2 = 3\lambda \\ 4 = \lambda \cdot x \\ 5 = \lambda \cdot y \end{cases}$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}, x = 6, y = \frac{15}{2}$;

(2)若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $6 + 4x + 5y = 0$ ①, 由 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 则 $9 + x^2 + y^2 = 29$ ②, 两式联立解得 $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$.

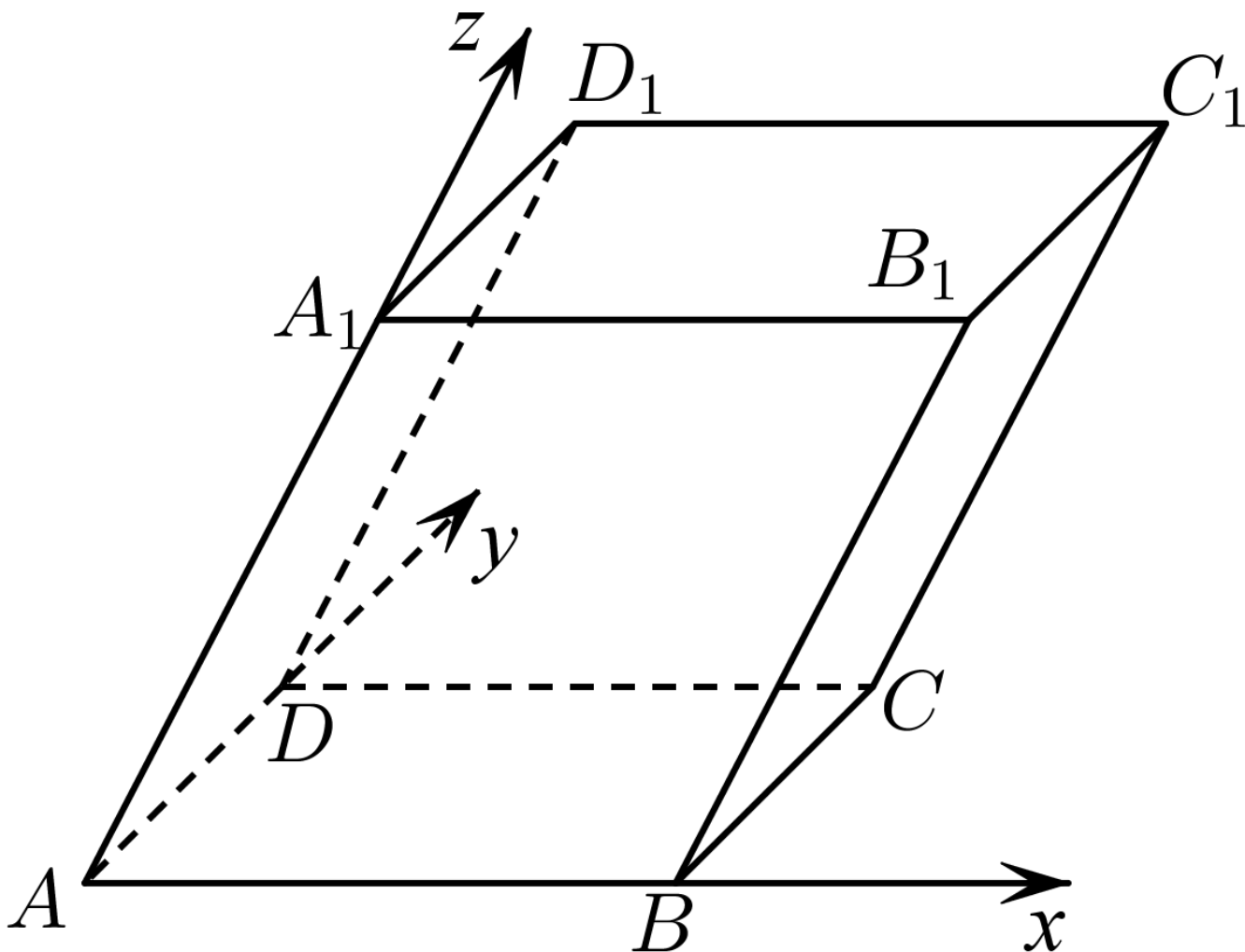
1.1.3.6 空间向量的坐标与空间直角坐标系：新定义坐标系下的向量运算

【编注】题型通式：题干自定义新坐标系（如各轴夹角非直角的斜坐标系）并定义其坐标表示时，判归本题型。第一步把新坐标 $[x,y,z]$ 还原成基向量的线性组合 $xi+yj+zk$ ；再按新系基向量的数量积（含轴间夹角项）展开运算；最后类比直角坐标系的方法求解并化回新坐标作答。

1.1.3-9. (中档·保 80%·卡壳看答案)空间中，两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系，如果坐标系中有两条坐标轴不垂直，那么这样的坐标系称为“斜坐标系”.现有一种空间斜坐标系，它任意两条数轴的夹角均为 60° ，我们将这种坐标系称为“斜 60° 坐标系”.我们类比空间直角坐标系，定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标： $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴（ x 轴、 y 轴、 z 轴）正方向的单位向量，若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ，则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应，称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$ ，记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

(1)若 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$ ，求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标；

(2)在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=AD=2$, $AA_1=3$, $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$ ，如图，以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



①若 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EB}_1$, 求向量 $\overrightarrow{ED}_1$ 的斜60°坐标; ②若 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 且 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC}_1$, 求 $|\overrightarrow{AM}|$.

【答案】 (1)[0,3,5]

(2)① $[-2, 2, \frac{3}{2}]$; ②2

【知识点】 1.1.3 空间向量垂直的坐标表示、空间向量的坐标运算、空间向量数量积的应用

【分析】(1)根据所给定义可得 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, 再根据空间向量线性运算法则计算可得;

(2)设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA}_1$ 同方向的单位向量, 则 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}, \overrightarrow{AD} = 2\vec{j}, \overrightarrow{AA}_1 = 3\vec{k}$,

①根据空间向量线性运算法则得到 $\overrightarrow{ED}_1 = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA}_1$, 即可得解;

②依题意 $\overrightarrow{AC}_1 = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\overrightarrow{AM} = 2\vec{i} + t\vec{j}$ 且 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC}_1 = 0$ 根据空间向量数量积的运算律得到方程, 即可求出 t , 再根据 $|\overrightarrow{AM}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2}$ 及向量数量积的运算律计算可得;

【详解】(1)解: 由 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 知 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = (\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) + (-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) = 3\vec{j} + 5\vec{k}$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = [0, 3, 5]$;

(2)解: 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA}_1$ 同方向的单位向量, 则 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}, \overrightarrow{AD} = 2\vec{j}, \overrightarrow{AA}_1 = 3\vec{k}$,

① $\overrightarrow{ED}_1 = \overrightarrow{AD}_1 - \overrightarrow{AE} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA}_1) - (\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA}_1) = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA}_1 = -2\vec{i} + 2\vec{j} + \frac{3}{2}\vec{k} = [-2, 2, \frac{3}{2}]$

②由题 $\overrightarrow{AC}_1 = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA}_1 = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, 因为 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 所以 $\overrightarrow{AM} = 2\vec{i} + t\vec{j}$, 由 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC}_1$ 知 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC}_1 = (2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) \cdot (2\vec{i} + t\vec{j}) = 0 \Rightarrow 4\vec{i}^2 + 2t\vec{j}^2 + (4 + 2t)\vec{i} \cdot \vec{j} + 6\vec{k} \cdot \vec{i} + 3t\vec{k} \cdot \vec{j} = 0 \Rightarrow 4 + 2t + (4 + 2t) \cdot \frac{1}{2} + 3 + \frac{3t}{2} = 0 \Rightarrow t = -2$ 则 $|\overrightarrow{AM}| = |2\vec{i} - 2\vec{j}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2} = \sqrt{4\vec{i}^2 + 4\vec{j}^2 - 8\vec{i} \cdot \vec{j}} = \sqrt{4 + 4 - 4} = 2$.

1.1.3.7 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 动点轨迹与垂直的综合 (向量法)

【编注】题型通式: 题干给出动点在某平面内运动且满足垂直等向量条件、求相关线段长的范围时, 判归本题型。第一步把垂直条件转化为线面垂直 (或坐标方程) 确定动点的轨迹图形; 再在轨迹上分析目标线段的最长与最短位置; 最后算出两个端值得取值范围。

1.1.3-10. (中档·保 80%·卡壳看答案) 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是底面 $ABCD$ 上 (含边界) 一动点, 满足 $A_1P \perp AC_1$, 则线段 A_1P 长度的取值范围 ()

A. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$; B. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{3}]$; C. $[1, \sqrt{2}]$; D. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

【答案】 A 【知识点】 1.1.3 立体几何中的轨迹问题

【分析】利用线面垂直的判定定理可以证明 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 , 这样可以确定 P 的轨迹, 利用平面几何的知识求出 A_1P 的最值, 选出答案.

【详解】因为 $CC_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $DB \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $CC_1 \perp BD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以有 $CA \perp BD$, $CC_1 \cap CA = C$, $CC_1, CA \subset$ 平面 CC_1A , 因此有 $BD \perp$ 平面 CC_1A , $AC_1 \subset$ 平面 CC_1A , 所以有 $BD \perp AC_1$, 同理可证明出 $AC_1 \perp DA_1$, 因为 $BD \cap DA_1 = D$, $BD, DA_1 \subset$ 平面 BDA_1 , 所以 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 , 所以点 P 的轨迹就是线段 BD , 所以 P 在 B 或 D 时 A_1P 最长为 $\sqrt{2}$, 在 BD 中点时 A_1P 最短为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.故选: A

【点睛】 本题考查了空间点的轨迹问题, 考查了线面垂直的判定定理, 考查了推理论证能力.

1.2 空间向量在立体几何中的应用

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量 本节9题: 简单2 | 中档6 | 难1

1.2.1.1 空间中的点、直线与空间向量: 位置关系的向量判断

【编注】题型通式: 题干给出直线的方向向量与平面的法向量坐标、判断线面位置关系时, 判归本题型。第一步算方向向量与法向量的数量积是否为零; 再按" $\mathbf{a} \cdot \mathbf{u} = 0$ 则线面平行或线在面内、 $\mathbf{a} // \mathbf{u}$ 则线面垂直、其余为斜交"分支判断; 最后对照选项写结论(勿漏线在面内的情形)。

1.2.1-1. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知直线 l 的方向向量是 $\vec{a} = (3, 2, 1)$, 平面 α 的法向量是 $\vec{u} = (-1, 2, -1)$, 则 l 与 α 的位置关系是 ()

A. $l \perp \alpha$; B. $l // \alpha$; C. l 与 α 相交但不垂直; D. $l // \alpha$ 或 $l \subset \alpha$

【答案】 D **【知识点】** 1.2.1 空间位置关系的向量证明

【分析】 判断 $\vec{a}$ 与 $\vec{u}$ 的位置关系, 进而可得出直线 l 与 α 的位置关系。

【详解】 $\because \vec{a} \cdot \vec{u} = -3 + 4 - 1 = 0, \therefore \vec{a} \perp \vec{u}, \therefore l // \alpha$ 或 $l \subset \alpha$. 故选: D.

【点睛】 本题考查利用空间向量法判断线面位置关系, 属于基础题。

1.2.1.2 空间中的点、直线与空间向量: 用向量证明平行与垂直

【编注】题型通式: 题干要求用向量方法证明线面平行或垂直(或据垂直关系求点的坐标)时, 判归本题型。第一步写出相关直线的方向向量与平面内两个不共线向量(或法向量); 再用数量积为零证垂直、用向量共面或方向向量与法向量垂直证线面平行; 最后补足"直线不在平面内、两直线相交"等判定条件下结论。

1.2.1-2. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知点 $A(0, 1, 0)$, $B(-1, 0, -1)$, $C(2, 1, 1)$, 点 $P(x, 0, z)$, 若 $PA \perp$ 平面 ABC , 则点 P 的坐标为 ()

A. $(1, 0, -2)$; B. $(1, 0, 2)$; C. $(-1, 0, 2)$; D. $(2, 0, -1)$

【答案】 C **【知识点】** 1.2.1 空间向量垂直的坐标表示、空间位置关系的向量证明

【分析】 利用 $\vec{PA} \perp \vec{AB}, \vec{PA} \perp \vec{AC} \Leftrightarrow \vec{PA} \cdot \vec{AB} = \vec{PA} \cdot \vec{AC} = 0$. 即可得出。

【详解】 $\because \vec{AB} = (-1, -1, -1), \vec{AC} = (2, 0, 1), \vec{PA} = (-x, 1, -z). \therefore \vec{PA} \perp \vec{AB}, \vec{PA} \perp \vec{AC},$
 $\therefore \vec{PA} \cdot \vec{AB} = \vec{PA} \cdot \vec{AC} = 0. \therefore \begin{cases} x - 1 + z = 0 \\ -2x - z = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ z = -2 \end{cases}. \therefore P(-1, 0, 2)$. 故选 C.

【点睛】 本题考查向量数量积与垂直的关系, 考查运算能力, 属于基础题。

1.2.1-3. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2} AD$, 若 E, F 分别为 PC, BD 的中点. 求证:

(1) $EF //$ 平面 PAD ; (2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)

【答案】 (1) 证明见解析; (2) 证明见解析. **【知识点】** 1.2.1 空间位置关系的向量证明

的向量证明

【分析】 (1) 通过计算得到 $\vec{EF} = \frac{1}{2} \vec{PD} + \frac{1}{2} \vec{DA}$, 由此证得向量 $\vec{EF}, \vec{PD}, \vec{DA}$ 共面, 从而证得 $EF //$ 平面 PAD .

(2) 通过计算得到 $\vec{EF} \cdot \vec{PD} = 0, \vec{EF} \cdot \vec{CD} = 0$, 由此证得 $EF \perp PD, EF \perp CD$, 从而证得 $EF \perp$ 平面 PDC .

【详解】 (1) 依题意 E, F 分别为 PC, BD 的中点, 所以 $\vec{EF} = \vec{PF} - \vec{PE} = \frac{1}{2}(\vec{PD} + \vec{PB}) - \frac{1}{2} \vec{PC} = \frac{1}{2} \vec{PD} +$

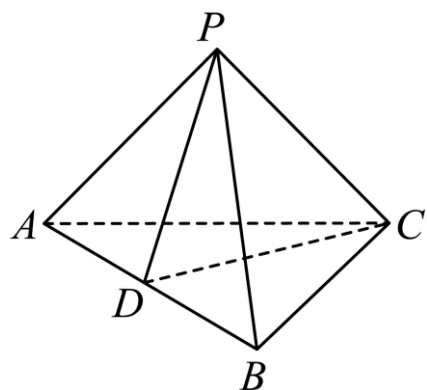
$\frac{1}{2}(\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$, 所以向量 $\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{DA}$ 共面, 又 $EF \not\subset$ 平面 $PAD, DA, PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $EF \parallel$ 平面 PAD .

(2) 因为侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 侧面 $PAD \cap$ 底面 $ABCD = AD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $CD \perp$ 平面 $PAD, CD \perp PA$. 设 $AD = 1$, 则 $\overrightarrow{AD}^2 = (\overrightarrow{PD} - \overrightarrow{PA})^2 = \overrightarrow{PD}^2 + \overrightarrow{PA}^2 - 2\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PA}$, 即 $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PA}$, 所以 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PA} = 0$, 所以 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{PD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{DA}) \cdot \overrightarrow{PD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PD} = 0, \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{DA}) \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 所以 $EF \perp PD, EF \perp CD$, 由 $PD, CD \subset$ 平面 $PCD, PD \cap CD = D$, 可得 $EF \perp$ 平面 PCD .

【点睛】用向量方法证明线面平行或垂直, 理论依据是线面平行的判定定理和线面垂直的判定定理.

1.2.1.3 空间中的点、直线与空间向量: 求异面直线所成角

【编注】题型通式: 题干在非常规几何体中求异面直线所成角时, 判归本题型. 第一步选基底或建系, 把两条异面直线的方向向量表示出来; 再算数量积与模长得方向向量夹角的余弦; 最后取绝对值对应异面直线所成角(范围 $(0, \pi/2]$) 定答案.



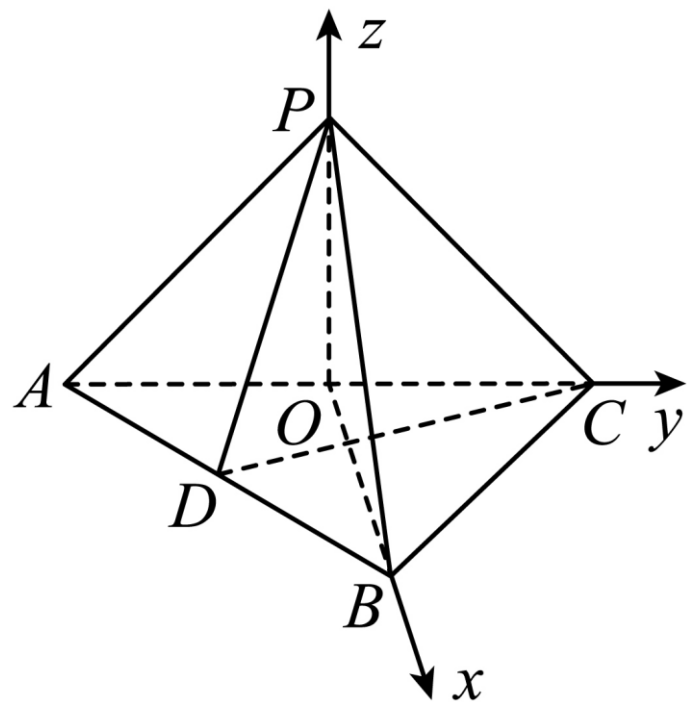
1.2.1-4. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA=PC=4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D 为 AB 的中点, 则异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$; D. $\frac{1}{2}$

【答案】 B **【知识点】** 1.2.1 异面直线夹角的向量求法、证明线面垂直

【分析】取 AC 的中点 O , 连结 OP, OB , 以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, 利用向量法能求出异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值.

【详解】取 AC 的中点 O , 连结 OP, OB , $\because PA=PC, \therefore AC \perp OP$, $\because$ 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAC \cap$



平面 $ABC = AC, \therefore OP \perp$ 平面 ABC , 又 $\because AB=BC, \therefore AC \perp OB$,

以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, $\because \triangle PAC$ 是等腰直角三角形, $PA=PC=4$, $\triangle ABC$ 为直角三角形, $\therefore A(2\sqrt{2}, 0, 0), C(-2\sqrt{2}, 0, 0), P(0, 0, 2\sqrt{2}), D(\sqrt{2}, \sqrt{6}, 0), \therefore \overrightarrow{AC} = (-4\sqrt{2}, 0, 0), \overrightarrow{PD} = (\sqrt{2}, \sqrt{6}, -2\sqrt{2}), \therefore \cos \langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{PD} \rangle = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PD}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PD}|} = \frac{-8}{4\sqrt{2} \times 4} = -\frac{\sqrt{2}}{4}. \therefore$ 异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选: B.

【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的求法, 考查空间中直线、线面、面面间的位置关系等基础知识, 考查运算与求解能力, 考查化归与转化思想, 是中档题.

1.2.1-5. (中档·保 80%·卡壳看答案) 棱长为 a

的正四面体 $ABCD$ 中, E, F 分别为棱 AD, BC 的中点, 则异面直线 EF 与 AB 所成角的大小是____, 线段 EF 的长度为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$; 45° $\frac{\sqrt{2}}{2}a$; $\frac{\sqrt{2}a}{2}$

【知识点】1.2.1 空间向量数量积的应用、异面直线夹角的

向量求法

【分析】以 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 为空间的一个基底, 进而通过空间向量的夹角公式求出答案.

【详解】设 $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AC} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{c}$, 则 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, $\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = a, \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = a \times a \times \cos 60^\circ = \frac{1}{2}a^2$, $\therefore \vec{EF} = \vec{AF} - \vec{AE} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) - \frac{1}{2}\vec{c}$, $\therefore \vec{EF} \cdot \vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{a}^2 + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{2}\vec{a}^2 = \frac{1}{2}a^2$, $|\vec{EF}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{c} - 2\vec{c} \cdot \vec{b}} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + a^2 + a^2 - a^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $\therefore \cos \langle \vec{EF}, \vec{AB} \rangle = \frac{\vec{EF} \cdot \vec{AB}}{|\vec{EF}||\vec{AB}|} = \frac{\frac{1}{2}a^2}{\frac{\sqrt{2}}{2}a \times a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore$ 异面直线 EF 与 AB 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$.

1.2.1.4 空间中的点、直线与空间向量: 求异面直线所成角 (正四棱柱建系)

【编注】题型通式: 题干在正四棱柱等规则几何体中求异面直线所成角时, 判归本题型. 第一步以底面顶点为原点、三条两两垂直的棱为轴建系; 再写出相关点坐标得两条方向向量; 最后代入夹角公式取绝对值, 由余弦值定角.

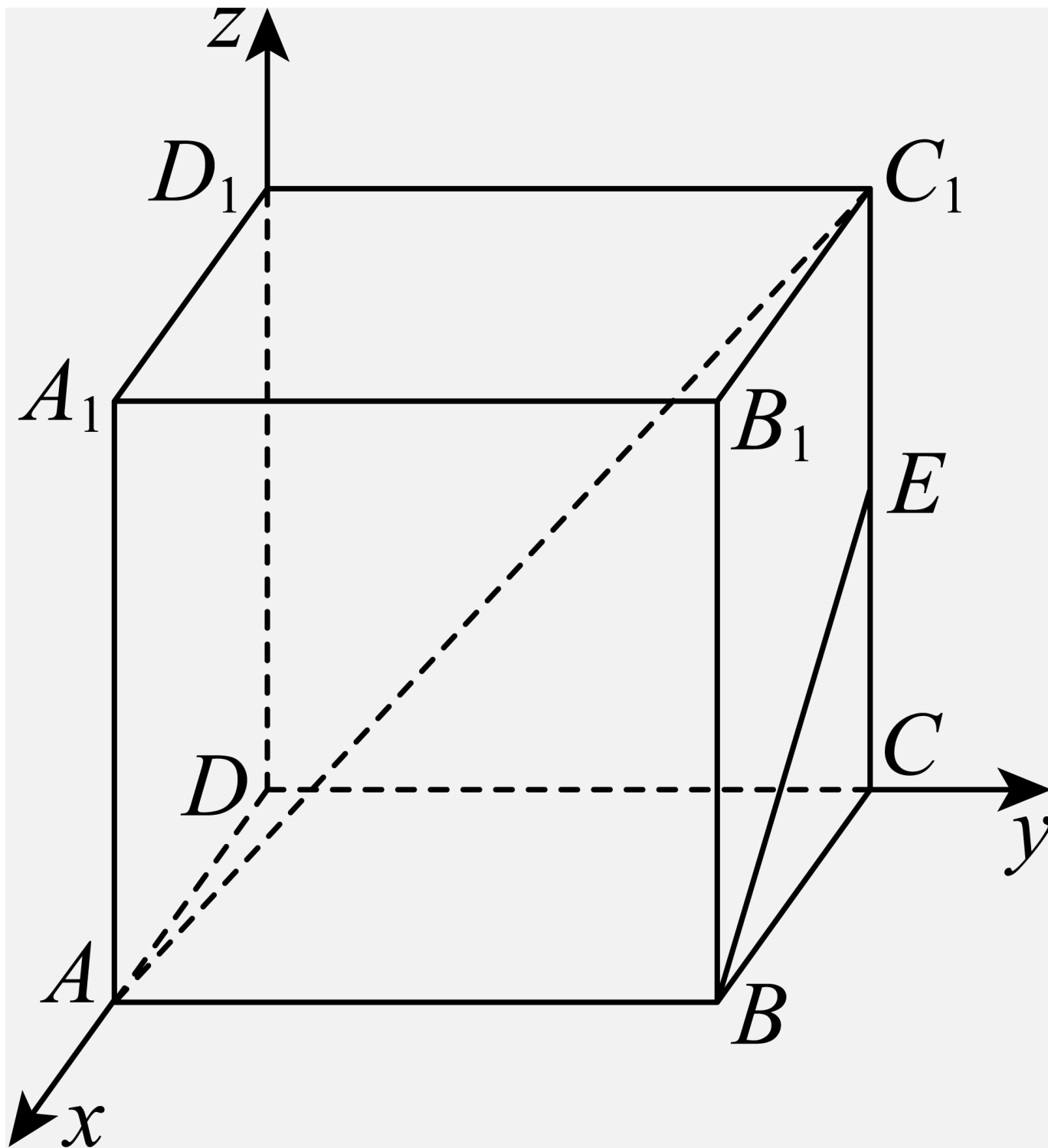
1.2.1-6. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1, CC_1 = 2$, 点 E 为 CC_1 的中点, 则异面直线 AC_1 与 BE 所成的角等于 ()

A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

【答案】 A 【知识点】1.2.1 异面直线夹角的向量求法

【分析】以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 然后利用向量求出答案即可.

【详解】以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,



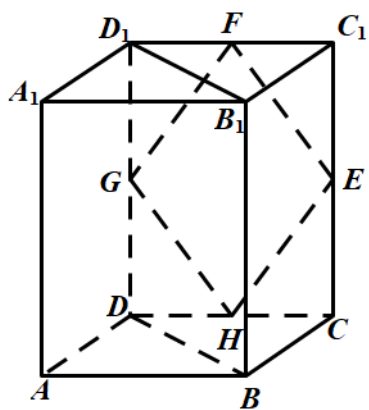
则 $A(1,0,0)$, $C_1(0,1,2)$, $B(1,1,0)$, $E(0,1,1)$, $\overrightarrow{AC_1} = (-1,1,2)$, $\overrightarrow{BE} = (-1,0,1)$, 设 AC_1 与 BE 所成角为 θ , 则 $\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AC_1}| \cdot |\overrightarrow{BE}|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore \theta = 30^\circ$. $\therefore$ 异面直线 AC_1 与 BE 所成的角为 30° . 故选: A

【点睛】 本题考查的是异面直线的求法, 考查了学生的计算能力, 较简单.

1.2.1.5 空间中的点、直线与空间向量: 开放性条件探究 (平行与垂直)

【编注】 题型通式: 题干为开放填空——补充一个条件使某直线与平面平行或某两平面垂直成立时, 判归本题型. 第一步从结论倒推: 把目标平行或垂直转化为过某点的平行线、垂线条件; 再借助中点、中位线或已有的垂直关系构造一个可行方案; 最后验证方案能推出结论后作答 (答案不唯一,

填一个即可)。



1.2.1-7. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需满足条件 _____ 时, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .

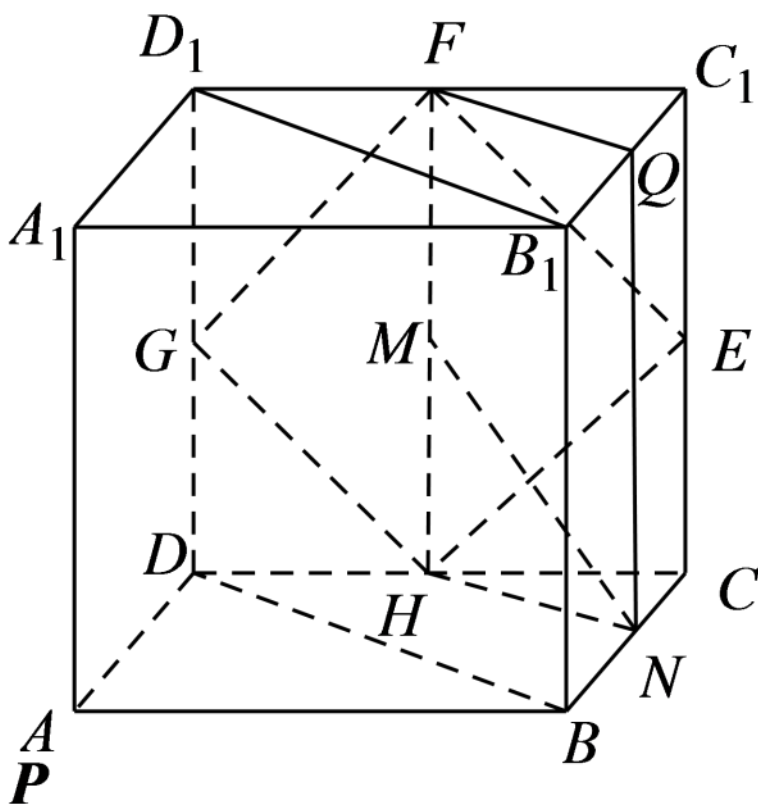
(注: 请填上你认为正确的一个条件即可, 不必考虑全部可能情况)

【答案】 点 M 在线段 FH 上 (答案不唯一) **【知识点】** 1.2.1 证明面面平行、面面平行证明线面平行

【分析】 取 B_1C_1 中点 Q , 证明平面 $FQNH \parallel$ 平面 BB_1D_1D , 由面面平行的性质定理可得.

的性质定理可得.

【详解】 取 B_1C_1 中点 Q , 连接 QN, QF , 连接 FH , 如图, 由已知得 QN, FH 与 CC_1, BB_1 都平行且相等, 因此 FH 与 QN 平行且相等, 从而 $FQNH$ 是平行四边形, $FQ \parallel HN$, H, N 分别是 CD, CB 中点, 则 $HN \parallel BD$, $HN \not\subset$ 平面 B_1BDD_1 , $BD \subset$ 平面 B_1BDD_1 , 所以 $HN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 , 同理 $NQ \parallel$ 平面 B_1BDD_1 , 而 $HN \cap NQ = N$, $HN, NQ \subset$ 平面 $FQNH$, 所以平面 $FQNH \parallel$ 平面 BB_1D_1D , 因此只要 $M \in FH$, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 . 故答案为: 点 M 在线段 FH 上 (答案不唯一).



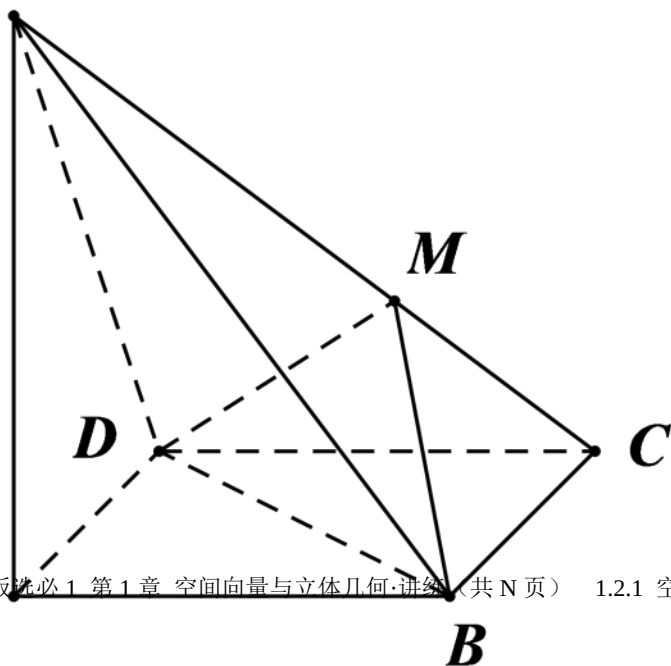
1.2.1-8. (中档·保 80%·卡壳看答案)

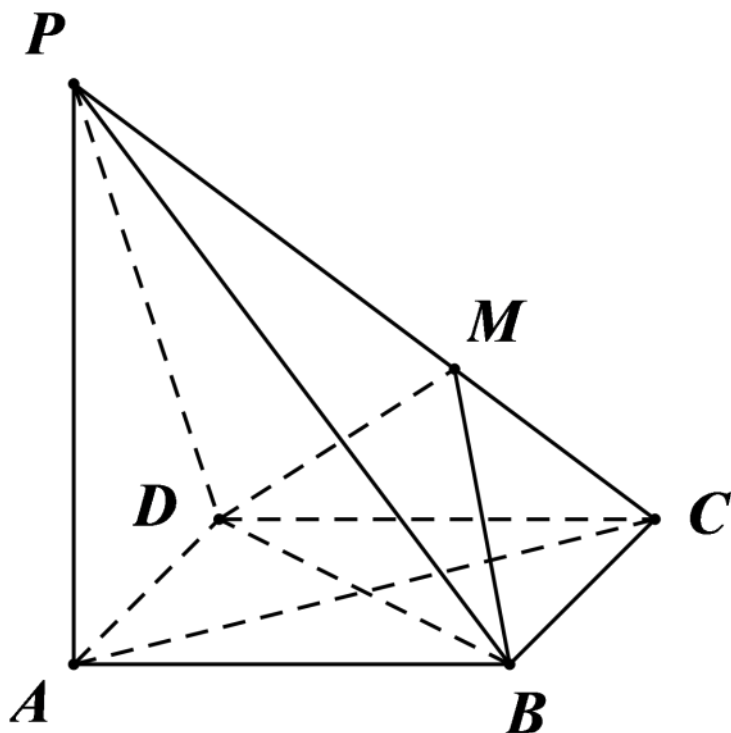
如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面各边都相等, M 是 PC 上一点, 当点 M 满足 _____ 时, 平面 $MBD \perp$ 平面 PCD (只要填写一个你认为正确的条件即可)

【答案】 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$) **【知识**

点】 1.2.1 判断线面是否垂直

【编注】【分析】 由底面各边相等得 $BD \perp AC$, 又 $PA \perp$ 底面得 $PA \perp BD$, 故 $BD \perp$ 平面 PAC , 从而 $BD \perp PC$; 要使平面 $MBD \perp$ 平面 PCD , 只需 $PC \perp$





平面 MBD , 已有 $BD \perp PC$, 再令 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$) 即可。

【详解】试题分析: 连接 AC , 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp BD$, 因为四边形 $ABCD$ 的各边相等, 所以 $AC \perp BD$, 且 $PA \cap AC = A$, 所以 $BD \perp$ 平面 PAC , 即 $BD \perp PC$, 要使平面 $MBD \perp$ 平面 PCD , 只需 PC 垂直于面 MBD 上的与 BD 相交的直线即可, 所以可填 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$); 故填 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$)。

考点: 1. 线面垂直的判定; 2. 面面垂直的判定。

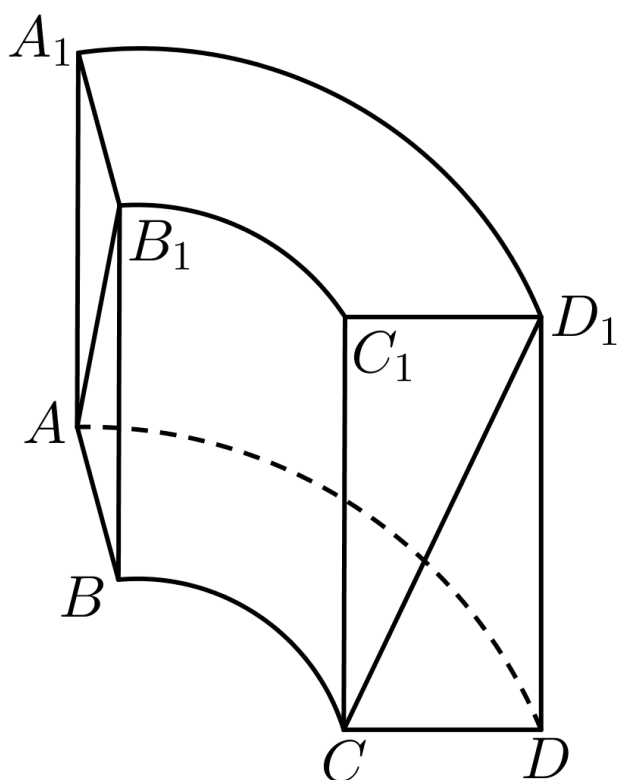
【方法点睛】 本题考查空间中直线、线面、线面垂直关系的转化, 属于中档题; 在处理空间中的垂直关系或平行关系时, 要注意线线垂直或平行的判定, 即空间

问题平面化; 在利用线面或面面垂直的判定或选择时, 要注意条件的完备性(如: 在证明线面垂直时, 往往只重视证明线线垂直, 而易忽视平面内的两直线相交)。

1.2.1.6 空间中的点、直线与空间向量: 位置关系综合判定(九章算术曲池)

【编注】题型通式: 题干以传统文化中的不规则几何体(曲池等)为载体、多选判断位置关系与度量时, 判归本题型。第一步先理清上下底面与侧面的结构特征(平行、垂直、半径与圆心角); 再

建系或作辅助图逐项计算(夹角余弦、共面性、存在性、弧长); 最后逐项判定汇总选项。

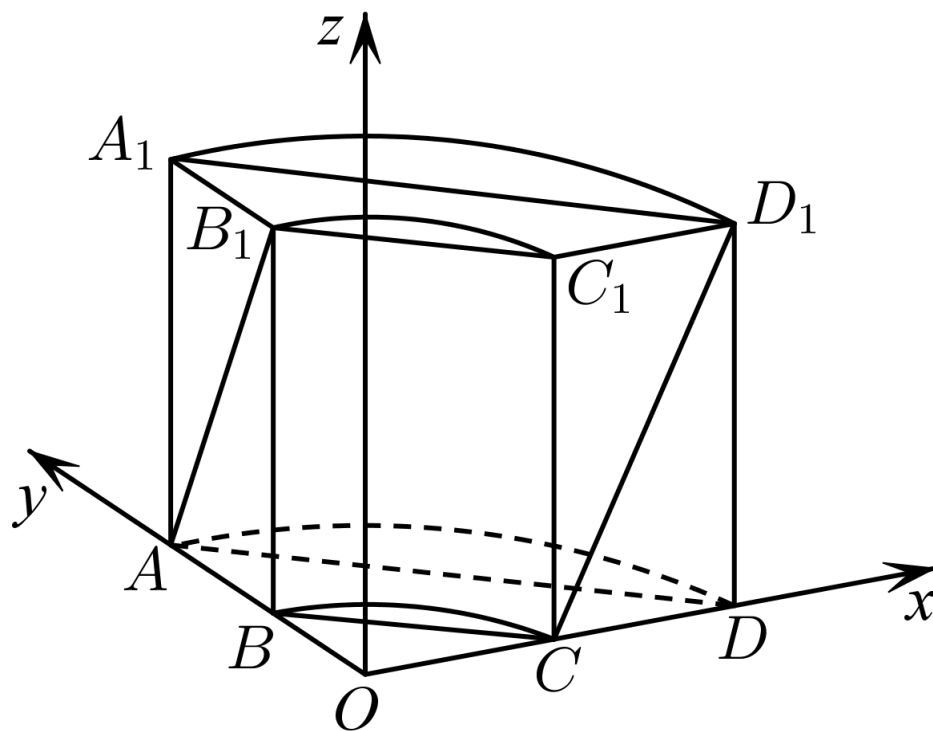


1.2.1-9. (难·冲 100%·卡壳看答案) 中国古代数学著作《九章算术》中, 记载了一种称为“曲池”的几何体, 该几何体的上下底面平行, 且均为扇环形(扇环是指圆环被扇形截得的部分), 现有一个如图所示的曲池, 它的高为 2, AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直, 底面扇环对应的两个圆的半径分别为 1 和 2, 对应的圆心角为 90° , 则以下命题正确的是 ()

- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$
- B. A_1, B, C, D_1 四点不共面
- C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E , 使得 $BE \parallel CD_1$
- D. 以 C 点为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的

交线长为 $\frac{2}{3}\pi$

【答案】 AD 【知识点】 1.2.1 求异面直线所成的角、空间位置关系的向量证明、空间线段点的存在性问题



【分析】建立空间坐标系，用向量计算异面直线的夹角，做辅助图计算判断相关问题.

【详解】圆弧的圆心的原点， CD 为 x 轴， BA 为 y 轴过圆心 O 垂直于底面的直线为 z 轴，建立空间直角坐标系如下图：则

$A(0,2,0), B_1(0,1,2), C(1,0,0), D_1(2,0,2)$ ，故 $\overrightarrow{AB_1} = (0, -1, 2), \overrightarrow{CD_1} = (1, 0, 2)$ ，所以

$$\cos \langle \overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{CD_1} \rangle = \frac{\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD_1}}{|\overrightarrow{AB_1}| \cdot |\overrightarrow{CD_1}|} = \frac{4}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{4}{5}, \text{ A 正确;}$$

对于 B，连接 A_1D_1, AD, BC ，则有 $A_1D_1 // AD, AD // BC$ ，则

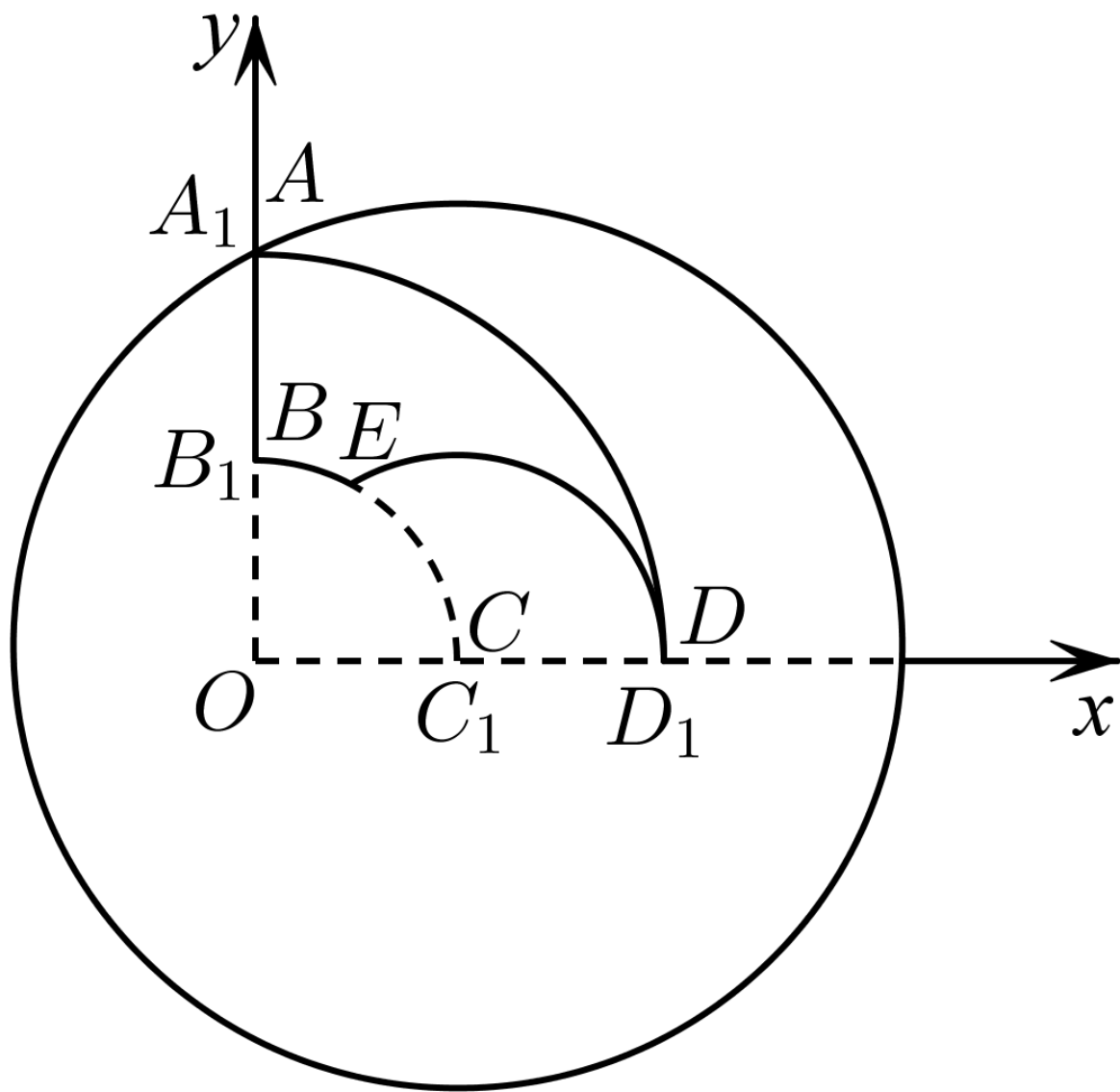
$A_1D_1 // BC$ ， $\therefore A_1D_1$ 与 BC 共面，即 A_1, D_1, B, C 四点共面，故 B 错误；

对于 C，设在圆弧 A_1D_1 存在一点 $E(2\cos\alpha, 2\sin\alpha, 2)$ ($\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$)，使得 $BE // CD_1$ ，则有 $\overrightarrow{BE} =$

$$(2\cos\alpha, 2\sin\alpha - 1, 2) = \lambda \overrightarrow{CD_1} = \lambda(1, 0, 2), \begin{cases} 2\cos\alpha = \lambda \\ 2\sin\alpha - 1 = 0 \\ 2 = 2\lambda \end{cases}, \text{ 此方程组无解，即 } E \text{ 点不存在，故 C}$$

错误；

对于 D，做如下俯视图：



$$|AC| =$$

$\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ ，即以 C 为球心， $\sqrt{5}$ 为半径的球刚好过 A 点是球面与底面 $ABCD$ 唯一的交点，因为 $|CD_1| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ， $D_1(2,0,2)$ 在球面上，设与圆弧 B_1C_1 的交点为 $E(\cos\alpha, \sin\alpha, 2)$ ，则 $|CE| = \sqrt{(\cos\alpha - 1)^2 + \sin^2\alpha + 2^2} = \sqrt{5}$ ，解得 $\cos\alpha = \frac{1}{2}$ ， $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故 $E(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2)$ ，

球面与上底面的交线是以 C_1 为圆心，半径为 1 的圆弧 ED_1 ，则 $|ED_1| =$

$\sqrt{(\frac{1}{2} - 2)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{3}$ ，圆心角 $\cos\angle EC_1D_1 = \frac{1^2 + 1^2 - \sqrt{3}^2}{2 \times 1 \times 1} = -\frac{1}{2}$ ，由图知： $0 < \angle EC_1D_1 < \pi$ ，得 $\angle EC_1D_1 = \frac{2\pi}{3} \therefore \widehat{ED_1} = \frac{2\pi}{3} \times 1 = \frac{2\pi}{3}$ ，故 D 正确；故选：AD.

1.2.2 空间中的平面与空间向量 本节 7 题：简单 2 | 中档 5 | 难 0

1.2.2.1 空间中的平面与空间向量：平面的法向量及其应用

【编注】题型通式：题干给出平面内两个不共线向量的坐标、要求法向量或判断点是否在平面内时，判归本题型。第一步设 $n=(x,y,z)$ 并令它与两个已知向量的数量积均为零列方程组；再取一个未知数的值解出法向量；最后用 $n \cdot MP=0$ 等垂直条件完成判断或求解。

1.2.2-1. (简单·保 60%·卡壳看答案) 若两个向量 $\overrightarrow{AB} = (1,2,3)$, $\overrightarrow{AC} = (3,2,1)$, 则平面 ABC 的一个法向量为

A. $(-1, 2, -1)$; B. $(1, 2, 1)$; C. $(1, 2, -1)$; D. $(-1, 2, 1)$

【答案】 A 【知识点】 1.2.2 求平面的法向量

【分析】 设平面 ABC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 根据数量积等于 0, 列出方程组, 即可求解.

【详解】 设平面 ABC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$, 令 $x = -1$,

则 $y = 2, z = -1$, 即平面 ABC 的一个法向量为 $\vec{n} = (-1, 2, -1)$, 故选 A.

【点睛】 本题主要考查了平面的法向量的求解, 其中解答中根据法向量与平面内的两个不共线的向量垂直, 列出关于 x, y, z 的方程组求解是解答的关键, 着重考查了推理与计算能力, 属于基础题.

1.2.2-2. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知平面 α 内有一点 $M(1, -1, 2)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则下列点 P 中, 在平面 α 内的是 ()

A. $P(2, 3, 3)$; B. $P(-2, 0, 1)$; C. $P(-4, 4, 0)$; D. $P(3, -3, 4)$

【答案】 A 【知识点】 1.2.2 平面法向量的概念及辨析

【分析】 可设出平面内 α 内一点坐标 $P(x, y, z)$, 求出与平面 α 平行的向量 $\overrightarrow{MP} = (x - 1, y + 1, z - 2)$, 利用数量积为 0 可得到 x, y, z 的关系式, 代入各选项的数据可得结果.

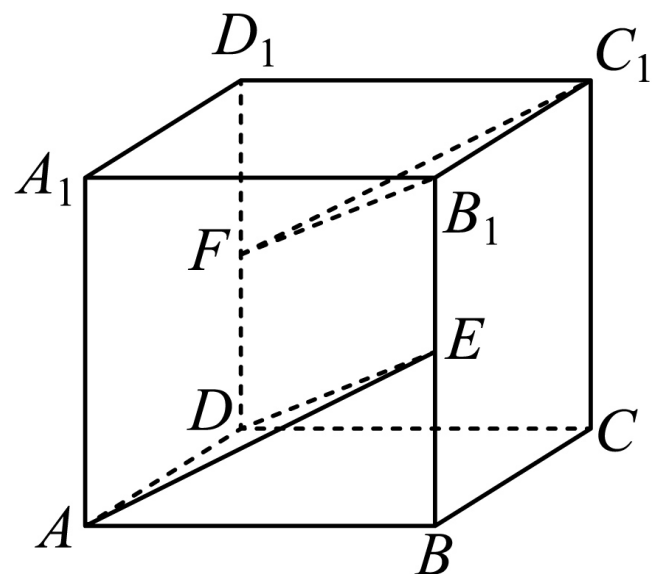
【详解】 解: 设平面 α 内一点 $P(x, y, z)$, 则:

$\overrightarrow{MP} = (x - 1, y + 1, z - 2)$, $\because \vec{n} = (6, -3, 6)$ 是平面 α 的法向量, $\therefore \vec{n} \perp \overrightarrow{MP}$, $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 6(x - 1) - 3(y + 1) + 6(z - 2) = 6x - 3y + 6z - 21$, $\therefore$ 由 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$ 得 $6x - 3y + 6z - 21 = 0 \therefore 2x - y + 2z = 7$ 把各选项的坐标数据代入上式验证可知 A 适合. 故选: A.

【点睛】 本题考查空间向量点的坐标的概念, 法向量的概念, 向量数量积的概念.

1.2.2.2 空间中的平面与空间向量: 线面、面面平行的坐标法证明

【编注】 题型通式: 题干要求用坐标法证明线面平行或面面平行时, 判归本题型. 第一步建系写出各点坐标; 再求直线的方向向量与平面的法向量, 证方向向量与法向量数量积为零 (线面平行) 或两法向量平行 (面面平行); 最后补足"直线不在平面内"的说明下结论.



1.2.2-3. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E, F 分别是 BB_1 , DD_1 的中点,

求证: (1) $FC_1 \parallel$ 平面 ADE ; (2) 平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .

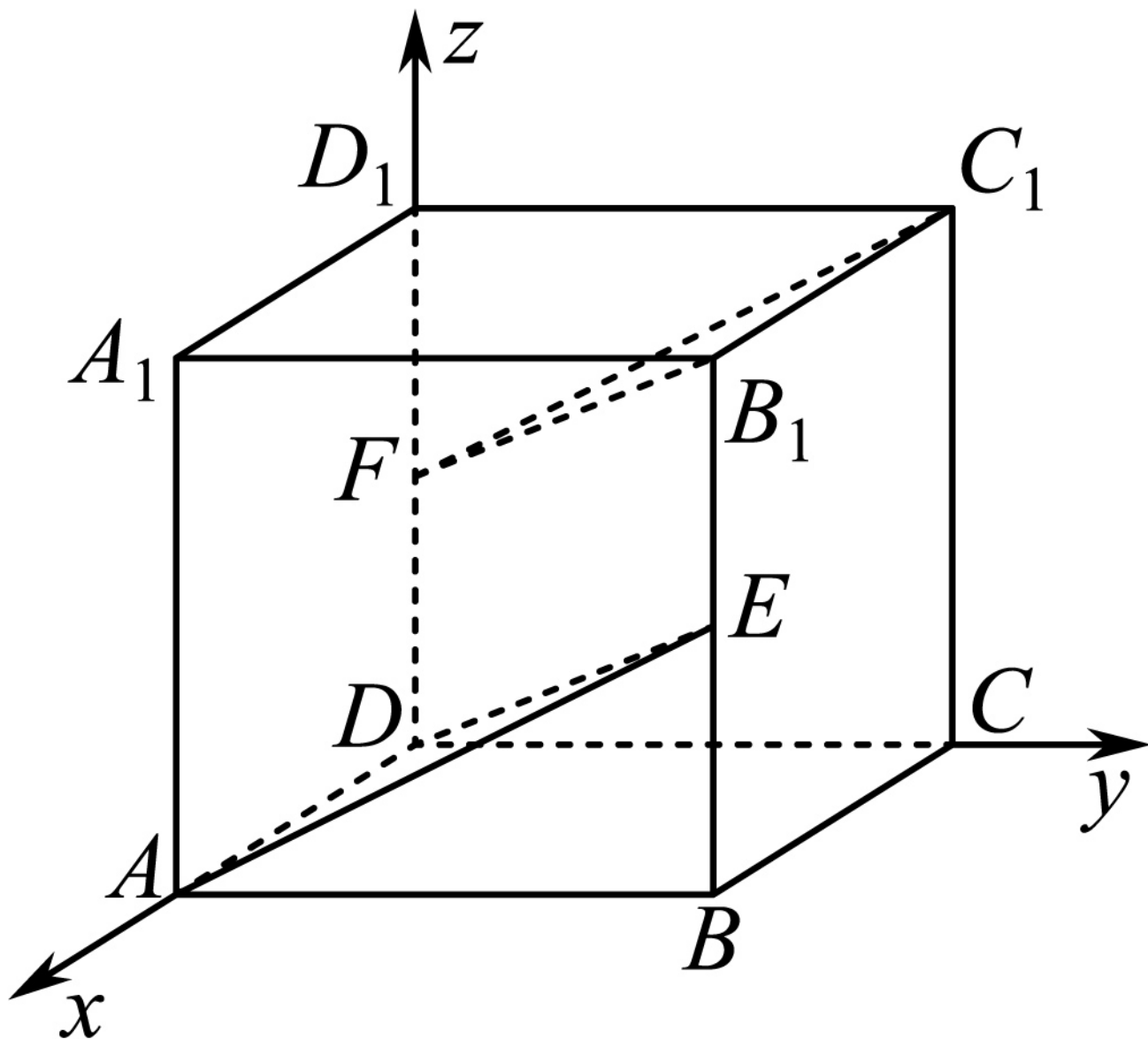
【答案】 (1) 证明见解析; (2) 证明见解析. 【知识

点】 1.2.2 空间位置关系的向量证明、面面垂直的判定、多面体的截面问题

【分析】 (1) 建立空间直角坐标系, 写出点的坐标, 求得直线的方向向量以及平面的法向量, 计算其数量积即可证明;

(2) 计算两个平面的法向量, 根据法向量是否平行, 即可证明.

【详解】 证明: 如图, 建立空间直角坐标系 $D-xyz$,



则 $D(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $C_1(0, 2, 2)$, $E(2, 2, 1)$, $F(0, 0, 1)$, $B_1(2, 2, 2)$, 所以 $\overrightarrow{FC_1} = (0, 2, 1)$, $\overrightarrow{DA} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (2, 2, 1)$.

(1) 设 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 ADE 的法向量, 则 $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{DA}$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{AE}$, 即
$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{DA} = 2x_1 = 0, \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AE} = 2y_1 + z_1 = 0, \end{cases} \quad \text{得}$$
$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ z_1 = -2y_1. \end{cases}$$
 令 $z_1 = 2$, 则 $y_1 = -1$, 所以 $\vec{n}_1 = (0, -1, 2)$. 因为 $\overrightarrow{FC_1} \cdot \vec{n}_1 = -2 + 2 = 0$, 所以 $\overrightarrow{FC_1} \perp \vec{n}_1$. 又因为 $FC_1 \notin$ 平面 ADE , 所以 $FC_1 \parallel$ 平面 ADE .

(2) $\overrightarrow{C_1B_1} = (2, 0, 0)$.

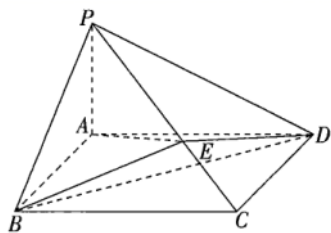
设 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 B_1C_1F 的一个法向量. 由 $\vec{n}_2 \perp \overrightarrow{FC_1}$, $\vec{n}_2 \perp \overrightarrow{C_1B_1}$, 得
$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{FC_1} = 2y_2 + z_2 = 0, \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{C_1B_1} = 2x_2 = 0, \end{cases}$$
 得
$$\begin{cases} x_2 = 0, \\ z_2 = -2y_2. \end{cases}$$
 令 $z_2 = 2$, 则 $y_2 = -1$, 所以 $\vec{n}_2 = (0, -1, 2)$. 因为 $\vec{n}_1 = \vec{n}_2$, 所以平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .

【点睛】 本题考查用向量证明线面平行、以及面面平行, 属基础题.

1.2.2.3 空间中的平面与空间向量: 垂直与平行的存在性问题

【编注】 题型通式: 题干问"是否存在点 E 使线面垂直或面面垂直"时, 判归本题型. 第一步假设

存在并设参数(如 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$)表示相关向量;再求有关平面的法向量,把垂直或平行条件翻译成关于参数的方程;最后方程有解且参数落在范围内即存在(写出位置)、无解即不存在。

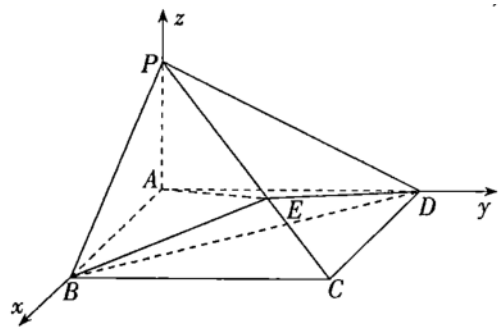


1.2.2-4. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图所示,在四棱锥 $P-ABCD$ 中,底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上(不含端点).
(1)是否存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE ? (2)是否存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED ?

【答案】 (1)存在; (2)不存在. **【知识点】** 1.2.2 空间位置关系的向量证明、空间线段点的存在性问题

【分析】 (1)假设存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE , 建立空间直角坐标系, 利用 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PB}$, 将 $\overrightarrow{BE}$ 用坐标表示, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 BDE 的法向量, 利用向量垂直数量积为 0, 可得方程组, 解方程组法向量, 再利用 $\overrightarrow{PC} \parallel \vec{n}$, 即可求得 λ 的值,

(2) $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PCD 的法向量, $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 AED 的法向量, 若平面 $PCD \perp$ 平面 AED , 则 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, 若无解说明不存在, 若有解说明存在.



【详解】 底面 $ABCD$ 为正方形, $\therefore AB \perp AD$, 又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $\therefore$ 以点 A 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, 设 $AB = a, AP = c, a > 0, c > 0$, 则

$A(0,0,0), B(a,0,0), C(a,a,0), D(0,a,0), P(0,0,c)$.

(1) 设 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}, 0 < \lambda < 1, \overrightarrow{BD} = (-a, a, 0), \overrightarrow{PC} = (a, a, -c), \overrightarrow{PB} = (a, 0, -c), \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PB} = \lambda \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB} = \lambda(a, a, -c) - (a, 0, -c) = (\lambda a - a, \lambda a, c - \lambda c)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 BDE 的法向量, 得
$$\begin{cases} -ax + ay = 0, \\ (\lambda a - a)x + \lambda ay + (c - \lambda c)z = 0 \end{cases}$$

令 $x = 1$, 则 $y = 1, z = \frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}$, $\therefore \vec{n} = (1, 1, \frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c})$ 是平面 BDE 的一个法向量, 若 $PC \perp$ 平面 BDE , 则 $\overrightarrow{PC} \parallel \vec{n}$, 得 $\frac{a}{1} = \frac{-c}{\frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}}$, 解得 $\lambda = \frac{c^2+a^2}{2a^2+c^2}$, 即存在点 E 满足 $PE = \frac{c^2+a^2}{2a^2+c^2} PC$, 使得 $PC \perp$ 平面 BDE .

(2) $\overrightarrow{PC} = (a, a, -c), \overrightarrow{DC} = (a, 0, 0), \overrightarrow{PA} = (0, 0, -c)$, 设 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PCD 的法向量, 则
$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PC} = ax_1 + ay_1 - cz_1 = 0, \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{DC} = ax_1 = 0, \end{cases}$$
 令 $y_1 = c$, 则 $x_1 = 0, z_1 = a$, $\therefore \vec{n}_1 = (0, c, a)$ 是平面 PCD 的一个法向量, 设 $\overrightarrow{PE} = \mu \overrightarrow{PC}, 0 < \mu < 1$, 则 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PA} = \mu \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA} = (\mu a, \mu a, c - \mu c), \overrightarrow{AD} = (0, a, 0)$.

设 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 AED 的法向量, 则
$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AE} = \mu ax_2 + \mu ay_2 + cz_2 - \mu cz_2 = 0, \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AD} = ay_2 = 0, \end{cases}$$
 令 $x_2 = -c$,

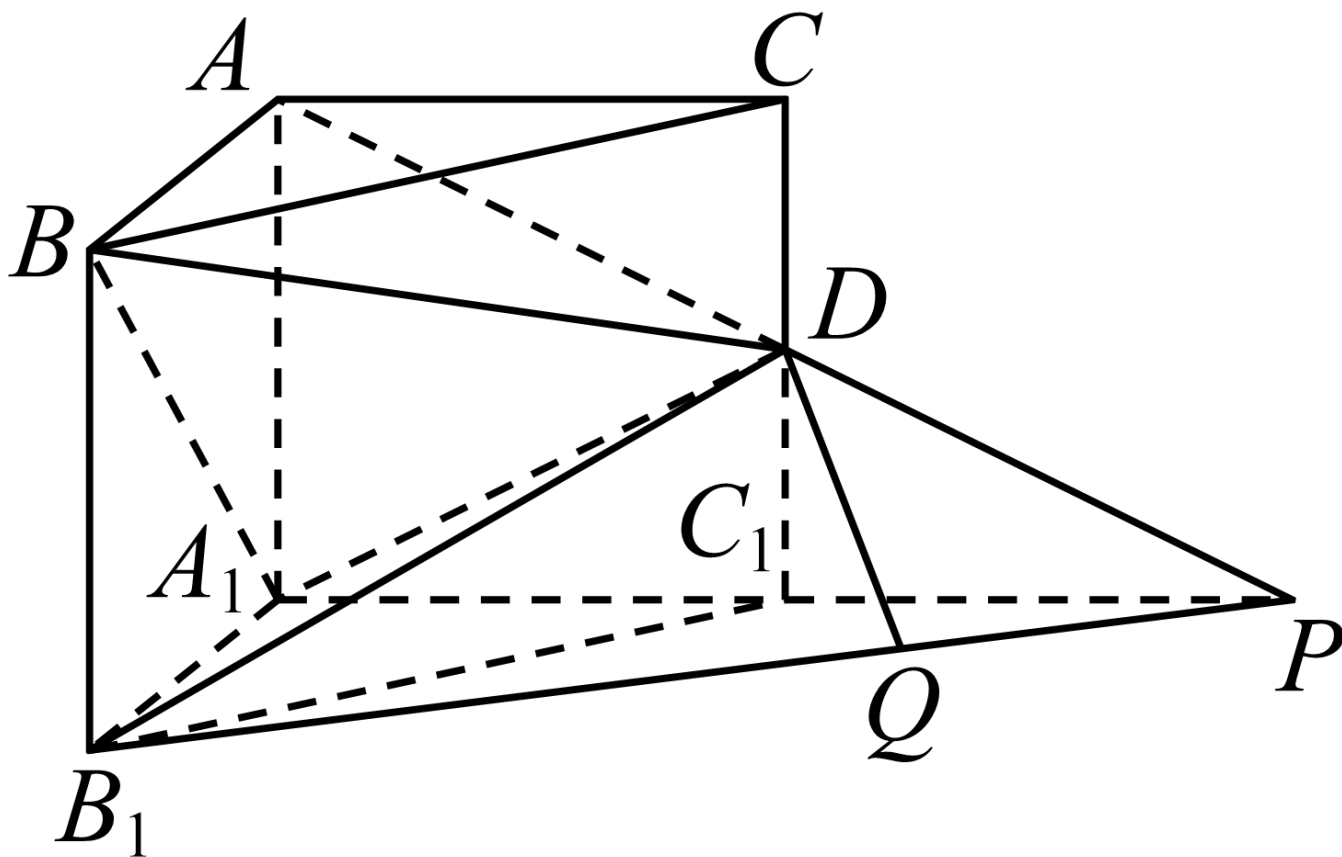
则 $y_2 = 0, z_2 = \frac{\mu a}{1-\mu}$, $\therefore \vec{n}_2 = (-c, 0, \frac{\mu a}{1-\mu})$ 是平面 AED 的一个法向量. $\therefore$ 平面 $AED \perp$ 平面 PCD , $\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, 即 $\frac{\mu a^2}{1-\mu} = 0$, 此方程无解, $\therefore$ 不存在点 E , 使 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, $\therefore$ 不存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED .

【点睛】 本题主要考查了用空间向量解决立体几何问题, 立体几何中的存在性问题的思维层次性较高, 本题考查线面垂直、面面垂直的逆用, 由题意设出点的坐标, 求出平面的法向量是解题的关键, 属于中档题.

1.2.2.4 空间中的平面与空间向量：线面垂直的存在性判断（建系法向量）

【编注】题型通式：题干给定动点所在的直线、判断是否存在点使某直线与平面垂直（含选项辨析）时，判归本题型。第一步建系求出定平面的法向量 $\vec{n}$ ；再用参数表示动点得含参的方向向量；最后令两向量共线（坐标成比例）解参数，按有解与否逐选项下结论。

1.2.2-5. （中档·保 80%·卡壳看答案）如图，在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC = AA_1 = 1$ ， D 是棱 CC_1 的中点， P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点。若点 Q 在直线 B_1P 上，则下列结论错误的是（ ）。



- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时， $DQ \perp$ 平面 A_1BD
- B. 当 Q 为线段 B_1P 的三等分点时， $DQ \perp$ 平面 A_1BD
- C. 在线段 B_1P 的延长线上，存在一点 Q ，使得 $DQ \perp$ 平面 A_1BD
- D. 不存在点 Q ，使 DQ 与平面 A_1BD 垂直

【答案】ABC 【知识点】1.2.2 空间位置关系的向量证明

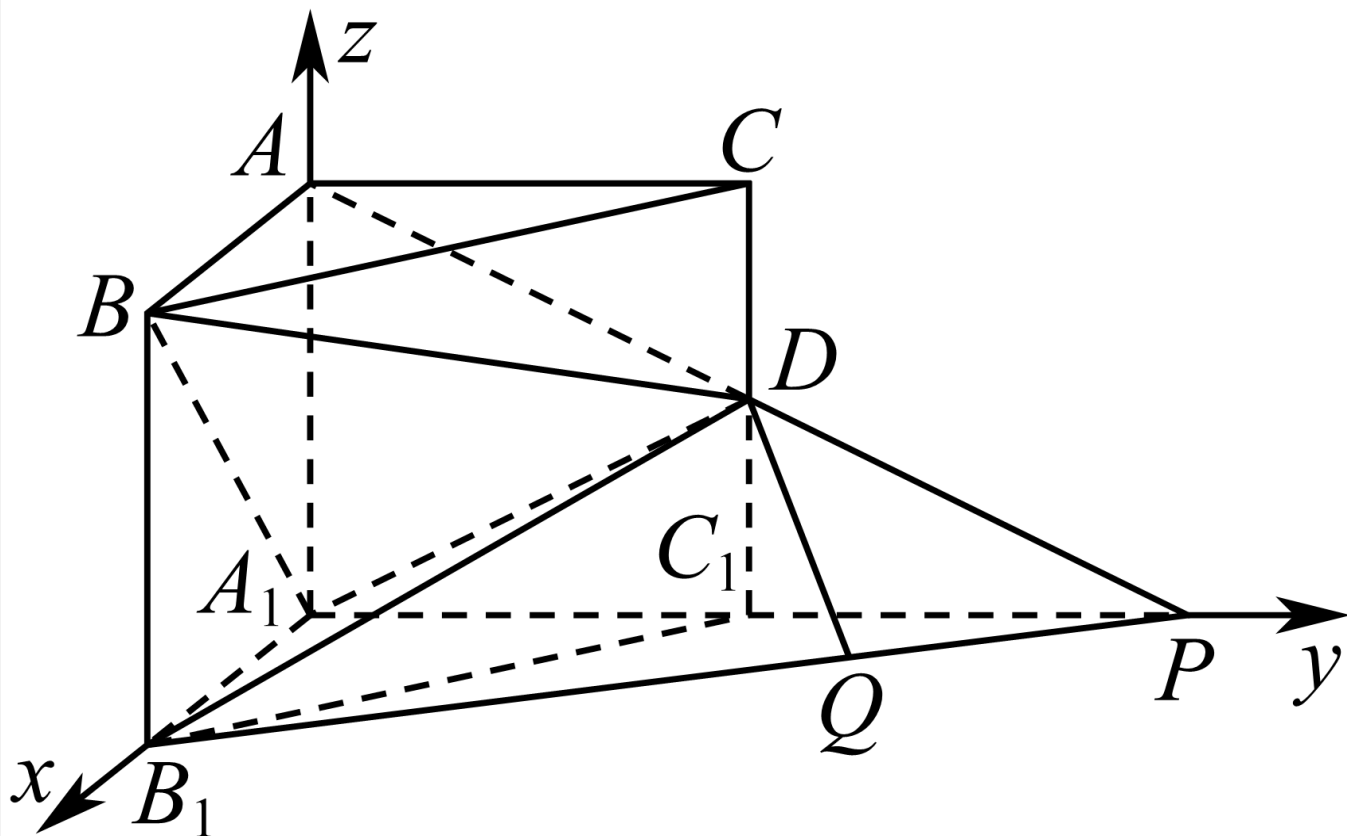
【分析】以 A_1 为坐标原点， A_1B_1 ， A_1C_1 ， A_1A 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系，求得平面 A_1BD 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，假设 $DQ \perp$ 平面 A_1BD ，且 $\overrightarrow{B_1Q} = \lambda \overrightarrow{B_1P}$ ，得到 $\overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{B_1Q} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$ ，则 $\vec{n} = (2, 1, -2)$ 与 $\overrightarrow{DQ} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$ 共线，研究 $\frac{1-\lambda}{2} = \frac{-1+2\lambda}{1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$ 是否有解即可。

【详解】以 A_1 为坐标原点， A_1B_1 ， A_1C_1 ， A_1A 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系，则由 $A_1(0,0,0)$ ， $B_1(1,0,0)$ ， $C_1(0,1,0)$ ， $B(1,0,1)$ ， $D(0,1,\frac{1}{2})$ ， $P(0,2,0)$ ，所以 $\overrightarrow{A_1B} = (1,0,1)$ ， $\overrightarrow{A_1D} = (0,1,\frac{1}{2})$ ， $\overrightarrow{B_1P} = (-1,2,0)$ ， $\overrightarrow{DB_1} = (1,-1,-\frac{1}{2})$ 。设平面 A_1BD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，则

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B} = x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1D} = y + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}, \text{取 } z = -2, \text{ 则 } x = 2, y = 1, \text{ 所以平面 } A_1BD \text{ 的一个法向量为 } \vec{n} = (2, 1, -2).$$

假设 $DQ \perp \text{平面 } A_1BD$, 且 $\overrightarrow{B_1Q} = \lambda \overrightarrow{B_1P} = \lambda(-1, 2, 0) = (-\lambda, 2\lambda, 0)$, 则 $\overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{B_1Q} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$.

因为 $\overrightarrow{DQ}$ 也是平面 A_1BD 的法向量, 所以 $\vec{n} = (2, 1, -2)$ 与 $\overrightarrow{DQ} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$ 共线, 所以 $\frac{1-\lambda}{2} = \frac{-1+2\lambda}{1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$ 成立, 但此方程关于 λ 无解. 因此不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直, 故选: ABC.



【点睛】 本题主要考查空间向量的立体几何中的应用, 属于中档题.

1.2.2.5 方法讲解 | 多面体截面的补全依据 (大招 6·截面问题之补全图形)

【定义】

(详见知识清单 1.2.2 条目 31)

【核心任务】

先确定截平面与几何体各个面的交点、交线, 补全完整、封闭的截面图形, 再依据截面的形状与数量关系完成证明或计算。

【确定截面的主要依据】

(详见知识清单 1.2.2 条目 32)

1.2.2-1. 封闭性检查: 多面体的各段截线必须首尾相接, 组成封闭多边形。

(详见知识清单 1.2.5 条目 41)

【两类基本方法】

多面体截面: 找截点, 连同面点, 利用平行或共点关系补线, 直至闭合。

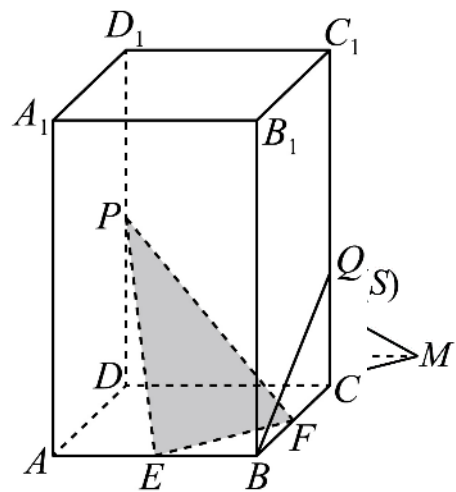
球截面：先补全熟悉几何体求外接球，再求球心到截平面的距离，最后求截面圆。

【作图流程】

找截点→连线→延长求交或作平行线→过渡到相邻面→闭合并检查。

1.2.2.5.1 空间中的平面与空间向量：多面体截面问题（补全截面）

【编注】题型通式：题干过几何体上若干点作截面、研究截面形状、周长或参数范围时，判归本题型。第一步用“同面两点连截线、棱面交点定截点、线面平行定方向”逐步补全截面；再由截面形状及四边形变五边形的临界位置分析题目所问；最后计算周长、取值范围或逐项判定说法。



边形

得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面

A. 1; B. 2; C. 3;

【答案】 B

【分析】

对于①：换底即可 $C_1 - PAC$ 体积

$= A - C_1PC$ 体积，①正确

对于②：先作出两平面的交线，利用线面平行得到面面平行，再利用全等三角形进行求解；②错误

对于③：利用②结论判定截面的形状，进而求其周长；③正确

对于④：利用相似比得到距离倍数就是 A_1R 与 AR 的比值，判定④错误。 【知识点】 1.2.2 由平面的基本性质作截面图形、证明线面平行、线面平行的性质

【详解】对于①： $\because DD_1 \parallel CC_1, DD_1 \not\subset \text{平面} CAC_1,$

$CC_1 \subset \text{平面} CAC_1, \therefore DD_1 \parallel \text{平面} CAC_1,$

$\because P \in DD_1, \therefore$ 点 P 到平面 CAC_1 的距离为定值，

而 $\triangle CAC_1$ 的面积为定值， $\therefore$ 三棱锥 $P - C_1AC$ 的体积是定值，

即三棱锥 $C_1 - PAC$ 的体积是定值， $\therefore$ ①正确；

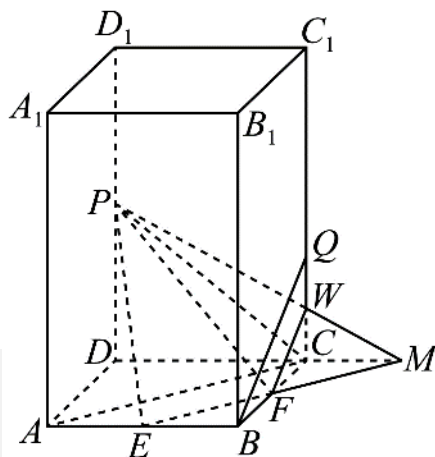
对于②：如图，延长 EF 交 DC 的延长线于点 M ，

设平面 α 交棱 CC_1 于点 W ，连接 MW ，并延长 MW 交 DD_1 于点 P ，

$\because BQ \parallel \alpha, BQ \subset \text{平面} BB_1C_1C, \text{平面} \alpha \cap \text{平面} BB_1C_1C = FW,$

$\therefore FW \parallel BQ,$

$\because F$ 为 BC 的中点，则 W 为 CQ 的中点，



1.2.2-6. (中档·保80%·卡壳看答案) 如图，四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为2的正方形，侧棱 $AA_1 \perp \text{平面} ABCD$ ，且 $AA_1 = 4$ ， E 、 F 分别是 AB 、 BC 的中点， P 是线段 DD_1 上的一个动点(不含端点)，过 P 、 E 、 F 的平面记为 α ， Q 在 CC_1 上且 $CQ = 1$ ，

则下列说法正确的个数是()。

①三棱锥 $C_1 - PAC$ 的体积是定值；

②当直线 $BQ \parallel \alpha$ 时， $DP = 2$ ；③

当 $DP = 3$ 时，平面 α 截棱柱所得多的周长为 $7\sqrt{2}$ ；④存在平面 α ，使

α 距离的两倍。

$\because BE \parallel CM$, 则 $\angle EBF = \angle MCF$, $\angle EFB = \angle MFC$, $BF = CF$,

$\therefore \triangle BEF \cong \triangle CMF$, 则 $MC = BE = 1$,

$\because CW \parallel DP$, 则 $\frac{DP}{CW} = \frac{DM}{CM} = 3$, 则 $DP = 3CW = \frac{3}{2}$, 即②错误

对于③: 如图, 设直线 EF 分别交直线 DA 、 DC 于点 N 、 M ,

连接 PN 、 PM , 分别交 AA_1 、 CC_1 于点 R 、 S , 连接 RE 、 SF ,

由②可知, $CM = 1$, 同理可知 $AN = 1$,

$\because PD = DM = 3$, $\angle PDM = 90^\circ$, 则 $\triangle PDM$ 为等腰直角三角形, 则 $PM = \sqrt{2}PD = 3\sqrt{2}$, 同理可知,

$\triangle PDN$ 也为等腰直角三角形, 同理可知, $SM = \sqrt{2}CM = \sqrt{2}$, $\therefore PS = PM - SM = 2\sqrt{2}$,

同理 $PR = 2\sqrt{2}$, 由勾股定理可得 $FS = RE = EF = \sqrt{BE^2 + BF^2} = \sqrt{2}$, 则截面的周长为 $2 \times 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$, 即③正确;

对于④: 设截面 α 交棱 AA_1 于点 R ,

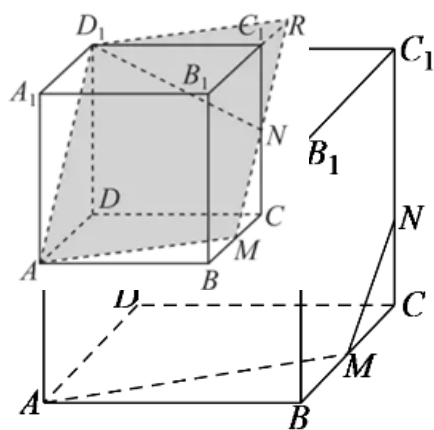
假设存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍, 则 $\begin{cases} \frac{A_1R}{AR} = 2 \\ AR + A_1R = 4 \end{cases}$, 可得 $AR = \frac{4}{3}$,

$\because AR \parallel DP$, 则 $\frac{AR}{DP} = \frac{AN}{DN} = \frac{1}{3}$, 则 $DP = 3AR = 4$, 不符合题意;

即不存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍,

$\therefore$ ④错误. 综上所述, ①③正确.

$\therefore$ 选: B.



1.2.2-7. (中档 • 保 80% • 卡壳看答案) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 1, 点 M 在线段 BC 上点 M 异于点 B , C , 点 N 在线段 CC_1 上, 且 $CN = \frac{1}{3}$, 若平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形, 则线段 BM 长的取值范围为 ()

- A. $[\frac{2}{3}, 1)$; B. $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$; C. $(0, \frac{1}{3}]$;
D. $(0, \frac{2}{3}]$

【答案】 D

【分析】 找截面由四边形变为五边形的临界位置,

再利用平行关系求临界值并确定范围. **【知识点】** 1.2.2 面面平行证明线线平行、由平面的基本性质作截面图形、判断正方体的截面形状

【详解】 $\because$ 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 1,

$\therefore$ 其棱长为 1,

如图所示, 平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形的临界位置

$\because$ 平面 $AA_1D_1D \parallel$ 平面 BB_1C_1C

平面 $AMN \cap$ 平面 $AA_1D_1D = AD_1$,

平面 $AMN \cap$ 平面 $BB_1C_1C = MN$,

$\therefore AD_1 \parallel MN$,

易得 $MN \parallel BC_1$

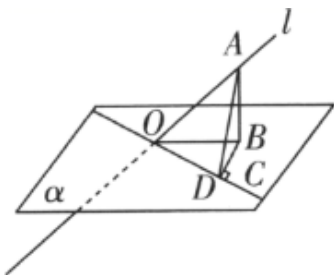
$\therefore CN = CM = \frac{1}{3}$,

$$\therefore BM = \frac{2}{3}$$

$\therefore$, 当 $0 < BM \leq \frac{2}{3}$ 时, 截面为四边形,

当 $BM > \frac{2}{3}$ 时, 截面为五边形,

$\therefore$ 所求的线段 BM 的取值范围为 $(0, \frac{2}{3}]$.



$\therefore$ 选: D.

【点睛】本题考查截面图形问题, 面面平行的性质, 属于中档题.

1.2.3 直线与平面的夹角 本节 8 题: 简单 1 | 中档 6 | 难 1

1.2.3.1 方法讲解 | 三余弦定理及其应用 (大招 2·三余弦定理)

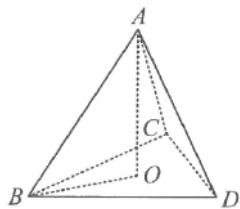
处理斜线与平面相交的相关问题时, 三余弦定理可以帮助我们快速建立一个等量关系.

(详见知识清单 1.2.3 条目 33)

1.2.3-1. 三余弦定理的应用

三余弦定理实际上构建了“水平面”上的 $\angle COB$ 、“竖直面”上的 $\angle AOB$ 以及“斜面”上的 $\angle AOC$ 的余弦之间的关系, 知道其中两个角, 就能求出另外一个角, 可用于求直线与平面所成的角等相关问题中, 能大大简化运算.

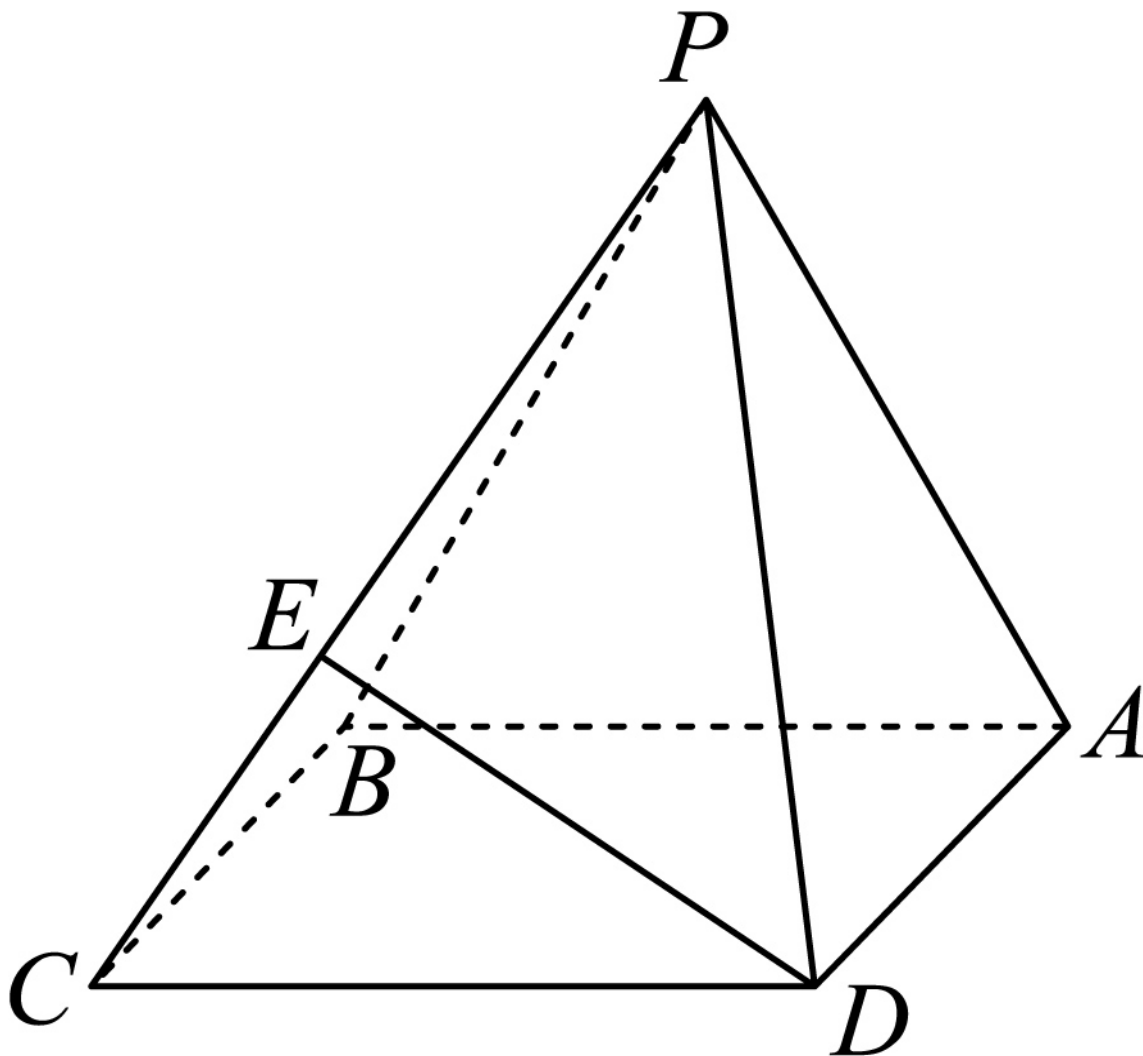
特点: 连续两次投影。



1.2.3.1.1 直线与平面的夹角: 求线面角的值 (向量法与三余弦定理)

【编注】题型通式: 题干求直线与平面所成的角、或以线面角为条件求参数 (判断存在性) 时, 判归本题型. 第一步建系写出直线方向向量并求平面法向量 (或作垂线用三余弦定理); 再由 $\sin\theta = |\cos \langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ (或 $\cos \text{斜线角} = \cos \text{线面角} \cdot \cos \text{射影角}$) 列式; 最后解出角度或参数, 存在性问题按方程是否有解下结论.

1.2.3-1. (中档·保 80%·卡壳看答案) 在① $\angle PAB = 60^\circ$; ② $PA \perp PB$; ③ $\angle PAB = 120^\circ$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的 λ 存在, 求出 λ 的值; 若 λ 不存在, 请说明理由.



已知等腰三角形 PAB 和正方形 $ABCD$ ，____， $AB = 1$ ，平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，是否存在点 E ，满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$ ，使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ？

【答案】 答案见解析 【知识点】 1.2.3 面面垂直证线面垂直、已知线面角求其他量

【分析】若选①，则三角形 PAB 为等边三角形，取 AB 的中点 O ，连接 PO ，再根据平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，利用面面垂直的性质定理得到 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，然后以 O 为原点，直线 AB 为 x 轴，直线 OP 为 z 轴，建立的空间直角坐标系，求得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 和由 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$ 表示向量 $\overrightarrow{DE}$ 的坐标，由 $|\cos \langle \overrightarrow{DE}, \vec{a} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 求解。

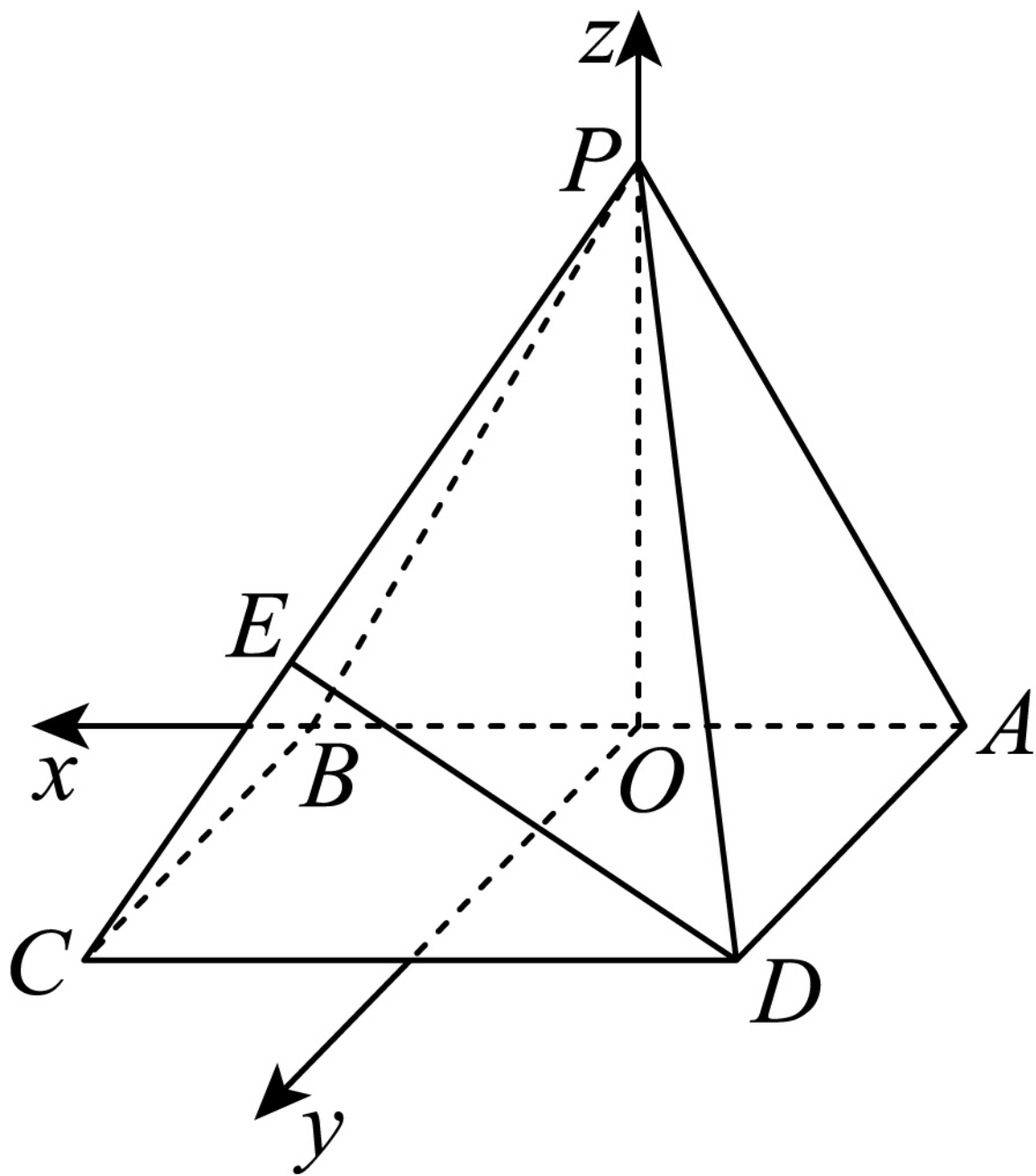
【详解】若选①，则三角形 PAB 为等边三角形，取 AB 的中点 O ，连接 PO ，则 $PO \perp AB$ ，又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$ ，所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，以 O 为原点，直线 AB 为 x 轴，直线 OP 为 z 轴，

建立如下图所示的空间直角坐标系，则 $B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$ ， $C\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$ ， $D\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right)$ ， $P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $\therefore \overrightarrow{DP} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $\overrightarrow{PB} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $\overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \lambda \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda\right)$ ，设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PBC 的一个法向量，则

$$\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}x_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}x_1 + y_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0, \end{cases} \quad \text{令 } z_1 = 1, \text{ 得 } x_1 = \sqrt{3}, y_1 = 0, \therefore \vec{a} = (\sqrt{3}, 0, 1) \text{ 是平面 } PBC \text{ 的一个法向量,}$$

向量，

由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得 $|\cos\langle\overrightarrow{DE}, \vec{a}\rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2\lambda^2-3\lambda+2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$, 解得 $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 $\lambda = 1$, $\therefore$ 存在点 E 与 C 重合, 即 $\lambda = 1$ 时满足条件, 或点 E 为 PC 中点, 即 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时满足条件.



若选②, 则三角形 PAB 为等腰直角三角形, 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 则 $PO \perp AB$, 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

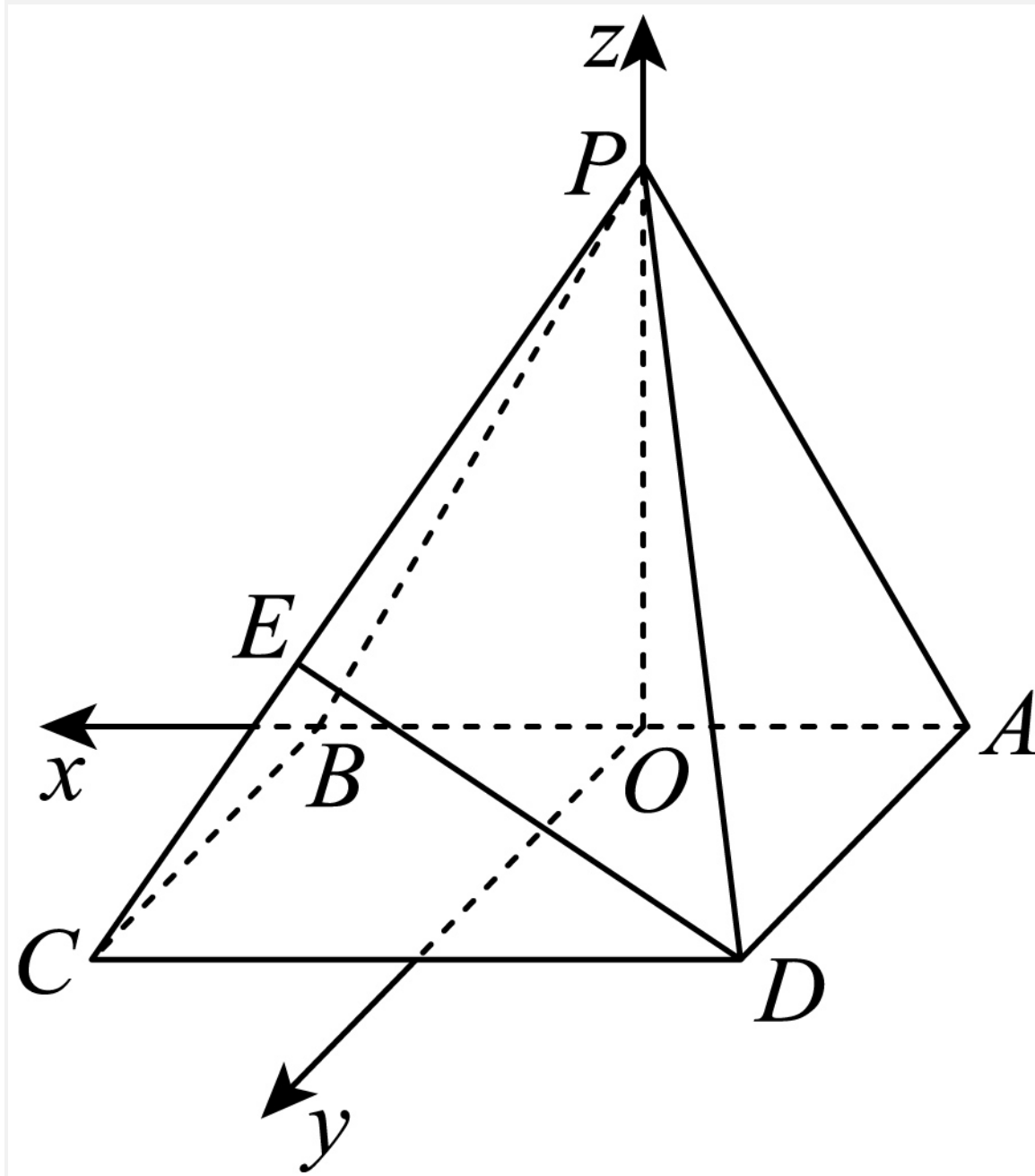
建立如下图所示的空间直角坐标系, 则 $B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), D\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $\therefore \overrightarrow{PB} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{PD} = \left(\frac{1}{2}, -1, -\frac{1}{2}\right)$, $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, -1, -\frac{1}{2}\right) + \lambda \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda, -1 + \lambda, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 PBC 的一个法向量, 则

$$\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}z_2 = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}x_2 + y_2 - \frac{1}{2}z_2 = 0, \end{cases} \quad \text{令 } z_2 = 1, \text{ 得 } x_2 = 1, y_2 = 0, \therefore \vec{b} = (1, 0, 1) \text{ 是平面 } PBC \text{ 的一个法向量}$$

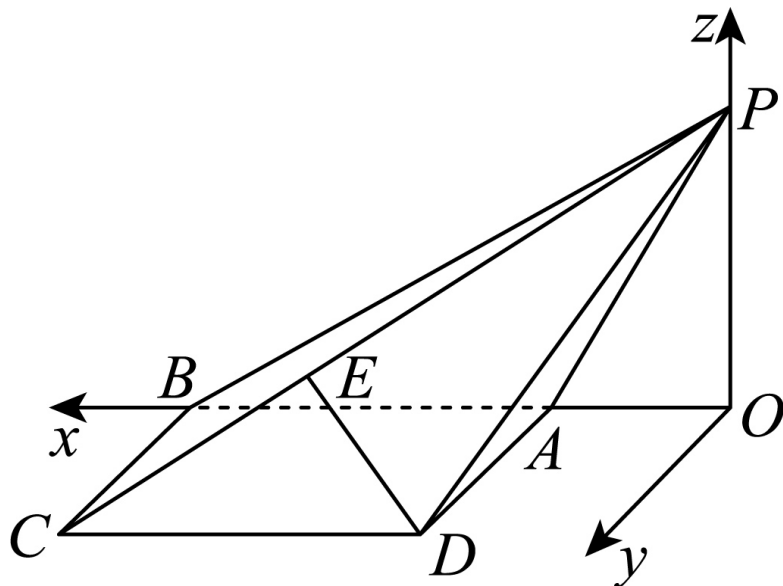
量,

由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得 $|\cos\langle\overrightarrow{DE}, \vec{b}\rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{3}{2}\lambda^2 - 2\lambda + \frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 9\lambda^2 - 12\lambda + 5 = 0$,

$\because \Delta = 144 - 180 < 0$, $\therefore$ 方程无解, 即不存在 λ , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda\overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° .



若选③, 则 $PA = AB$, 过点 P 作 $PO \perp AB$, 垂足为 O , 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

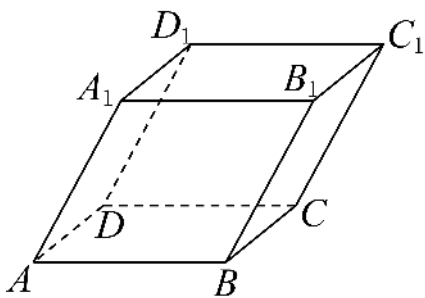


建立如下图所示的空间直角坐标系, 则
 $B\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{3}{2}, 1, 0\right), D\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
 $\therefore \overrightarrow{PB} = \left(\frac{3}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{DP} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \lambda \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 PBC 的一个法向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x + y - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \end{cases}$ 令 $x = 1$, 得 $z = \sqrt{3}, y = 0, \therefore \vec{n} =$

$(1, 0, \sqrt{3})$ 是平面 PBC 的一个法向量,

由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得 $|\cos \langle \overrightarrow{DE}, \vec{n} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{1}{2\sqrt{4\lambda^2 - 5\lambda + 2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \therefore 12\lambda^2 - 15\lambda + 5 = 0$,
 $\because \Delta = 225 - 240 < 0, \therefore$ 方程无解, 即不存在 λ , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° .

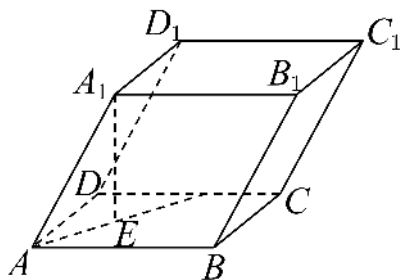
【点睛】 本题主要考查利用空间向量法求线面角问题, 还考查了空间想象和运算求解的能力, 属于中档题.



1.2.3-2. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如下图所示, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 侧棱 AA_1 与 AD 、 AB 均成 60° 角, 则侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为_____.

【答案】 45° **【详解】** 三余弦定理 **【知识点】** 1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】 作 $A_1E \perp$ 底面 $ABCD$ 于 E , 由侧棱与 AB 、 AD 所成角相等知 E 落在 $\angle BAD$ 的平分线上, 再用三余弦公式 $\cos \angle A_1AB = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle BAE$ 求线面角.



作 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 于 E , 由题意, E 应落在 $\angle BAD$ 的平分线上, 即 $\angle BAE = 45^\circ$, 由三余弦公式,
 $\cos \angle A_1AB = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle BAE$, 即 $\cos 60^\circ = \cos \angle A_1AE \cdot \cos 45^\circ$,
 $\therefore \cos \angle A_1AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而 $\angle A_1AE = 45^\circ$, 故侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45° .

1.2.3.1.2 直线与平面的夹角: 求线面角的值 (三余弦定理)

【编注】 题型通式: 题干所求角可分解为"斜线与平面所成角 + 射影与平面内直线所成角"两级时, 判归本题型. 第一步确认斜线、斜线在平面内的射影与平面内直线三者的位置; 再代入三余弦公式 $\cos \text{斜线角} = \cos \text{线面角} \cdot \cos \text{射影角}$; 最后由已知两角求第三角.

1.2.3-3. (简单·保 60%·卡壳看答案) 正四面体 $ABCD$ 中, O 为 $\triangle BCD$ 的重心, 则 $\cos \angle ABO =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 【知识点】 1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】由 O 为 $\triangle BCD$ 的重心知 BO 在 $\angle DBC$ 的平分线上, 且 $AO \perp$ 底面即 BO 为 AB 在底面的射影, 用三余弦公式 $\cos \angle ABD = \cos \angle ABO \cdot \cos \angle OBD$ 求 $\cos \angle ABO$ 。

【详解】由三余弦公式, $\cos \angle ABD = \cos \angle ABO \cdot \cos \angle OBD$, 显然 $\angle ABD = 60^\circ$, $\angle OBD = 30^\circ$, 所以 $\cos \angle ABO = \frac{\cos \angle ABD}{\cos \angle OBD} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

1.2.3.1.3 直线与平面的夹角: 求线面角的值 (矩形折起与射影)

【编注】题型通式: 平面图形折起且给出折后点在平面上的射影位置、求线面角时, 判归本题型。第一步由射影位置确定点到平面的垂线段, 线面角即斜线与其射影的夹角; 再在展开图 (折前图)

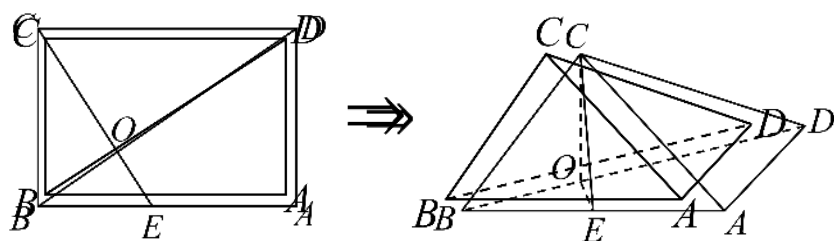


图 1

图 2

中算斜线长与射影相关线段长; 最后在直角三角形中求角 (或用三余弦公式)。

1.2.3-4. (中档·保 80%·卡壳看答案)
如下图所示, 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{2}$, $AD = 2$, 沿 BD 将 $\triangle BCD$ 折起, 使得点 C 在平面 ABD 上的射影落在 AB 上, 则

直线 BC 与平面 ABD 所成的角为_____。

【答案】 45° 【知识点】 1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】作 $CE \perp AB$ 于 E , 则 $CE \perp$ 平面 ABD , $\angle CBE$ 即为 BC 与平面 ABD 所成的角; 在折前的矩形图中算出 BE 与 BC , 由 $\cos \angle CBE = BE/BC$ 求角 (亦可用三余弦公式)。

【详解】【法二】几何计算

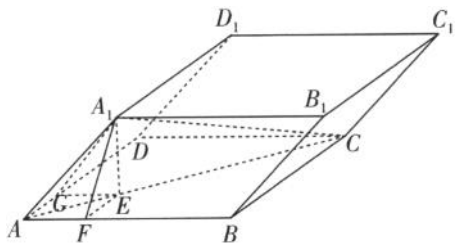
如图 2, 作 $CE \perp AB$ 于 E , 由题意, $CE \perp$ 平面 ABD , $\therefore BD \perp CE$, 作 $OC \perp BD$ 于 O , 连接 OE , 则 $BD \perp$ 平面 COE , $\therefore BD \perp OE$, 从而在图 1 中, C, O, E 三点共线, 在图 1 中, $BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = 2\sqrt{3}$, $CO = \frac{BC \cdot CD}{BD} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $OB = \sqrt{BC^2 - OC^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\therefore BE = \frac{OB}{\cos \angle OBE}$, 而 $\cos \angle OBE = \frac{AB}{BD} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\therefore BE = \sqrt{2}$, 那么在图 2 中也有 $BE = \sqrt{2}$, 从而 $\cos \angle CBE = \frac{BE}{BC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\angle CBE = 45^\circ$, 即直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 45° 。

【法一】三余弦定理

如图 2, 作 $CE \perp AB$ 于 E , 由题意, $CE \perp$ 平面 ABD , 故 $\angle CBE$ 即为 BC 与平面 ABD 所成的角, 由三余弦公式, $\cos \angle CBD = \cos \angle ABD \cdot \cos \angle CBE$, $\therefore \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \cdot \cos \angle CBE$, 故 $\cos \angle CBE = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而 $\angle CBE = 45^\circ$, $\therefore$ 直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 45° 。

1.2.3.1.4 直线与平面的夹角: 三余弦定理与坐标法求体对角线最值 (平行六面体)

【编注】题型通式: 题干在平行六面体中给出棱间夹角与体对角线条件、求棱长 (侧棱) 最值时, 判归本题型。第一步用三余弦定理定出侧棱在底面射影的方向 (或建系设顶点坐标); 再把体对角线条件写成关于待求棱长的等式; 最后用正弦有界性、判别式或配方法求最值并验证等号条件。



1.2.3-5. (中档·保 80%·卡壳看答案) 平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知底面四边形 $ABCD$ 为正方形, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 其中 $AB = a$, $AA_1 = b$, 体对角线 $A_1C = 1$, 则 b 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{2}$ **【知识点】** 1.2.3 空间向量的坐标表示与应用

【编注】分析】 由三余弦定理确定 A_1 在底面的射影 E 在 $\angle BAD$

平分线(即对角线 AC)上且 $\angle A_1AC = 45^\circ$, 再在 $\triangle AA_1C$ 中用正弦定理把 b 表示为 $\sqrt{2} \sin \angle A_1CA$ 求最大值(亦可用坐标法、判别式或配方法)。

【详解】【法一】三余弦定理+正弦定理

先过点 A_1 作 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 于 E , 过点 E 作 $EF \perp AB$ 于 F , 过点 E 作 $EG \perp AD$ 于 G , 连接 AC, A_1F, A_1G , 得到下图.

由 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$, 得到 $A_1E \perp AB, A_1E \perp AC, A_1E \perp AD, A_1E \perp EF, A_1E \perp EG$. 再由 $AB \perp EF, A_1E \cap EF = E$, 得 $AB \perp$ 平面 A_1EF . 依葫芦画瓢就有 $AD \perp$ 平面 A_1EG . 此时用三余弦定理得 $\cos \angle A_1AF = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle EAF$ 与 $\cos \angle A_1AG = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle EAG$. 根据 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 得到 $\cos \angle EAF = \cos \angle EAG$, 从而有 $\angle EAF = \angle EAG$. 由于四边形 $ABCD$ 为正方形, 因此 $\angle EAF = \angle EAG = \frac{\pi}{4}$, 于是点 E 在直线 AC 上. 此时 $\cos \angle A_1AE = \frac{\cos \angle A_1AF}{\cos \angle EAF} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 于是 $\sin \angle A_1AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 接着在 $\triangle AA_1C$ 中使用正弦定理得 $\frac{AA_1}{\sin \angle A_1CA} = \frac{A_1C}{\sin \angle A_1AE}$, 即 $\frac{b}{\sin \angle A_1CA} = \sqrt{2}$, 得到 $b = \sqrt{2} \sin \angle A_1CA$. 由于 $\sin \angle A_1CA \in (0, 1]$, 因此 b 的最大值为 $\sqrt{2}$, 当 $\angle A_1CA = \frac{\pi}{2}$ 时取得. 答案 $\sqrt{2}$

【法二】坐标法

以 A 为原点, 分别以 AB, AD 所在直线为 x 轴、 y 轴, 建立空间直角坐标系, 则

$A(0, 0, 0), B(a, 0, 0), D(0, a, 0), C(a, a, 0)$.

设 $A_1(x, y, z)$. 因为 $AA_1 = b$, 且 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 所以由空间向量夹角公式可得 $\frac{x}{b} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\frac{y}{b} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 即 $x = y = \frac{b}{2}$. 又 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, 所以 $z^2 = b^2 - \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{4} = \frac{b^2}{2}$. 由 $A_1C = 1$, 得 $1 = A_1C^2 = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + z^2 = 2\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{b^2}{2}$. 因此 $\frac{b^2}{2} \leq 1$, 即 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 故 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

【法三】三余弦定理+余弦定理+判别式

由法一中三余弦定理的推导可知, 点 E 在 AC 上, 且 $\cos \angle A_1AE = \frac{\cos \angle A_1AB}{\cos \angle EAB} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 $\angle A_1AE$ 为锐角, 所以 $\angle A_1AC = \angle A_1AE = 45^\circ$. 设 $AC = x$. 在 $\triangle AA_1C$ 中, $AA_1 = b, A_1C = 1$, 由余弦定理得 $1 = b^2 + x^2 - 2bxcos45^\circ$, 整理得 $x^2 - \sqrt{2}bx + b^2 - 1 = 0$. 因为 $AC = x$ 为实数, 所以上述关于 x 的一元二次方程有实数解, 故 $\Delta = (-\sqrt{2}b)^2 - 4(b^2 - 1) = 4 - 2b^2 \geq 0$. 于是 $b^2 \leq 2$. 又 $b > 0$, 所以 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $\Delta = 0$ 时, $x = \frac{\sqrt{2}}{2}b$; 取 $b = \sqrt{2}$, 得 $x = 1$, 此时等号成立. 因此 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

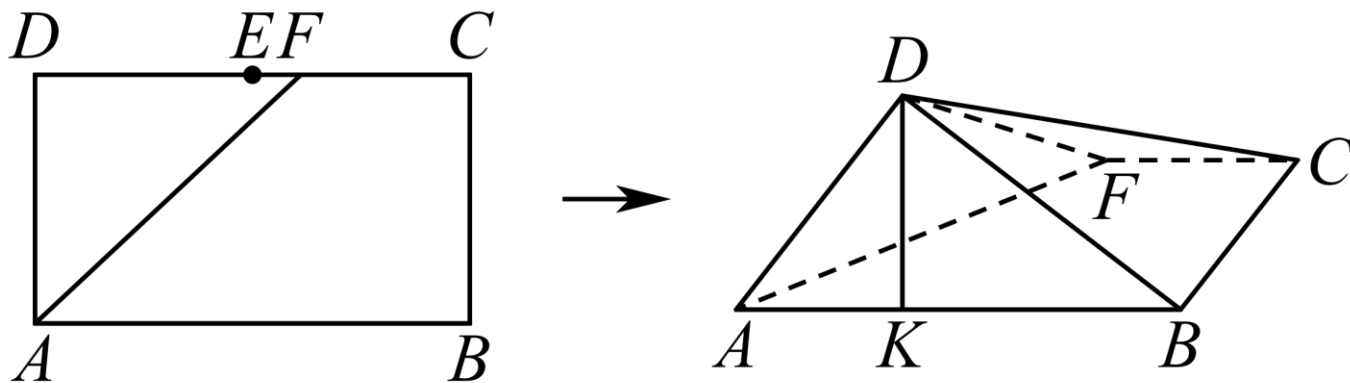
【法四】三余弦定理+余弦定理+配方法

同法三, 利用三余弦定理可得 $\angle A_1AC = 45^\circ$. 又正方形 $ABCD$ 的边长为 a , 所以 $AC = \sqrt{2}a$. 在 $\triangle AA_1C$ 中, 由余弦定理得 $1 = A_1C^2 = AA_1^2 + AC^2 - 2 \cdot AA_1 \cdot AC \cos \angle A_1AC = b^2 + 2a^2 - 2ab$ 将上式配方, 得 $1 = 2\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{b^2}{2} \geq \frac{b^2}{2}$, 所以 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 故 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

1.2.3.1.5 直线与平面的夹角：折叠投影中的端值范围（长方形）

【编注】题型通式：平面图形折叠中动点连续变化引起射影位置随之变化、求线段长（垂足位置）范围时，判归本题型。第一步锁定随动点连续变化的目标量（垂足位置或线段长）；再分析动点趋于两个端点（临界）时目标量的极限值；最后按端点能否取到写开闭区间。

1.2.3-6.（中档·保80%·卡壳看答案）如图，在长方形 $ABCD$ 中， $AB=2$ ， $BC=1$ ， E 为 DC 的中点， F 为线段 EC （端点除外）上一动点，现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起，使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC ，在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$ ， K 为垂足，设 $AK=t$ ，则 t 的取值范围是_____。



【答案】 $(\frac{1}{2}, 1)$ 【知识点】 1.2.3 立体几何中的折叠问题

【编注】【分析】把折叠过程看作点 D 向直线 AB 的连续投影， AK 随 F 连续变化；分别取 F 趋近 E 与 C 两个极端位置算出 AK 的端值 1 与 $\frac{1}{2}$ ，由端点除外得取值范围。

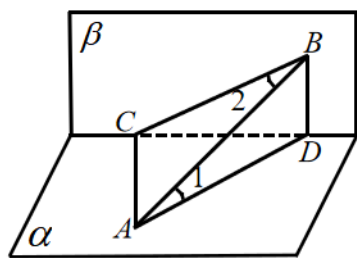
【详解】【法一】三余弦定理（投影法）+极端情况

把折叠过程看作点 D 向直线 AB 的连续投影。由三余弦定理，斜线在 AB 方向上的投影等于两次投影余弦之积，因此 AK 随 F 连续变化。当 F 趋近 E 时， $AK \rightarrow 1$ ；当 F 趋近 C 时， $AK \rightarrow \frac{1}{2}$ ，故按原答案取值范围为 $(\frac{1}{2}, 1)$ 。

【法二】硬算+极端情况当 F 位于 DC 的中点，点 D 与 AB 中点重合， $t=1$ 。随 F 点到 C 点，由 $CB \perp AB$ ， $CB \perp DK$ ，得 $CB \perp$ 平面 ADB ，则 $CB \perp BD$ 。又 $CD=2$ ， $BC=1$ ，则 $BD=\sqrt{3}$ 。因为 $AD=1$ ， $AB=2$ ，所以 $AD \perp BD$ ，故 $t=\frac{1}{2}$ 。综上， t 的取值范围为 $(\frac{1}{2}, 1)$ 。

1.2.3.1.6 直线与平面的夹角：折叠问题中的线面平行与线面角

【编注】题型通式：题干把平面图形折成空间体（刍甍等）、要求证线面平行并求线面角时，判归本题型。第一步利用折叠前后的不变量与中点、中位线构造平行四边形得线线平行，再证线面平行；再由所给二面角条件确定折叠程度并建系；最后求平面法向量，用 $\sin\theta=|\cos\langle\text{方向向量}, \text{法向量}\rangle|$ 算线面角。



1.2.3-7. (中档·保 80%·卡壳看答案) 某校积极开展社团活动, 在一次社团活动过程中, 一个数学兴趣小组发现《九章算术》中提到了“刍甍”这个五面体, 于是他们仿照该模型设计了一道数学探究题, 如图 1, E 、 F 、 G 分别是正方形的三边 AB 、 CD 、 AD 的中点, 先沿着虚线段 FG 将等腰直角三角形 FDG 裁掉, 再将剩下的五边形 $ABCFG$ 沿着线段 EF 折起, 连接 AB 、 CG 就得到了一个“刍甍”(如图 2).

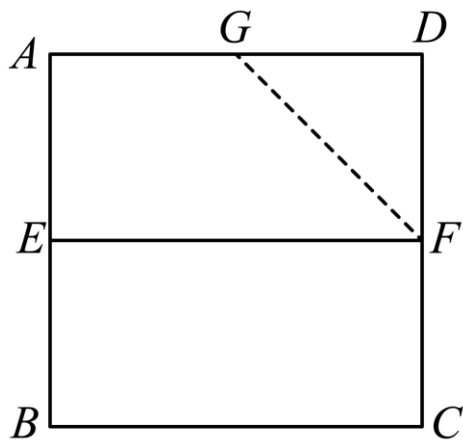


图1

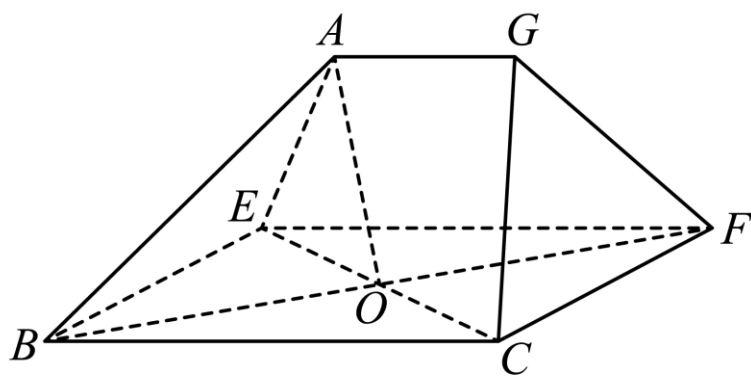


图2

(1) 若 O 是四边形 $EBCF$ 对角线的交点, 求证: $AO \parallel$ 平面 GCF (2) 若二面角 $A - EF - B$ 的大小为 $\frac{2}{3}\pi$, 求直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值.

【答案】 (1) 证明见解析

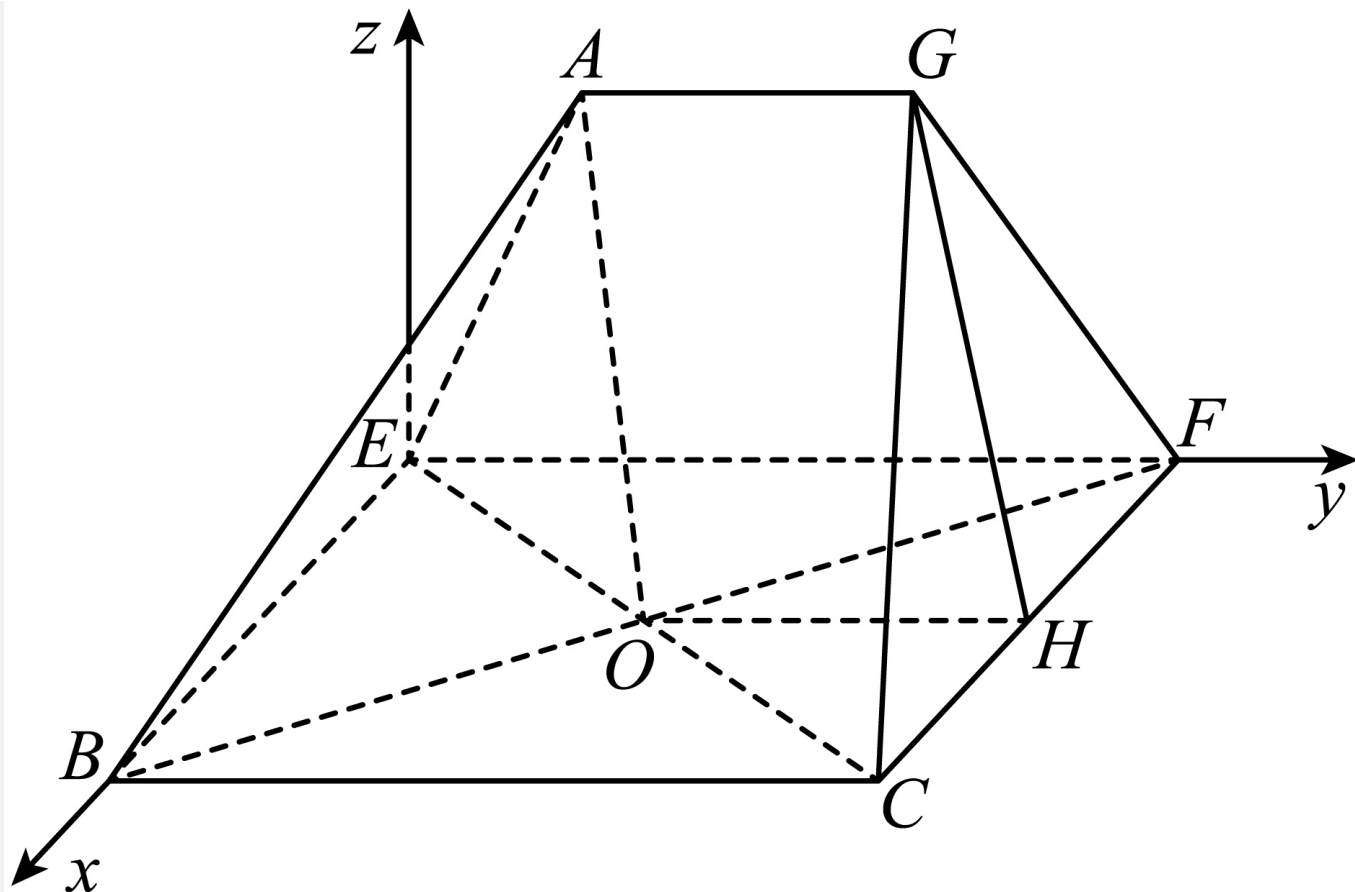
(2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$. **【知识点】** 1.2.3 证明线面平行、线面角的向量求法

【分析】 (1) 结合图形可证四边形 $AOHG$ 是平行四边形, 可得 $AO \parallel HG$, 可得 $AO \parallel$ 平面 GCF ; (2) 根据题意结合二面角的定义可得 $\angle AEB = 120^\circ$, 利用空间向量求线面夹角 $\sin \theta = \cos \langle \vec{n}, \vec{BA} \rangle$.

【详解】 (1) 取线段 CF 中点 H , 连接 OH 、 GH , 由图 1 可知, 四边形 $EBCF$ 是矩形, 且 $CB = 2EB$, $\therefore O$ 是线段 BF 与 CE 的中点, $\therefore OH \parallel BC$ 且 $OH = \frac{1}{2}BC$, 在图 1 中 $AG \parallel BC$ 且 $AG = \frac{1}{2}BC$, $EF \parallel BC$ 且 $EF = BC$. 所以在图 2 中, $AG \parallel BC$ 且 $AG = \frac{1}{2}BC$, $\therefore AG \parallel OH$ 且 $AG = OH$ $\therefore$ 四边形 $AOHG$ 是平行四边形, 则 $AO \parallel HG$. 由于 $AO \not\subset$ 平面 GCF , $HG \subset$ 平面 GCF , $\therefore AO \parallel$ 平面 GCF .

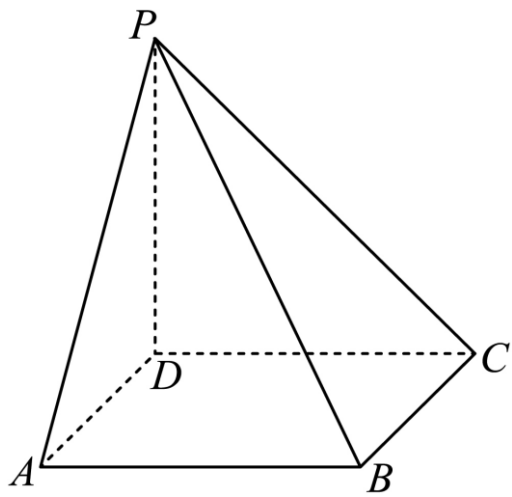
(2) 由图 1, $EF \perp AE$, $EF \perp BE$, 折起后在图 2 中仍有 $EF \perp AE$, $EF \perp BE$, $\therefore \angle AEB$ 即为二面角 $A - EF - B$ 的平面角. $\therefore \angle AEB = 120^\circ$,

以 E 为坐标原点, $\vec{EB}$, $\vec{EF}$ 分别为 x 轴和 y 轴正向建立空间直角坐标系 $E - xyz$ 如图, 且设 $CB = 2EB = 2EA = 4$, 则 $B(2, 0, 0)$ 、 $F(0, 4, 0)$ 、 $A(-1, 0, \sqrt{3})$, $\therefore \vec{FG} = \vec{FE} + \vec{EA} + \vec{AG} = \vec{FE} + \vec{EA} + \frac{1}{2}\vec{EF} = (-1, -2, \sqrt{3})$, $\vec{BA} = (-3, 0, \sqrt{3})$, $\vec{FC} = \vec{EB} = (2, 0, 0)$, 设平面 GCF 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{FC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{FG} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} 2x = 0 \\ -x - 2y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$, 取 $y = \sqrt{3}$, 则 $z = 2$, 于是平面 GCF 的一个法向量 $\vec{n} = (0, \sqrt{3}, 2)$, $\therefore \cos \langle \vec{n}, \vec{BA} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{BA}}{|\vec{n}| |\vec{BA}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{12} \times \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$, $\therefore$ 直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.



1.2.3.1.7 直线与平面的夹角：线面角的取值范围与最值

【编注】题型通式：题干含动点（动平面）、要求线面角正弦（余弦）的最值或范围时，判归本题型。第一步建系并用参数表示动点，求出相应平面的法向量；再把线面角的正弦写成参数的函数；最后用基本不等式或代数变形求最值并注明取等条件。



1.2.3-8. (难·冲 100%·卡壳看答案) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。

(1)证明： $l \perp$ 平面 PDC ；(2)已知 $PD=AD=1$ ， Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值。

【答案】 (1)证明见解析；(2)正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(1)证明：在正方形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，因为 $AD \not\subset$ 平面 PBC ， $BC \subset$ 平面 PBC ，所以 $AD \parallel$ 平面 PBC ，又因为 $AD \subset$ 平面 PAD ，平面 $PAD \cap$ 平面 $PBC = l$ ，所以 $AD \parallel l$ ，因为在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，所以 $AD \perp DC$ ， $\therefore l \perp DC$ ，且 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $AD \perp PD$ ， $\therefore l \perp PD$ ，因为 $CD \cap PD = D$ ，所以 $l \perp$ 平面 PDC 。

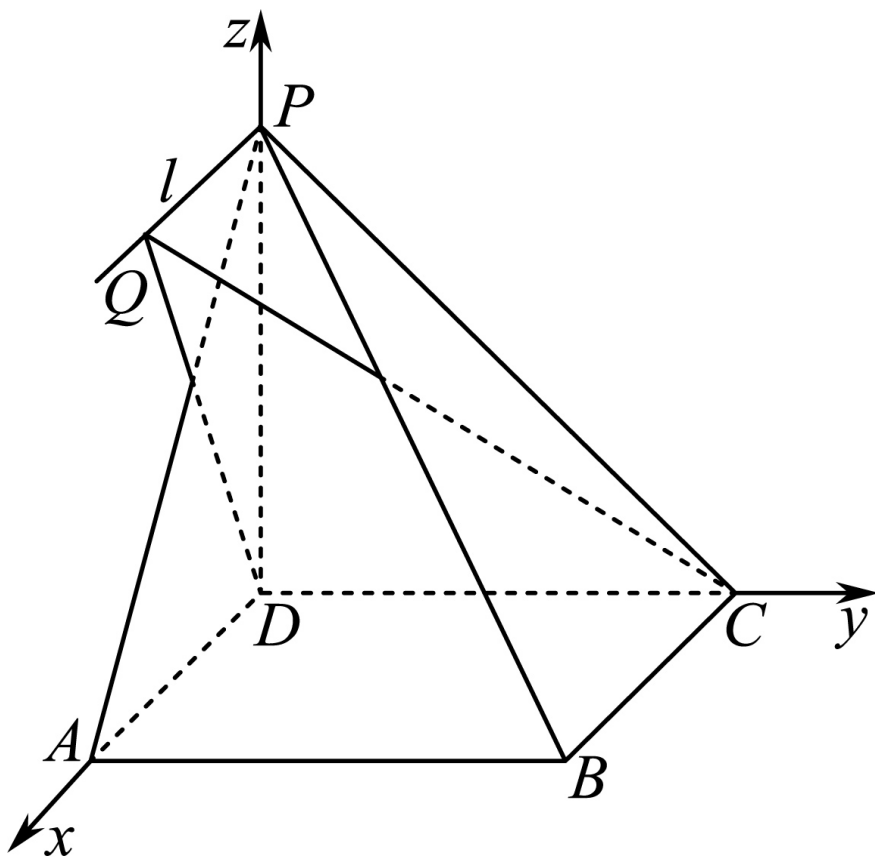
(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$. **【知识点】** 1.2.3 线面角的向量求法

【分析】(1)利用线面垂直的判定定理证得 $AD \perp$ 平面 PDC ，利用线面平行的判定定理以及性质定理，证得 $AD \parallel l$ ，从而得到 $l \perp$ 平面 PDC ；

(2)方法一：根据题意，建立相应的空间直角坐标系，得到相应点的坐标，设出点 $Q(m, 0, 1)$ ，之后

求得平面 QCD 的法向量以及向量 $\overrightarrow{PB}$ 的坐标,求得 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle|$ 的最大值,即为直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

【详解】(1)略



(2) [方法一] 【最优解】: 通性通法

因为 DP, DA, DC 两两垂直, 建立空间直角坐标系 $D-xyz$, 如图所示:

因为 $PD = AD = 1$, 设

$D(0,0,0), C(0,1,0), A(1,0,0), P(0,0,1), B(1,1,0)$,

设 $Q(m, 0, 1)$, 则有 $\overrightarrow{DC} =$

$(0,1,0), \overrightarrow{DQ} = (m, 0, 1), \overrightarrow{PB} =$

$(1,1,-1)$, 设平面 QCD 的法向量为

$\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{DQ} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} y = 0 \\ mx + z = 0 \end{cases}$, 令 $x = 1$, 则 $z = -m$,

所以平面 QCD 的一个法向量为 $\vec{n} =$

$(1, 0, -m)$, 则 $\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle =$

$$\frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{PB}}{|\vec{n}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{1+0+m}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{m^2+1}}$$

根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为

直线与平面所成角的正弦值, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值等于 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle| =$

$$\frac{|1+m|}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{m^2+1}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{\frac{1+2m+m^2}{m^2+1}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{2m}{m^2+1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{2|m|}{m^2+1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

当且仅当 $m = 1$ 时取等号, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

[方法二]: 定义法如图2, 因为 $l \subset$ 平面 PBC , $Q \in l$, 所以 $Q \in$ 平面 PBC .

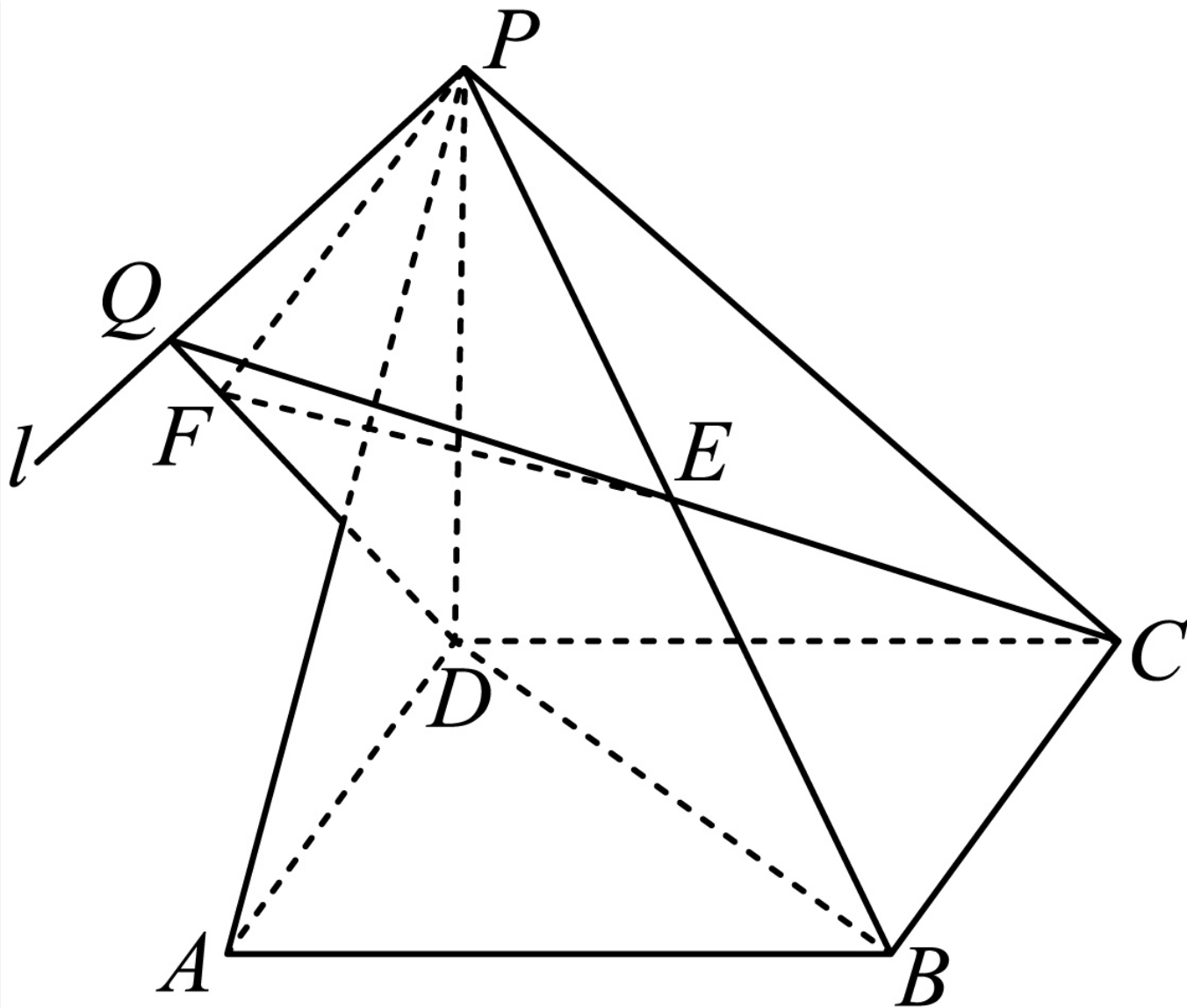


图2

在平面 PQC 中, 设 $PB \cap QC = E$. 在平面 PAD 中, 过 P 点作 $PF \perp QD$, 交 QD 于 F , 连接 EF . 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $DC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $DC \perp PD$.

又由 $DC \perp AD$, $AD \cap PD = D$, $PD \subset$ 平面 PAD , $AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $DC \perp$ 平面 PAD . 又 $PF \subset$ 平面 PAD , 所以 $DC \perp PF$. 又由 $PF \perp QD$, $QD \cap DC = D$, $QD \subset$ 平面 QOC , $DC \subset$ 平面 QDC , 所以 $PF \perp$ 平面 QDC , 从而 $\angle FEP$ 即为 PB 与平面 QCD 所成角. 设 $PQ = a$, 在 $\triangle PQD$ 中, 易求 $PF = \frac{a}{\sqrt{a^2+1}}$. 由 $\triangle PQE$ 与 $\triangle BEC$ 相似, 得 $\frac{PE}{EB} = \frac{PQ}{BC} = \frac{a}{1}$, 可得 $PE = \frac{\sqrt{3}a}{a+1}$. 所以 $\sin \angle FEP = \sqrt{\left(\frac{a+1}{\sqrt{3a^2+3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{3}\left(1 + \frac{2a}{a^2+1}\right)} \leq \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 当且仅当 $a = 1$ 时等号成立.

〔方法三〕：等体积法

如图3, 延长 CB 至 G , 使得 $BG = PQ$, 连接 GQ , GD , 则 $PB \parallel QG$, 过 G 点作 $GM \perp$ 平面 QDC , 交平面 QDC 于 M , 连接 QM , 则 $\angle GQM$ 即为所求.

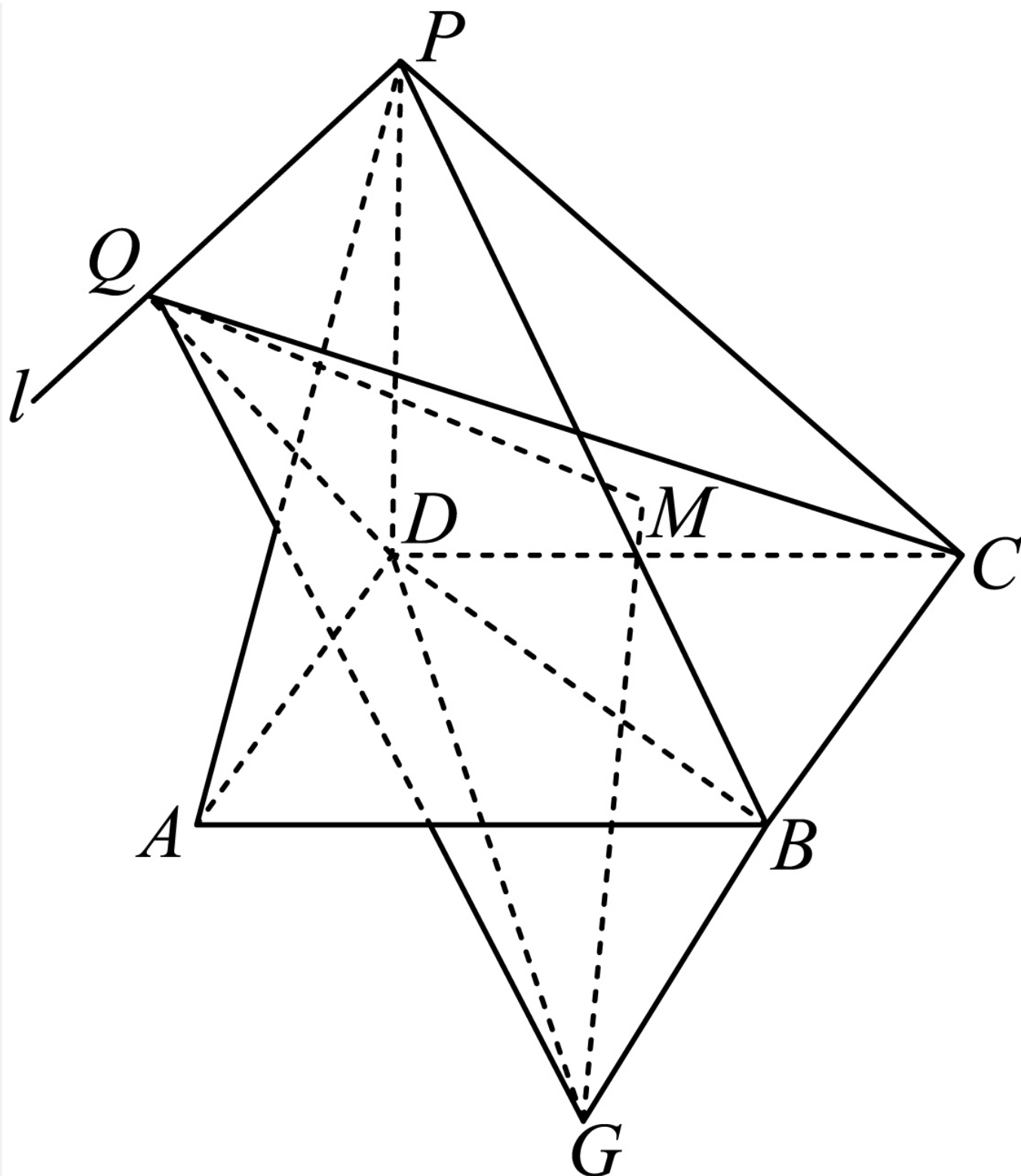


图3

设 $PQ = x$, 在三棱锥 $Q - DCG$ 中, $V_{Q-DCG} = \frac{1}{3}PD \cdot \frac{1}{2}CD \cdot (CB + BG) = \frac{1}{6}(1+x)$. 在三棱锥 $G - QDC$ 中, $V_{G-QDC} = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}CD \cdot QD = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$. 由 $V_{Q-DCG} = V_{G-QDC}$ 得 $\frac{1}{6}(1+x) = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$, 解得 $GM = \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{\frac{1+2x+x^2}{1+x^2}} = \sqrt{1 + \frac{2x}{1+x^2}} \leq \sqrt{2}$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立.

在 $Rt \triangle PDB$ 中, 易求 $PB = \sqrt{3} = QG$, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为

$$\sin \angle MQG = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

【整体点评】(2)方法一：根据题意建立空间直角坐标系，直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值即为平面 QCD 的法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{PB}$ 的夹角的余弦值的绝对值，即 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle|$ ，再根据基本不等式即可求出，是本题的通性通法，也是最优解；

方法二：利用直线与平面所成角的定义，作出直线 PB 与平面 QCD 所成角，再利用解三角形以及基本不等式即可求出；

方法三：巧妙利用 $PB \parallel QG$ ，将线转移，再利用等体积法求得点面距，利用直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值即为点面距与线段长度的比值的方法，即可求出。

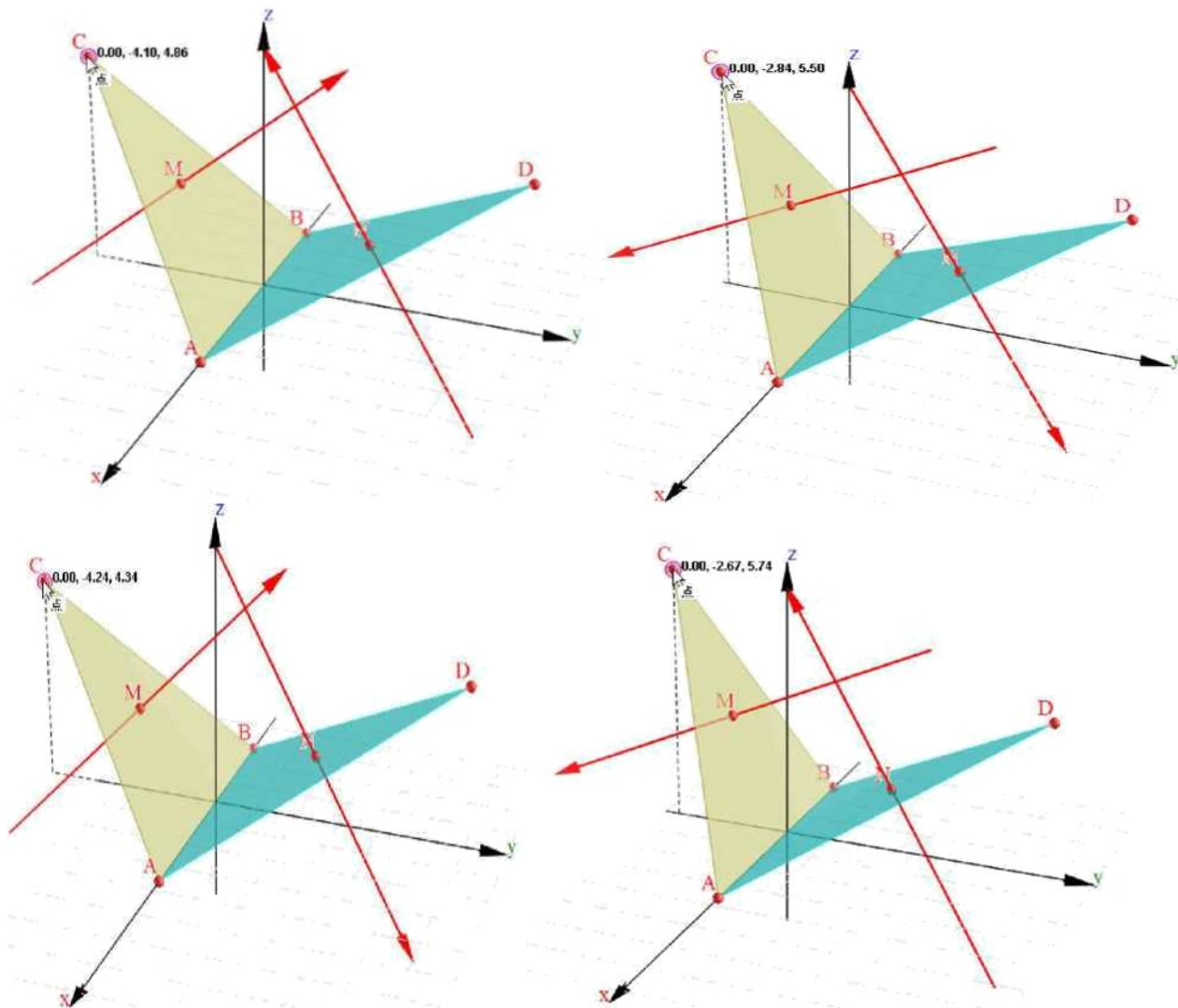
1.2.4 二面角 本节 13 题：简单 0 | 中档 13 | 难 0

1.2.4.1 方法讲解 | 二面角的锐钝判定与求法（大招 17·判二面角的锐钝问题）

法一：直接观察

设二面角的平面角为 α ，两个平面的法向量为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，求二面角的成角的余弦时，需要通过图形直观感知——也就是老师们常说的由图可知。当 α 为锐角时， $\cos \alpha = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ ；当 α 为钝角时， $\cos \alpha = -|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

法二：法向量内外分析（直接观察法的变形）四种情况的分析



当两个半平面的法向量同时都指向二面角的内侧或外侧时，二面角的平面角与两向量的夹角互补：

$\cos\alpha = -|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|.$

当两个半平面的法向量一个指向外侧，一个指向内侧时，此时，二面角的平面角与两向量的夹角相等， $\cos\alpha = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|.$

总结规律（同负异正）

	$\vec{n}_2$ 内	外
$\vec{n}_1$ 内	$\cos\alpha = - \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $	$\cos\alpha = \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $
外	$\cos\alpha = \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $	$\cos\alpha = - \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $

法三：同等异补（万能办法）

设平面 α 和 β 的法向量分别为 $\vec{m}$ 、 $\vec{n}$ ，在平面 α 和 β 内各取一点A、B（两点均不在二面角的棱上），则有：

当 $\overrightarrow{AB}$ 与两个法向量的夹角同为钝角或锐角，即 $(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}, \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})$ 同号时，二面角的大小与两个法向量的夹角相等。

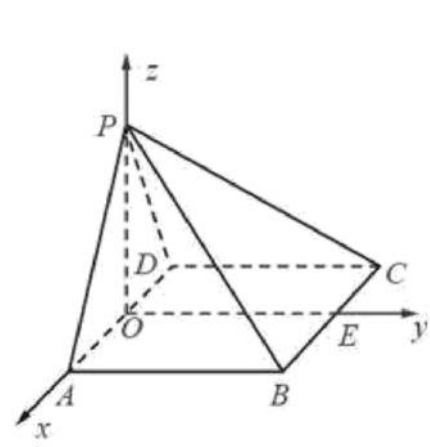
当 $\overrightarrow{AB}$ 与一个法向量的夹角为锐角、与另一个夹角为钝角，即 $(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}, \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})$ 异号时，二面角的大小与两个法向量的夹角互补。

从而得名：同等异补，即向量与法向量同号时二面角大小即为法向量的夹角大小，异号时则互补。

注意：一般先用法一法二，如果不敢确定再用法三兜底

【概念辨析：线面角与二面角】

共同点：均把空间角转化为方向向量与平面法向量的夹角。



线面角：设直线方向向量为 a ，平面法向量为 n ，则 $\sin\theta = \frac{|a \cdot n|}{|a||n|}$ $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，无需判断锐钝。

二面角：设两平面法向量为 n_1, n_2 ，则二面角可能等于两法向量的夹角或其补角，必须结合“直接观察、法向量内外分析、同等异补”判断符号。

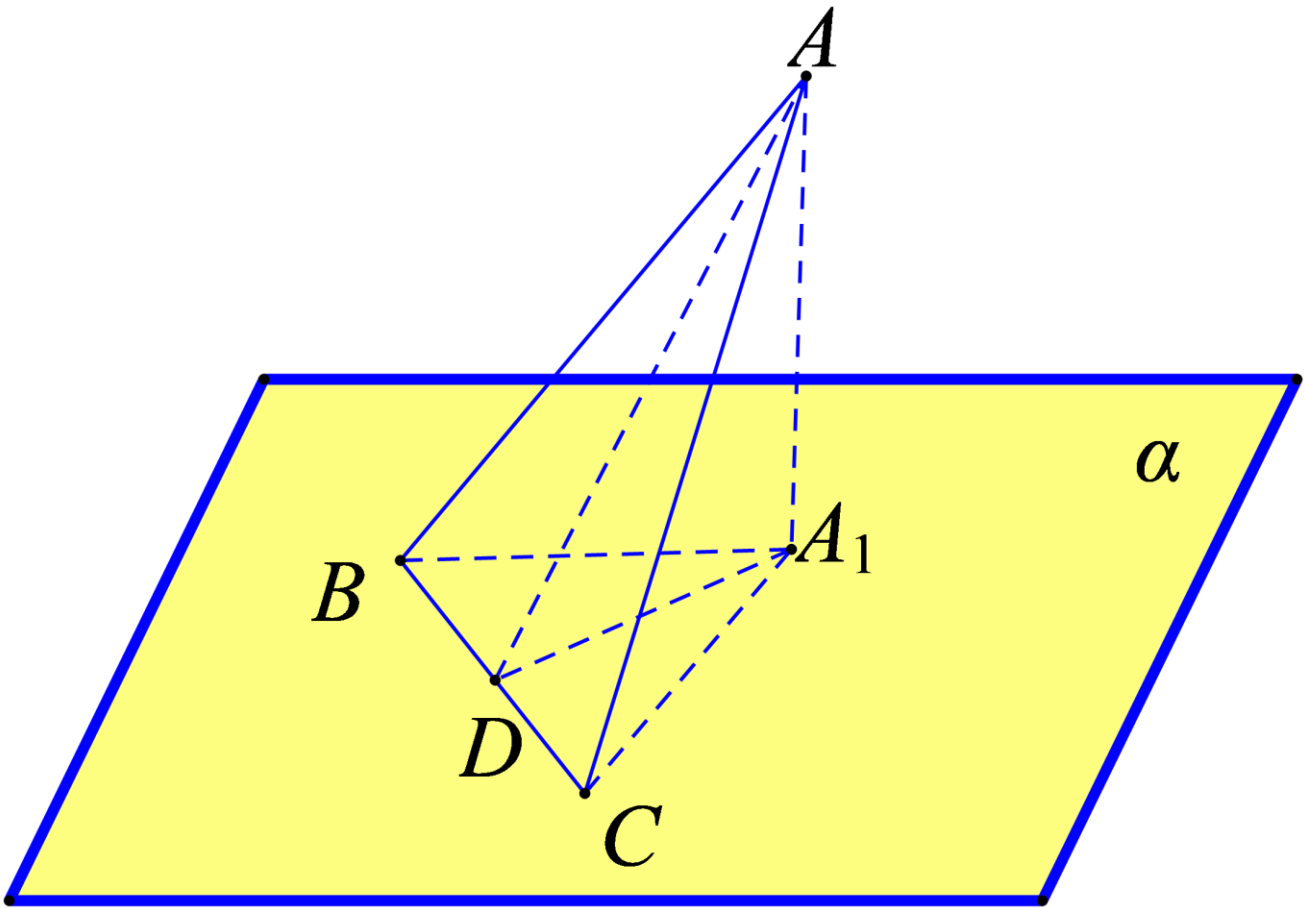
投影（动作）和射影（结果）其实没啥区别。

（详见知识清单 1.2.2 条目 30）

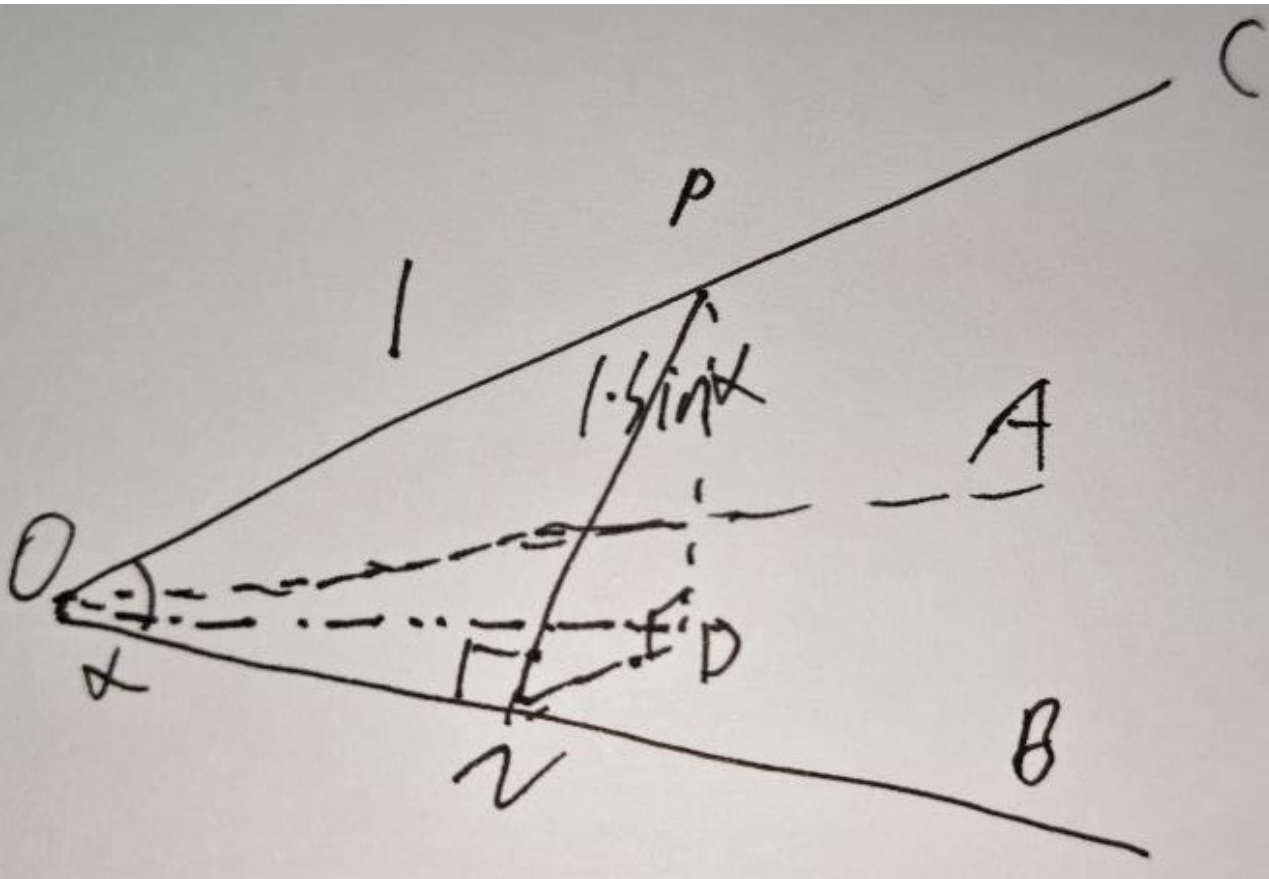
（详见知识清单 1.2.4 条目 35）

【高考答题规范】投影面积法可以用于高考解答，但考场上不建议只写“由投影面积法得”。建议补充以下原理说明：

设两平面的夹角为 θ ，原图形面积为 S ，正射影面积为 S' 。正投影后沿两平面交线方向的长度不变，垂直于交线方向的高变为原来的 $\cos \theta$ 倍，所以 $S'=S \cos \theta$ ，从而 $\cos \theta=S'/S$ 。



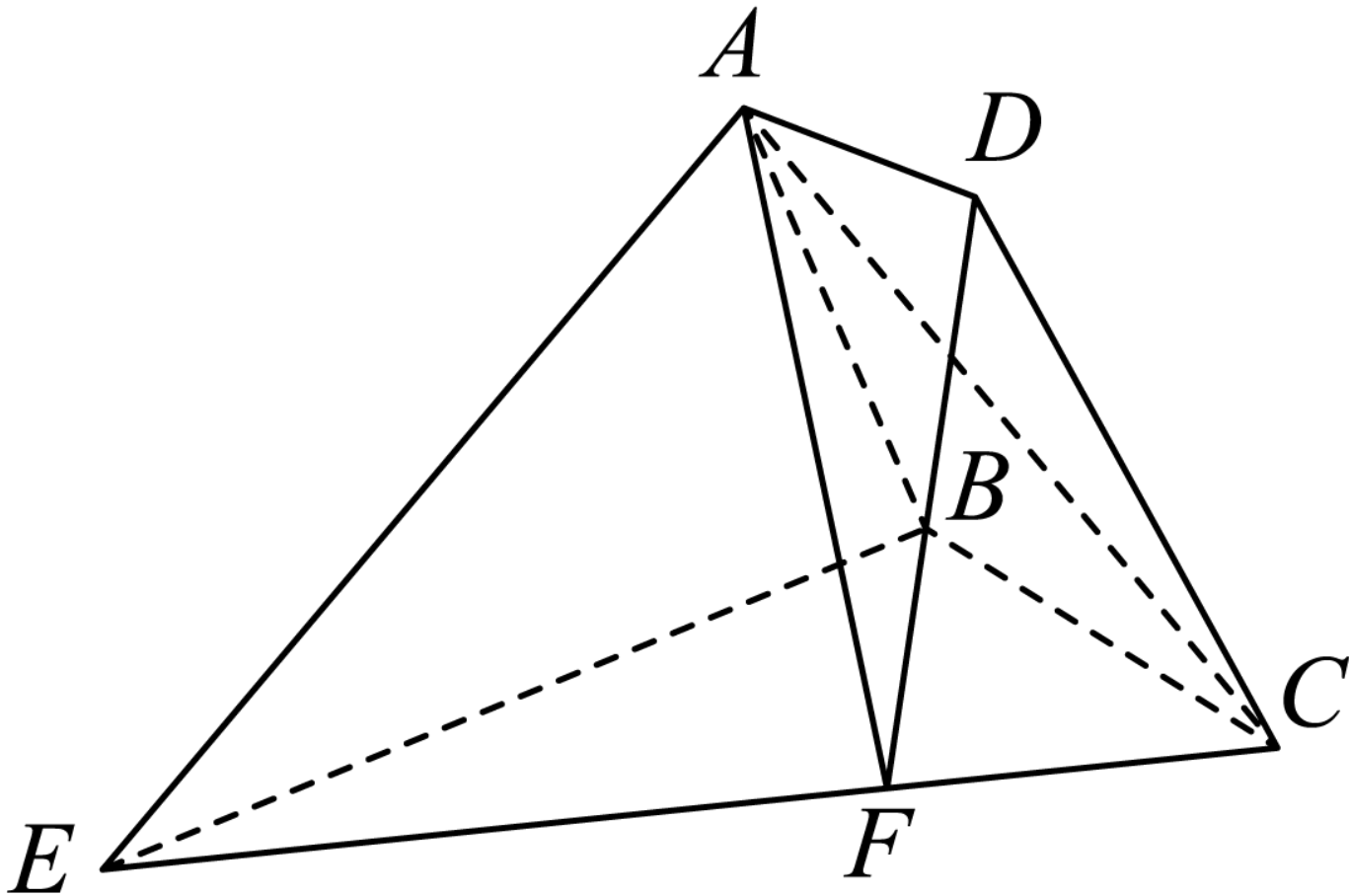
补充：即使交线没有画出来也可以直接用
本定理群属于高中教材外的二级结论。选择、填空题中可用于降维快算；解答题书写时建议采用“**先证后用**”的方式，避免直接空降结论。
（详见知识清单 1.2.4 条目 36）



（详见知识清单 1.2.4 条目 37）
（详见知识清单 1.2.4 条目 36、37）
使用提醒
1.2.4.1.1 二面角：二面角的向量求法（含锐钝判定）
【编注】题型通式：题

于要求证明垂直并求二面角（或平面与平面的夹角）的余弦值时，判归本题型。第一步先完成垂直证明，确定可建系的三条两两垂直的直线；再建系求两个半平面的法向量并算数量积；最后按图形判定二面角是锐角还是钝角定符号（求平面夹角则直接取绝对值）。

1.2.4-1. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图所示的几何体中， $BE \perp BC, EA \perp AC, BC = 2, AC = 2\sqrt{2}, \angle ACB = 45^\circ, AD \parallel BC, BC = 2AD$.



(1) 求证: $AE \perp$ 平面 $ABCD$; (2) 若 $\angle ABE = 60^\circ$, 点 F 在 EC 上, 且满足 $EF = 2FC$, 求平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值.

【答案】 (1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

【知识点】 1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

【分析】 (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 根据已知的边、角条件运用余弦定理可得出 $AB \perp BC$, 再由 $BE \perp BC, AB \cap BE = B$, 得出 $BC \perp$ 平面 ABE , 由线面垂直的性质得 $BC \perp AE$, 再根据线面垂直的判定定理得证;

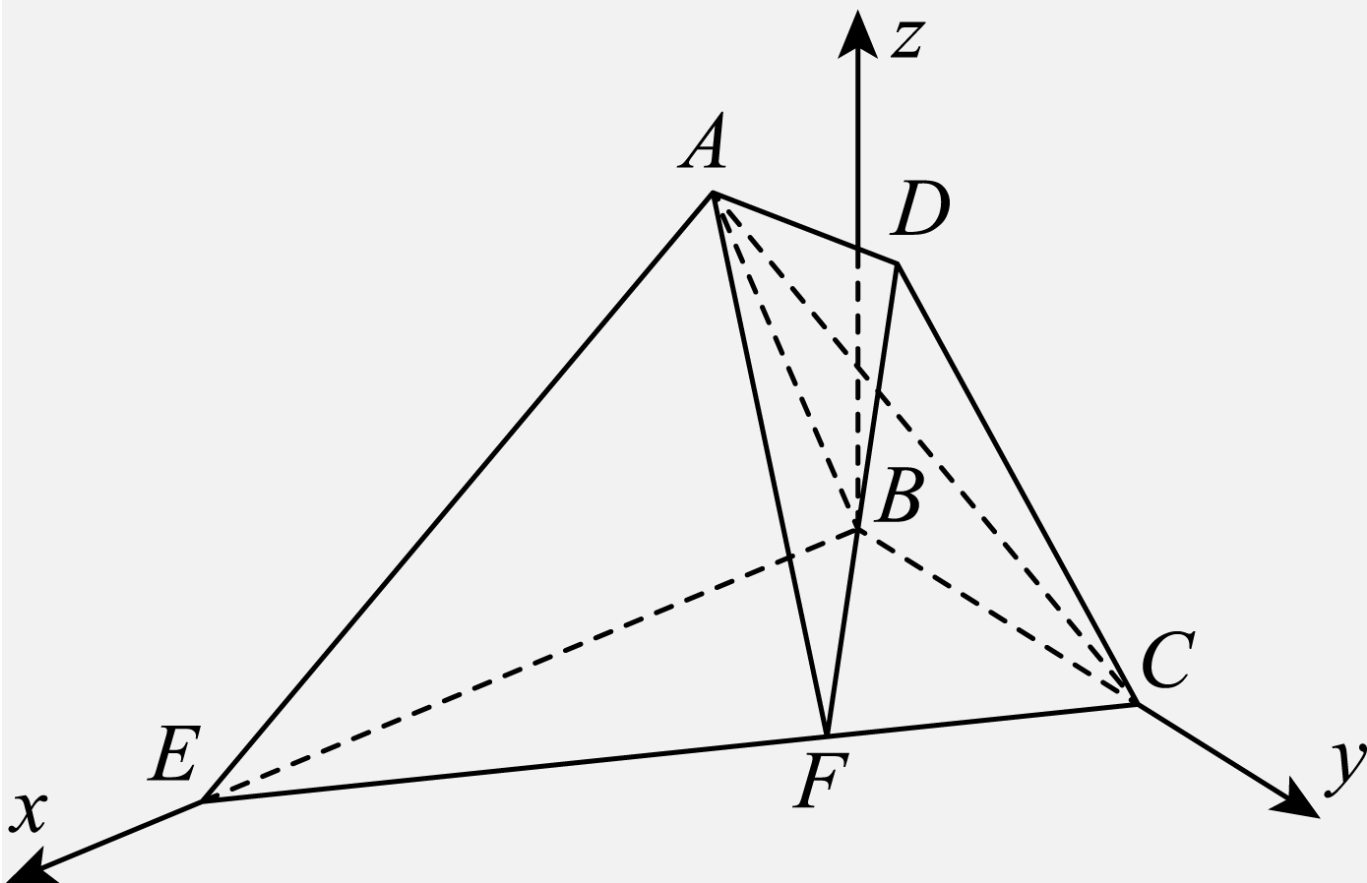
(2) 在以 B 为原点, 建立空间直角坐标系 $B-xyz$, 得出点 F, A, D, C 的坐标, 求出面 FAD 的法向量, 由 (1) 得 $EA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\overrightarrow{EA}$ 为平面 $ABCD$ 的一个法向量, 再根据向量的夹角公式求得二面角的余弦值.

【详解】 (1) 证明: 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2, AC = 2\sqrt{2}, \angle ACB = 45^\circ$, 由余弦定理可得 $AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2 \times BC \times AC \times \cos 45^\circ = 4$, 所以 $AB = 2$ (负值舍去),

因为 $AC^2 = AB^2 + BC^2$, 所以 $\triangle ABC$ 是直角三角形, $AB \perp BC$. 又 $BE \perp BC, AB \cap BE = B$, 所以 $BC \perp$ 平面 ABE . 因为 $AE \subset$ 平面 ABE , 所以 $BC \perp AE$, 因为 $EA \perp AC, AC \cap BC = C$, 所以 $AE \perp$ 平面 $ABCD$.

(2)由题易得 $EB = 2AB = 4$,

由(1)知, $BC \perp$ 平面 ABE , 所以平面 $BEC \perp$ 平面 ABE , 如图, 以 B 为原点, 过点 B 且垂直于平面 BEC 的直线为 z 轴, BE, BC 所在直线分别为 x 轴, y 轴, 建立空间直角坐标系 $Bxyz$,



则 $C(0,2,0), E(4,0,0), A(1,0,\sqrt{3}), D(1,1,\sqrt{3})$, 因为 $EF = 2FC$, 所以 $F(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 0)$, 易知 $\overrightarrow{AD} =$

$(0,1,0), \overrightarrow{AF} = (\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\sqrt{3})$, 设平面 FAD 的法向量为 $n = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{AD} \cdot n = 0, \\ \overrightarrow{AF} \cdot n = 0, \end{cases}$ 即

$\begin{cases} y = 0, \\ \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}y - \sqrt{3}z = 0, \end{cases}$ 令 $z = \sqrt{3}$, 则 $x = 9$, 所以 $n = (9, 0, \sqrt{3})$, 由(1)知 $EA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\overrightarrow{EA} =$

$(-3, 0, \sqrt{3})$ 为平面 $ABCD$ 的一个法向量. 设平面 FAD 与平面 ADC 的夹角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{EA} \cdot n|}{|\overrightarrow{EA}| |n|} =$

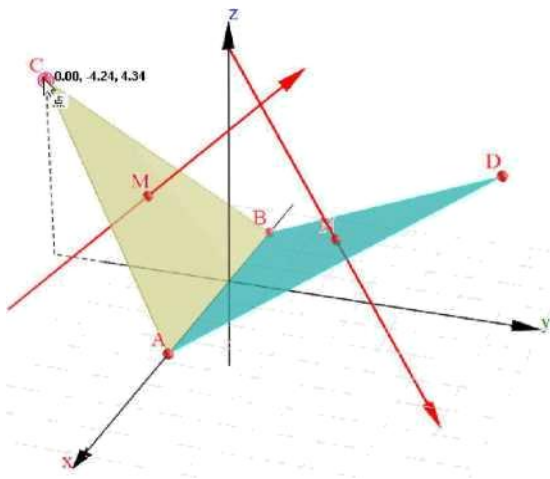
$\frac{24}{2\sqrt{3} \times 2\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, 由图像可知, 平面 FAD 与平面 ADC 的夹角为锐角, 所以平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

1.2.4-2. (中档·保 80%·卡壳看答案) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

(1)证明: 平面 $PAB \perp$ 面 PAD : (2)若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

【分析】 (1)由已知可得 $AB \perp AP$, $CD \perp PD$, 再由 $AB \parallel CD$ 可得 $AB \perp PD$, 由线面垂直的判定定理可得 $AB \perp$ 平面 PAD , 再由面面垂直的判定定理即可求证;

【知识点】 1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法



(2)分别取 AD , BC 的中点 O , E , 连接 OP , OE , 证明 OA, OE, OP 两两垂直, 如图建立空间直角坐标系, 求得平面 PCB 的法向量为 $\vec{n}$ 和平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{m}$, 利用空间向量夹角公式以及同角三角函数基本关系即可求解.

【答案】 (1)平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

【详解】步骤1 证明面面垂直】(1) $\because \angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$,
 $\therefore PA \perp AB, PD \perp CD$,
 又 $\because AB \parallel CD$,
 $\therefore PD \perp AB$.

又 $\because PD \cap PA = P, PD, PA \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore AB \perp$ 平面 PAD , 又 $AB \subset$ 平面 PAB , 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD .

【步骤2 建系求法向量】(2)取 AD 中点 O , BC 中点 E , 连接 PO , OE ,

$\because AB \parallel CD$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形,

$\therefore OE \parallel AB$, 由(1)知, $AB \perp$ 平面 PAD ,

$\therefore OE \perp$ 平面 PAD ,

又 $PO, AD \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore OE \perp PO, OE \perp AD$,

又 $PA = PD$,

$\therefore PO \perp AD$,

$\therefore PO, OE, AD$ 两两垂直.

$\therefore$ 以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$.

设 $PA = 2$,

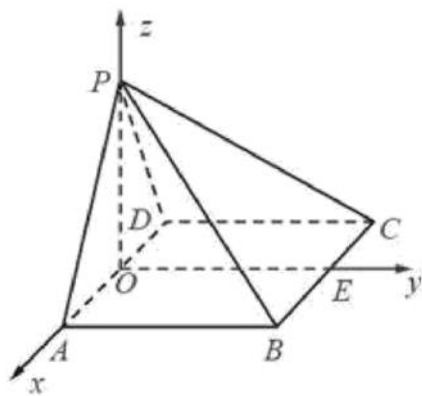
$\therefore D(-\sqrt{2}, 0, 0), B(\sqrt{2}, 2, 0), P(0, 0, \sqrt{2}), C(-\sqrt{2}, 2, 0)$,

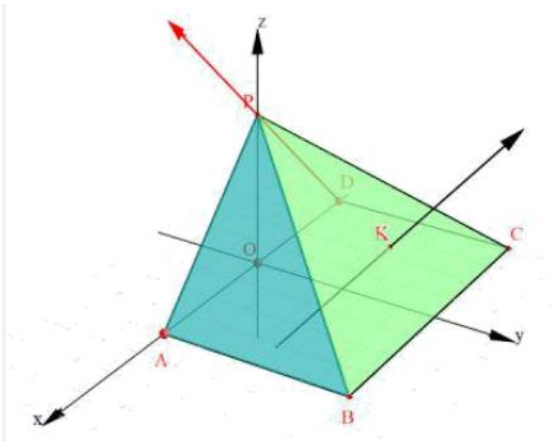
$\therefore \vec{PD} = (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}), \vec{PB} = (\sqrt{2}, 2, -\sqrt{2}), \vec{BC} = (-2\sqrt{2}, 0, 0)$,

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 PBC 的法向量,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{PB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \vec{BC} = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \sqrt{2}x + 2y - \sqrt{2}z = 0, \\ -2\sqrt{2}x = 0. \end{cases}$

【步骤3 判断法向量方向】





令 $y = 1$, 则 $z = \sqrt{2}$, $x = 0$, 可得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{n} = (0, 1, \sqrt{2})$, ($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧)

$\because \angle ADP = 90^\circ$,

$\therefore PD \perp PA$,

又知 $AB \perp$ 平面 PAD , $PD \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore PD \perp AB$, 又 $PA \cap AB = A$,

$\therefore PD \perp$ 平面 PAB ,

即 $\overrightarrow{DP}$ 是平面 PAB 的一个法向量, $\overrightarrow{DP} = (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$,

($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧)

【步骤4 计算二面角】 $\therefore \cos \alpha = -\cos \langle \overrightarrow{DP}, \vec{n} \rangle = -\frac{\overrightarrow{DP} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{DP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. (两个向量都是外侧,

同负异正可得“-”)

故二面角 $A-PB-C$ 的平面角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1.2.4.1.2 二面角：求二面角（等体积求距离与数量积）

【编注】题型通式：题干第(1)问求点到平面的距离、第(2)问求二面角且两问共用垂直关系时，判归本题型。第一步用等体积法换底求点面距离；再由距离反推棱长并确定两两垂直的三条棱建系；最后求两平面法向量算余弦，按所问取正弦或余弦。

1.2.4-3. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离；

(2) 设 D 为 AC 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

【大招指引】(1) 由等体积法运算即可得解； **【知识点】**1.2.4 利用空间向量法求二面角

(2) 由面面垂直的性质及判定可得 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 建立空间直角坐标系, 利用空间向量法即可得解.

【答案思路·整题法一】 第(1)问用等体积法求距离；第(2)问建系后又乘两组平面内向量求二面角。

【答案思路·整题法二】 第(1)问用等体积法求距离；第(2)问建系后由数量积为零列方程组求二面角。

【编注】【分析】体积与 $\triangle A_1BC$ 面积求点面距，等体积换底($V=\frac{1}{3}S\cdot h$)；再由面面垂直与 $AA_1=AB$ 得 $BC\perp$ 平面 ABB_1A_1 建系，求法向量取正弦；易错点：换底时底、高须对应。

【答案】(1) $\sqrt{2}$ ；(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

【详解】【整题法一】等体积法+叉乘法

【步骤1 等体积与建系】(1)在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h ，
则 $V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3}h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot A_1A = \frac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}$ ，解得 $h = \sqrt{2}$ ，
 $\therefore$ 点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$ ；

(2)取 A_1B 的中点 E ，连接 AE ，如图，

$\because AA_1 = AB$ ，

$\therefore AE \perp A_1B$ ，又平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$ ，且 $AE \subset$ 平面 ABB_1A_1 ，

$\therefore AE \perp$ 平面 A_1BC ，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $BB_1 \perp$ 平面 ABC ，由 $BC \subset$ 平面 A_1BC ， $BC \subset$ 平面 ABC 可得 $AE \perp BC$ ， $BB_1 \perp BC$ ，

又 $AE, BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交，

$\therefore BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，

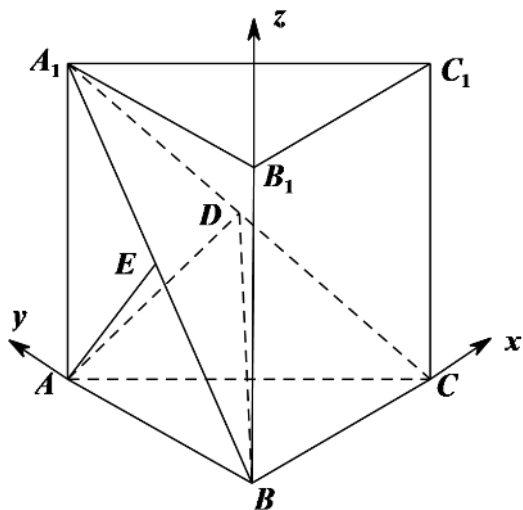
$\therefore BC, BA, BB_1$ 两两垂直，

以 B 为原点，建立空间直角坐标系，如图，由(1)得 $AE = \sqrt{2}$ ，

$\therefore AA_1 = AB = 2$ ， $A_1B = 2\sqrt{2}$ ，

$\therefore BC = 2$ ，则 $A(0,2,0), A_1(0,2,2), B(0,0,0), C(2,0,0)$ ，

$\therefore A_1C$ 的中点 $D(1,1,1)$ ，



【步骤2 叉乘求法向量】则 $\overrightarrow{BD} = (1,1,1)$ ， $\overrightarrow{BA} = (0,2,0)$ ， $\overrightarrow{BC} = (2,0,0)$

设平面 ABD 的一个法向量 $\vec{m} = (x,y,z)$ ，设平面 BDC 的一个法向量 $\vec{n} = (a,b,c)$ ，

$$\therefore \vec{m} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} k =$$

$$-i + 0j + k = (1,0,-1)$$

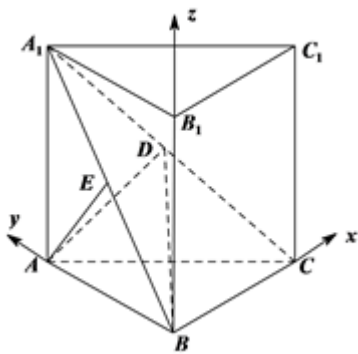
$$\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} k = 0i +$$

$$j - k = (0,1,-1)$$

$$\text{则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \text{二面角 } A-BD-C \text{ 的正弦值为 } \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

【整题法二】等体积法+数量积法



【步骤1 等体积与建系】

(1)在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h ,则 $V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3}h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot A_1A = \frac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}$,

解得 $h = \sqrt{2}$,

$\therefore$ 点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$;

(2)取 A_1B 的中点 E ,连接 AE ,如图,

$\because AA_1 = AB$,

$\therefore AE \perp A_1B$,又平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$,且 $AE \subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore AE \perp$ 平面 A_1BC ,在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $BB_1 \perp$ 平面 ABC ,由 $BC \subset$ 平面 A_1BC , $BC \subset$ 平面 ABC 可得 $AE \perp BC$, $BB_1 \perp BC$,

又 $AE, BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交,

$\therefore BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore BC, BA, BB_1$ 两两垂直,

以 B 为原点,建立空间直角坐标系,

【步骤2 方程求法向量】如图,由(1)得 $AE = \sqrt{2}$,

$\therefore AA_1 = AB = 2, A_1B = 2\sqrt{2}$,

$\therefore BC = 2$,

则 $A(0,2,0), A_1(0,2,2), B(0,0,0), C(2,0,0)$,

$\therefore A_1C$ 的中点 $D(1,1,1)$,则 $\overrightarrow{BD} = (1,1,1), \overrightarrow{BA} = (0,2,0), \overrightarrow{BC} = (2,0,0)$,设平面 ABD 的一个法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$,

则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{BD} = x + y + z = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{BA} = 2y = 0 \end{cases}$,可取 $\vec{m} = (1, 0, -1)$,设平面 BDC 的一个法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$,

则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BD} = a + b + c = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 2a = 0 \end{cases}$,可取 $\vec{n} = (0, 1, -1)$,则 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$,

$\therefore$ 二面角 $A-BD-C$ 的正弦值为 $\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

【题后反思】用向量数量积算法向量是常规方法,并且模式比较简单,但近几年随着高考卷难度和计算程度逐渐加大,因此其计算量稍大耽误时间,因此不得不找一种计算量少,用时短的方法

【题后反思】三阶行列式巧妙简化了计算量,并且实现了高等数学向低等数学的投影与映射,对于启发学生有一定意义.

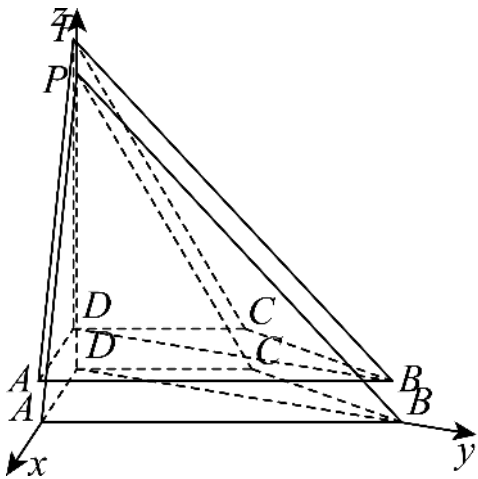
【温馨提醒】二阶行列式计算公式: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$

三阶行列式计算公式: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2$

(化简版: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} a_1 - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} a_2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} a_3$)

1.2.4.2 二面角: 证明垂直与求二面角 (建系数量积)

【编注】题型通式: 题干先要求证线线(线面)垂直、再求直线与平面所成角或二面角时, 判归本题型。第一步在底面内用勾股定理等证出底面内的垂直, 再结合棱锥的高证线面垂直得线线垂直; 第二步以底面内的垂直关系为轴建系; 最后求平面法向量, 用 $\sin\theta = |\cos\langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ 求线面角。



1.2.4-4. (中档·保 80%·卡壳看答案) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \parallel AB$, $AD = DC = CB = 1$, $AB = 2$, $DP = \sqrt{3}$. (1)证明: $BD \perp PA$; (2)求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值.

【答案思路·第(1)问】先证明底面内的垂直关系, 再结合棱锥的高证明线面垂直。

【答案思路·第(2)问·法一】建系后又乘平面内两向量得到法向量。

【答案思路·第(2)问·法二】建系后设平面法向量, 由两次数量积为零求解。

【答案】 (1)证明见解析(2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【知识点】 1.2.4 证明线面垂直、线面垂直证明线线垂直、线面角的向量求法

的向量求法

【分析】(1)作 $DE \perp AB$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 F , 利用勾股定理证明 $AD \perp BD$, 根据线面垂直的性质可得 $PD \perp BD$, 从而可得 $BD \perp$ 平面 PAD , 再根据线面垂直的性质即可得证;

(2)以点 D 为原点建立空间直角坐标系, 利用向量法即可得出答案.

【步骤1 证明底面内垂直】 **【详解】** (1)证明: 在四边形 $ABCD$ 中, 作 $DE \perp AB$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 F , $\because CD \parallel AB, AD = CD = CB = 1, AB = 2$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为等腰梯形,

$\therefore AE = BF = \frac{1}{2}$, 则 $BE = \frac{3}{2}$,

故 $DE = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BD = \sqrt{DE^2 + BE^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$,

$\therefore AD^2 + BD^2 = AB^2$,

$\therefore AD \perp BD$,

【步骤2 推出空间内垂直】 $\because PD \perp$ 平面 $ABCD$, $BD \subset$ 平面 $ABCD$,

$\therefore PD \perp BD$,

又 $PD \cap AD = D$, 且 $PD, AD \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore BD \perp$ 平面 PAD ,

又 $\because PA \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore BD \perp PA$;

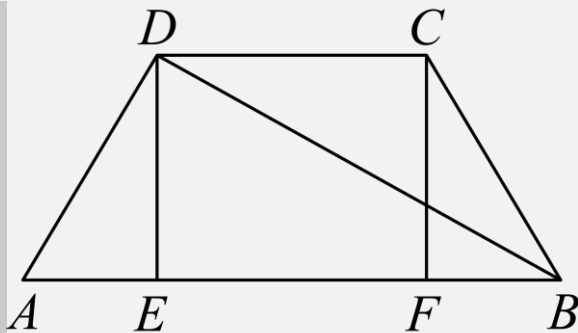
【法一】叉乘法

【步骤1 写出平面内向量】由第(1)问的几何计算,以D为原点建立空间直角坐标系可得: $AP = (-1, 0, \sqrt{3})$, $BP = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $DP = (0, 0, \sqrt{3})$ 。

【步骤2 叉乘并求角】 $n = AP \times BP = (3, \sqrt{3}, \sqrt{3}) \parallel (\sqrt{3}, 1, 1)$ 。

$$\therefore \sin \theta = \frac{|n \cdot DP|}{|n||DP|} = \frac{\sqrt{5}}{5}。$$

【法二】数量积法



【步骤1 建系写坐标】

(2)如图,以点D为原点,DA, DB, DP分别为x, y, z轴,建立空间直角坐标系,

$BD = \sqrt{3}$, 则 $A(1, 0, 0)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{3})$,

则 $\overrightarrow{AP} = (-1, 0, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{BP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{DP} = (0, 0, \sqrt{3})$,

【步骤2 方程求法向量】设平面PAB的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\text{则有} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = -x + \sqrt{3}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BP} = -\sqrt{3}y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}, \text{可取} \vec{n} = (\sqrt{3}, 1, 1),$$

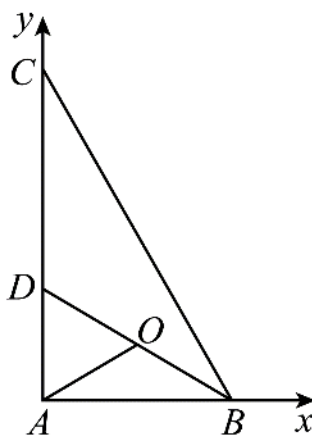
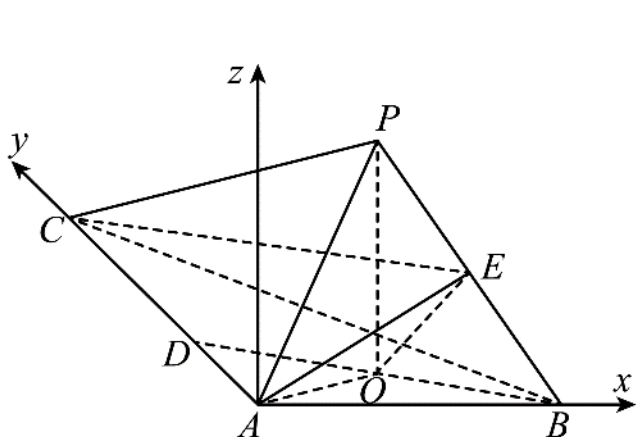
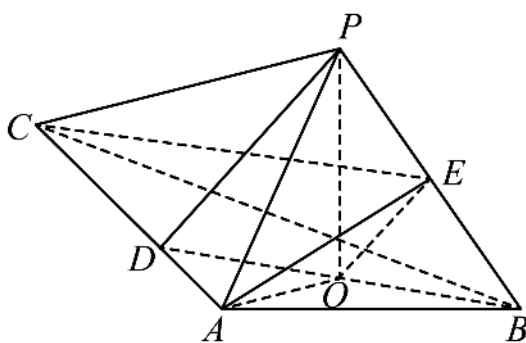
设PD与平面PAB所成角为 θ ,

$$\text{则} \sin \theta = |\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{DP} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{DP}|}{|\vec{n}||\overrightarrow{DP}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$\therefore PD$ 与平面PAB所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

1.2.4.1.3 二面角:证明线面平行与求二面角(中位线与建系)

【编注】题型通式:题干先证线面平行再求二面角时,判归本题型。第一步连接辅助线,由全等三角形或中位线确定中点关系得线线平行,再证线面平行;再建系写出相关点坐标;最后分别求两个半平面的法向量,由 $|\cos|$ 与锐钝判断求二



面角(或取正弦)。

1.2.4-5. (中档·保

80%·卡壳看答案)如图,PO是三棱锥P-ABC的高, $PA = PB$, $AB \perp AC$,E是PB的中点.

(1)证明:OE//平面

PAC ; (2)若 $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$, $PO = 3$, $PA = 5$ 求二面角 $C-AE-B$ 正弦值.

【答案思路·第(1)问】

先确定中点关系, 再由三角形中位线和线面平行判定定理完成证明.

【答案思路·第(2)问·法一】

分别叉乘两个平面内的方向向量, 直接得到两个法向量, 再求二面角.

【答案思路·第(2)问·法二】

分别设两个平面的法向量坐标, 由数量积为零列方程组, 再求法向量夹角.

【答案】 (1)证明见详细解析; (2) $\frac{11}{13}$ **【知识点】** 1.2.4 证明线面平行、面面角的向量求法

【分析】 (1)连接 BO 并延长交 AC 于点 D , 连接 OA 、 PD , 根据三角形全等得到 $OA = OB$, 再根据直角三角形的性质得到 $AO = DO$, 即可得到 O 为 BD 的中点从而得到 $OE \parallel PD$, 即可得证;
(2)建立适当的空间直角坐标系, 利用空间向量法求出二面角的余弦的绝对值, 再根据同角三角函数的基本关系计算可得.

(也可以取 AB 的中点为 F , 利用面 OEF 面 ACP 平行得到线面平行)

【步骤1 证明三角形全等】证明: 连接 BO 并延长交 AC 于点 D , 连接 OA 、 PD ,

$\because PO$ 是三棱锥 $P-ABC$ 的高,

$\therefore PO \perp$ 平面 ABC , $AO, BO \subset$ 平面 ABC ,

$\therefore PO \perp AO$ 、 $PO \perp BO$,

又 $PA = PB$,

$\therefore \triangle POA \cong \triangle POB$, 即 $OA = OB$,

$\therefore \angle OAB = \angle OBA$,

【步骤2 确定中点并平行】又 $AB \perp AC$, 即 $\angle BAC = 90^\circ$,

$\therefore \angle OAB + \angle OAD = 90^\circ$, $\angle OBA + \angle ODA = 90^\circ$,

$\therefore \angle ODA = \angle OAD$

$\therefore AO = DO$, 即 $AO = DO = OB$,

$\therefore O$ 为 BD 的中点, 又 E 为 PB 的中点,

$\therefore OE \parallel PD$,

又 $OE \not\subset$ 平面 PAC , $PD \subset$ 平面 PAC ,

$\therefore OE \parallel$ 平面 PAC

【法一】叉乘法

【步骤1 直接求两法向量】由第(1)问及题设, 以 A 为原点建立空间直角坐标系, 可得平面内向量坐标.

取 $n = AE \times AB$, 则

$$n = \left(\frac{3\sqrt{3}, 1, 3}{2} \right) \times (4\sqrt{3}, 0, 0) = (0, 6\sqrt{3}, -4\sqrt{3}) \parallel (0, -3, 2).$$

【步骤2 求另一法向量】 $m = AE \times AC = \left(\frac{3\sqrt{3}, 1, 3}{2} \right) \times (0, 12, 0) = (-18, 0, 36\sqrt{3}) \parallel (\sqrt{3}, 0, -6)$.

【步骤3 计算二面角】 $\because |\cos \theta| = \frac{|n \cdot m|}{|n||m|} = \frac{4\sqrt{3}}{13}$,

$$\therefore \sin \theta = 11/13.$$

【法二】数量积法

【步骤1 建系求向量】 【详解】解：过点A作 $Az \parallel OP$ ，如图建立空间直角坐标系，

$$\because PO = 3, AP = 5,$$

$$\therefore OA = \sqrt{AP^2 - PO^2} = 4,$$

$$\text{又} \angle OBA = \angle OBC = 30^\circ,$$

$$\therefore BD = 2OA = 8, \text{ 则 } AD = 4, AB = 4\sqrt{3},$$

$$\therefore AC = 12,$$

$$\therefore O(2\sqrt{3}, 2, 0), B(4\sqrt{3}, 0, 0), P(2\sqrt{3}, 2, 3), C(0, 12, 0),$$

$$\therefore E\left(3\sqrt{3}, 1, \frac{3}{2}\right),$$

$$\text{则 } \overrightarrow{AE} = \left(3\sqrt{3}, 1, \frac{3}{2}\right), \overrightarrow{AB} = (4\sqrt{3}, 0, 0), \overrightarrow{AC} = (0, 12, 0),$$

【步骤2 方程求法向量】 设平面AEB的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 3\sqrt{3}x + y + \frac{3}{2}z = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 4\sqrt{3}x = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } z = 2, \text{ 则 } y = -3, x = 0,$$

$$\therefore \vec{n} = (0, -3, 2);$$

$$\text{设平面AEC的法向量为 } \vec{m} = (a, b, c), \text{ 则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 3\sqrt{3}a + b + \frac{3}{2}c = 0, \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 12b = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } a = \sqrt{3}, \text{ 则 } c = -6, b = 0,$$

$$\therefore \vec{m} = (\sqrt{3}, 0, -6);$$

$$\therefore \cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-12}{\sqrt{13} \times \sqrt{39}} = -\frac{4\sqrt{3}}{13}.$$

$$\text{设二面角 } C-AE-B \text{ 的大小为 } \theta, \text{ 则 } |\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle| = \frac{4\sqrt{3}}{13},$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{11}{13}, \text{ 即二面角 } C-AE-B \text{ 的正弦值为 } \frac{11}{13}.$$

1.2.4.1.4 二面角：求二面角（圆锥载体多法）

【编注】题型通式：题干以圆锥为载体、先证线面垂直再求二面角时，判归本题型。第一步统一设定尺度（底面半径或母线长），用勾股关系、建系或基底法验证两组垂直得线面垂直；再选坐标法、

定义法（作平面角）或射影面积法之一处理二面角；最后算余弦并按图判定锐钝。

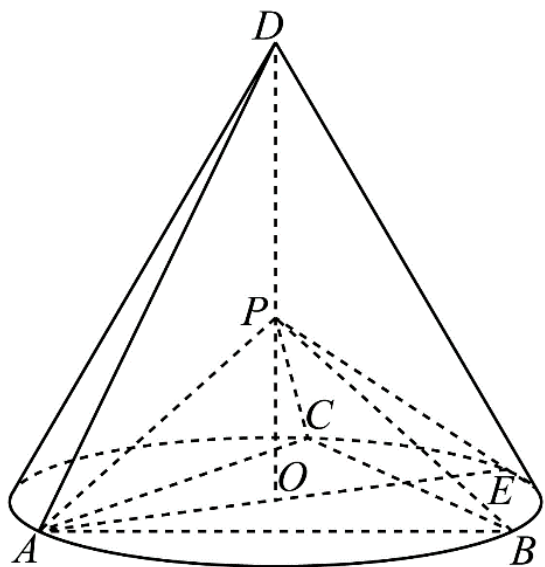
1.2.4-6. （中档·保80%·卡壳看答案）如图，D为圆锥的顶点，O是圆锥底面的圆心，AE为底面直径， $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形，P为DO上一点， $PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO$. (1)

证明： $PA \perp$ 平面PBC；(2)求二面角B-PC-E的余弦值.

【分析】(1)法一：统一设定尺度，用勾股定理得到两条关键垂直关系，再判定线面垂直。 【知识点】1.2.4 用空间

向量求二面角的余弦值

【分析】(1)法二：建立空间直角坐标系，用两个点积为0验证线面垂直。

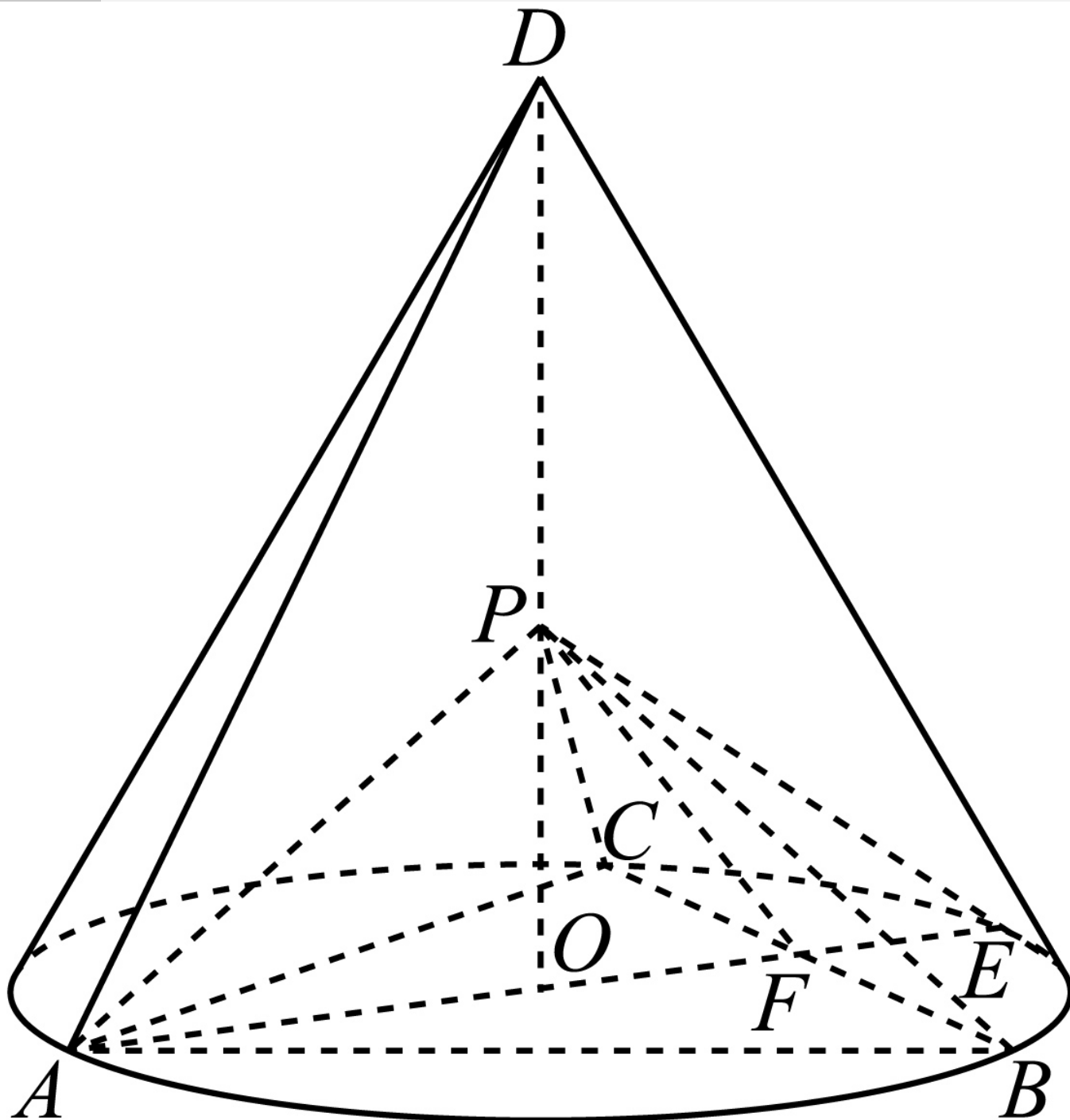


$$\text{则 } AF = \frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad PA = \frac{\sqrt{2}}{2}a, \quad PF = \frac{1}{2}a.$$

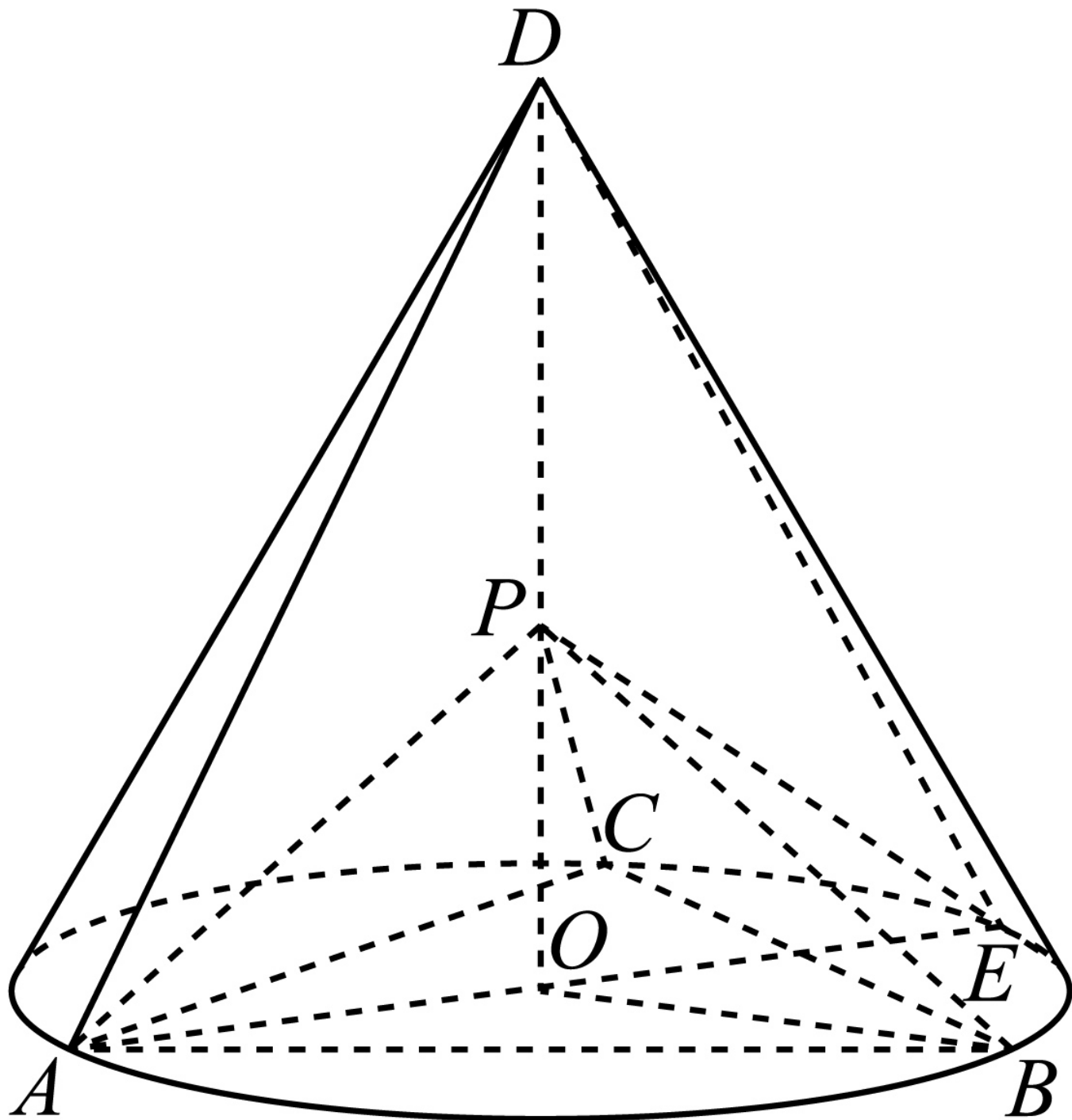
因此 $PA^2 + PF^2 = AF^2$, 从而 $PA \perp PF$.

又 $\because PF \cap BC = F$, $\therefore PA \perp$ 平面 PBC .

【法四】：空间基底向量法



【步骤1 表示基底向量】如图所示，圆锥底面圆 O 半径为 R ，连结 DE ， $AE = AD = DE$ ，易得 $OD = \sqrt{3}R$ ，



【步骤2 验证垂直关系】 $\because PO = \frac{\sqrt{6}}{6} OD$, $\therefore PO = \frac{\sqrt{2}}{2} R$.

以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}$ 为基底, $OD \perp$ 平面 ABC , 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD}$,

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD}$, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2} R^2$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$

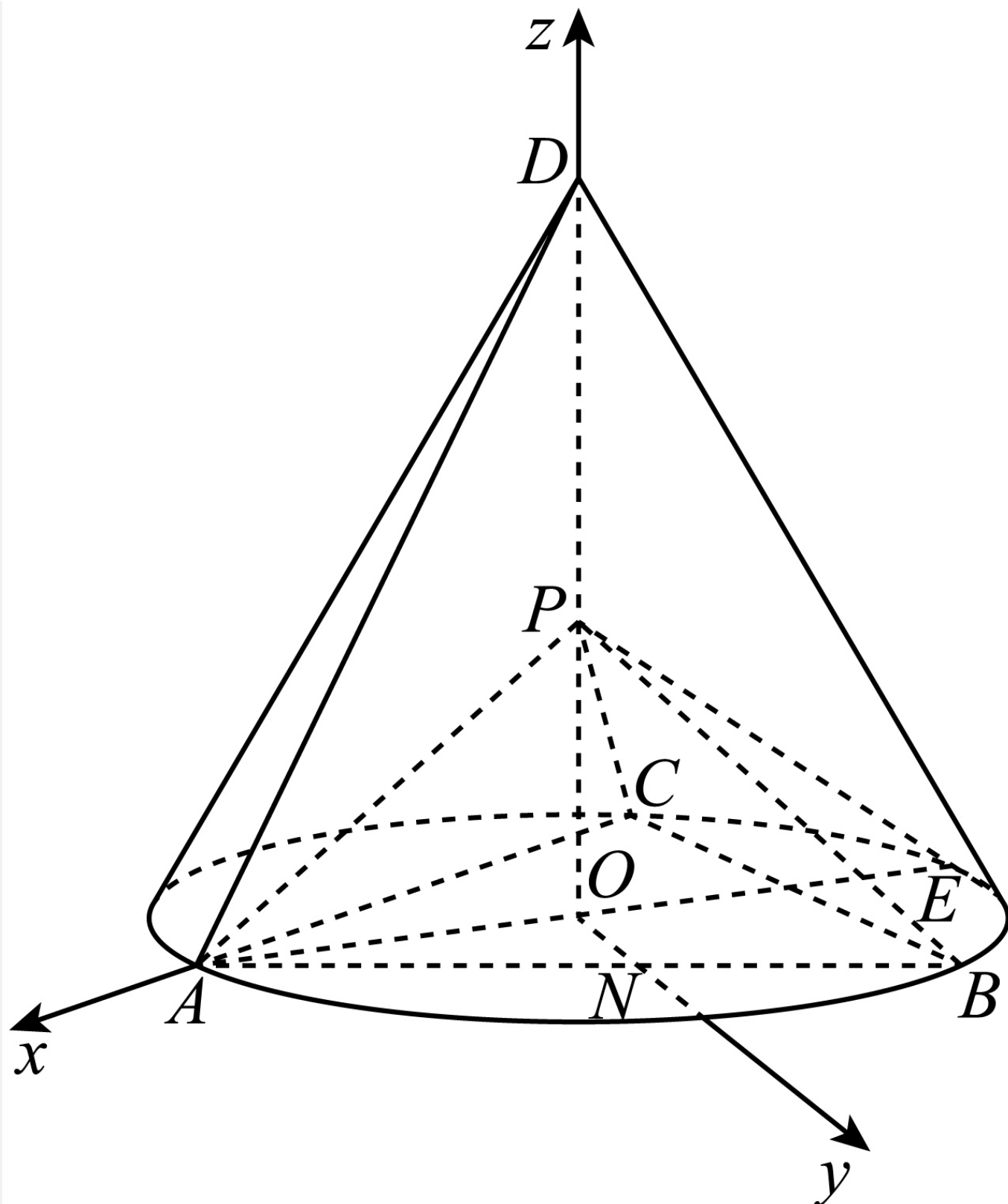
$\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = \left(-\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD}\right) \cdot \left(-\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD}\right) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} + \frac{1}{6} \overrightarrow{OD}^2 = 0$.

故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$. $\therefore \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$, 即 $AP \perp BP$.

同理 $AP \perp CP$. 又 $BP \cap CP = P$, $\therefore AP \perp$ 平面 PBC .

(2) 【法一】: 空间直角坐标系法

【步骤1 建系求法向量】过 O 作 $ON \parallel BC$ 交 AB 于点 N , $\because PO \perp$ 平面 ABC , 以 O 为坐标原点, OA 为 x 轴, ON 为 y 轴建立如图所示的空间直角坐标系,



$$E(-\frac{1}{2}, 0, 0), P(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{4}), B(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0), C(-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 0),$$

$$\overrightarrow{PC} = (-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}), \overrightarrow{PB} = (-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}), \overrightarrow{PE} = (-\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$$

设平面PCB的一个法向量为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{由} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases}, \text{得} \begin{cases} -x_1 - \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \\ -x_1 + \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \end{cases}, \text{令} x_1 = \sqrt{2}, \text{得} z_1 = -1, y_1 = 0,$$

$$\therefore \vec{n} = (\sqrt{2}, 0, -1),$$

【步骤2 求另一法向量并判角】 设平面 PCE 的一个法向量为 $\vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\text{由} \begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{PC} = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{PE} = 0 \end{cases}, \text{得} \begin{cases} -x_2 - \sqrt{3}y_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \\ -2x_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \end{cases}, \text{令} x_2 = 1, \text{得} z_2 = -\sqrt{2}, y_2 = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \vec{m} = (1, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{2})$$

$$\text{故} \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

设二面角 $B-PC-E$ 的大小为 θ , 由图可知二面角为锐二面角, $\therefore \cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【法二】【最优解】: 几何法

【步骤1 作出平面角】 设 $BC \cap AE = F$, 易知 F 是 BC 的中点, 过 F 作 $FG \parallel AP$ 交 PE 于 G , 取 PC 的中点 H ,

联结 GH , 则 $HF \parallel PB$.

由 $PA \perp$ 平面 PBC , 得 $FG \perp$ 平面 PBC .

由(1)可得, $BC^2 = PB^2 + PC^2$, 得 $PB \perp PC$.

$\therefore FH \perp PC$, 根据三垂线定理, 得 $GH \perp PC$.

$\therefore \angle GHF$ 是二面角 $B-PC-E$ 的平面角.

【步骤2 计算平面角】 设圆 O 的半径为 r , 则 $AF = AB \sin 60^\circ = \frac{3}{2}r$, $AE = 2r$, $EF = \frac{1}{2}r$, $\frac{EF}{AF} = \frac{1}{3}$,

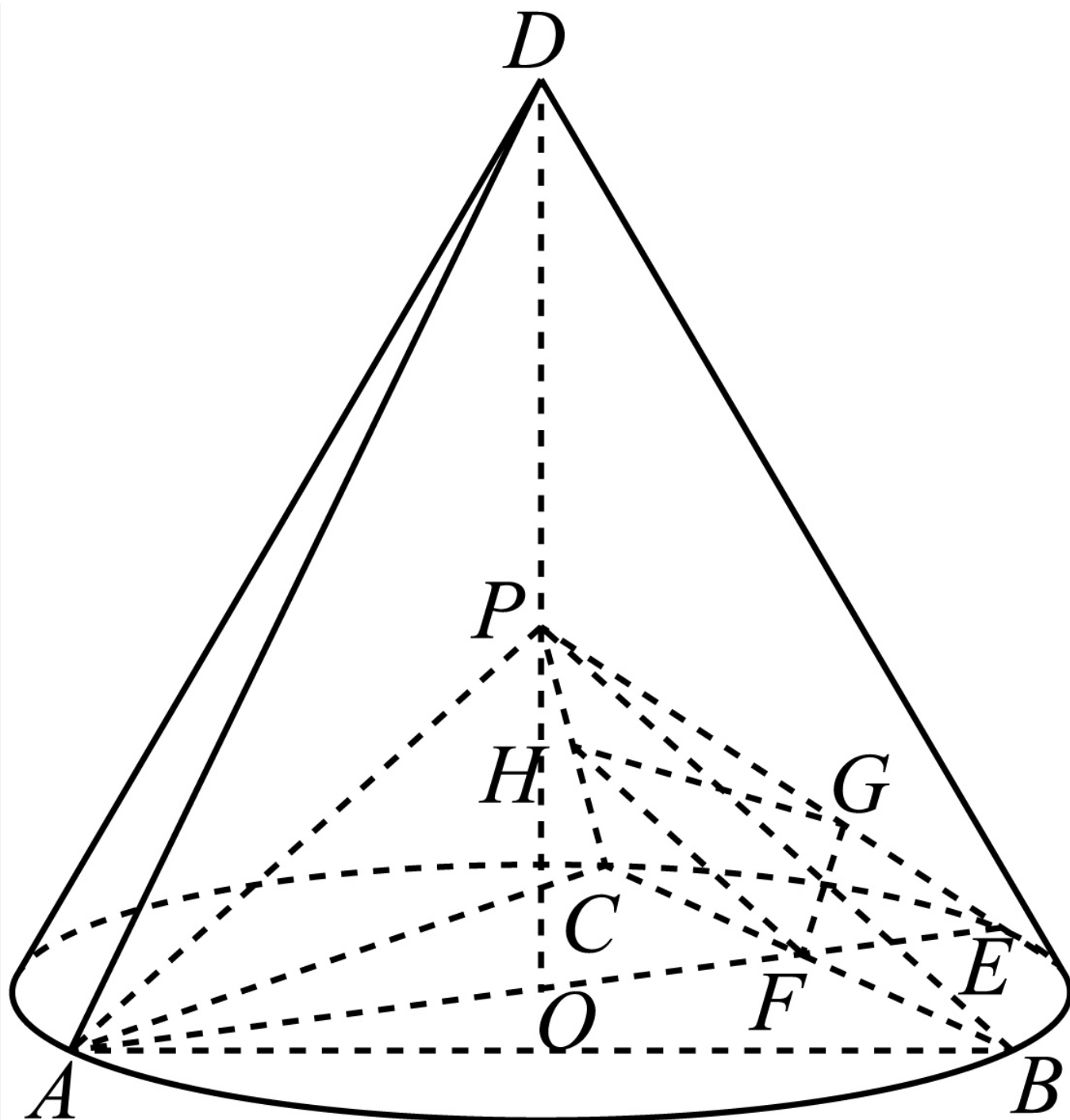
$$\therefore FG = \frac{1}{4}PA, FH = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2}PA, \frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{在} Rt \triangle GFH \text{中}, \tan \angle GHF = \frac{FG}{FH} = \frac{1}{2},$$

$$\cos \angle GHF = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$\therefore$ 二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【法三】: 射影面积法



【步骤1 确定正射影】如图所示，在 PE 上取点 H ，使 $HE = \frac{1}{4}PE$ ，设 $BC \cap AE = N$ ，连结 NH 。
由(1)知 $NE = \frac{1}{4}AE$ ， $\therefore NH \parallel PA$ 。故 $NH \perp$ 平面 PBC 。

$\therefore$ ，点 H 在面 PBC 上的射影为 N 。

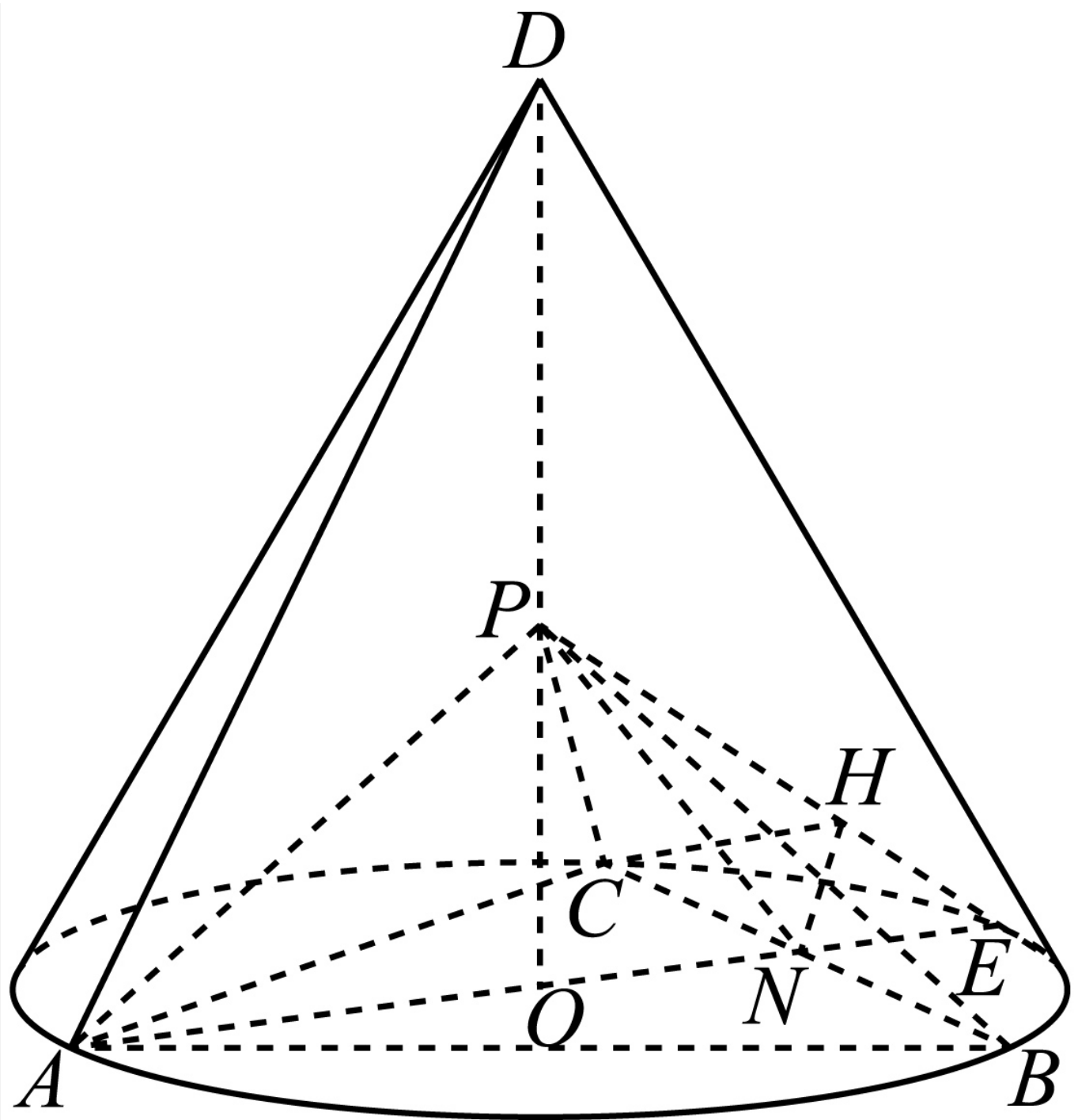
故由射影面积法可知二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\cos\theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}}$ 。

【步骤2 计算面积比】在 $\triangle PCE$ 中，令 $PC = PE = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，则 $CE = 1$ ，易知 $S_{\triangle PCE} = \frac{\sqrt{5}}{4}$ 。

$$\therefore S_{\triangle PCH} = \frac{3}{4}S_{\triangle PCE} = \frac{3\sqrt{5}}{16}.$$

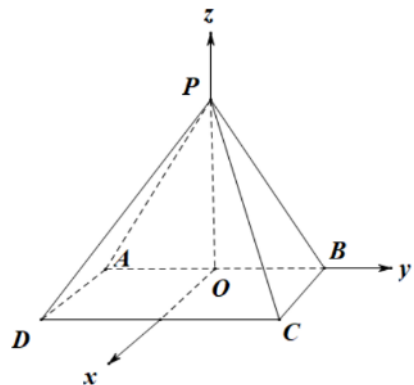
$$\text{又 } S_{\triangle PCN} = \frac{1}{2}S_{\triangle PBC} = \frac{3}{8}, \text{ 故 } \cos\theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3\sqrt{5}}{16}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$\therefore$ 二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

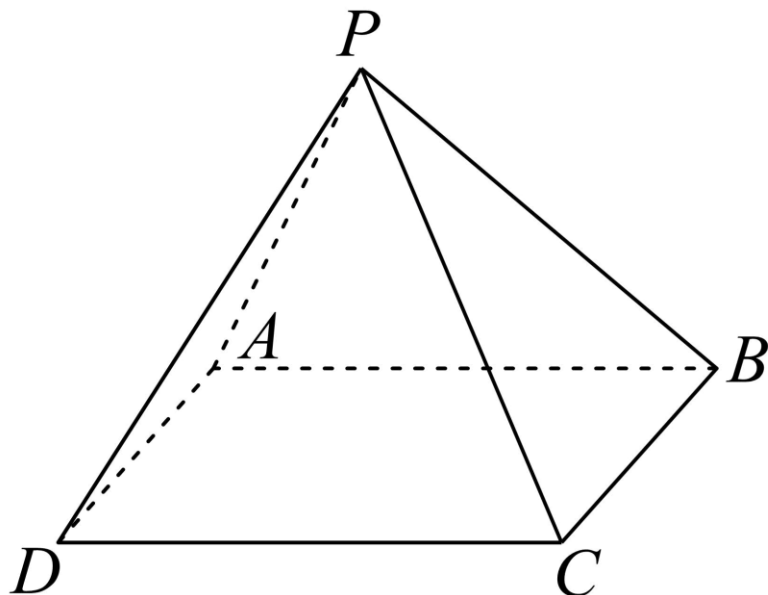


1.2.4.1.5 二面角：求二面角与异面角（直观图与左视图）

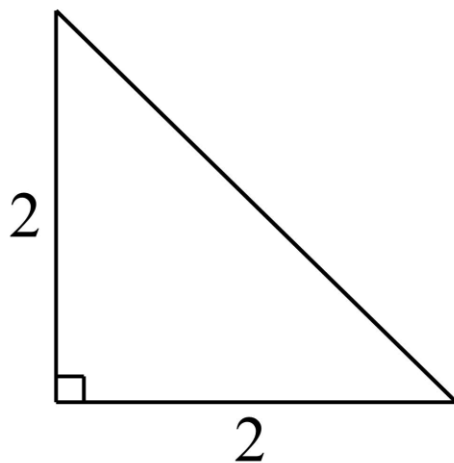
【编注】题型通式：题干给出几何体的直观图与视图（左视图等）、求异面直线所成角与二面角时，判归本题型。第一步由直观图与视图还原几何体的垂直关系与尺寸（如由 $PA=PB$ 取底边中点得高）；再建系求方向向量与法向量；最后分别算异面直线所成角（取绝对值）与锐二面角。



1.2.4-7. （中档·保 80%·卡壳看答案）四棱锥 $P-ABCD$ 的直观图（如图(1)）及左视图（如图(2)），底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA=PB$.



图(1)



图(2)

(1)求证: $AD \perp PB$; (2)求异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值; (3)求平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【分析】 (1)取 AB 的中点 O , 连接 PO , **【知识点】** 1.2.4 异面直线所成角与二面角的向量求法结合面面垂直的性质判断得到 $AD \perp$ 平面 PAB , 然后证明 $AD \perp PB$ 即可;

(2)过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立空间直角坐标系, 再根据直线夹角的向量公式求解即可;

(3)建立空间直角坐标系, 然后表示平面的法向量, 运用向量的夹角公式得到平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【答案】 (1)证明见解析; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{\pi}{4}$.

【详解】 **【步骤1 证明线线垂直】** (1)取 AB 的中点 O , 连接 PO , $\because PA=PB$, 则 $PO \perp AB$,

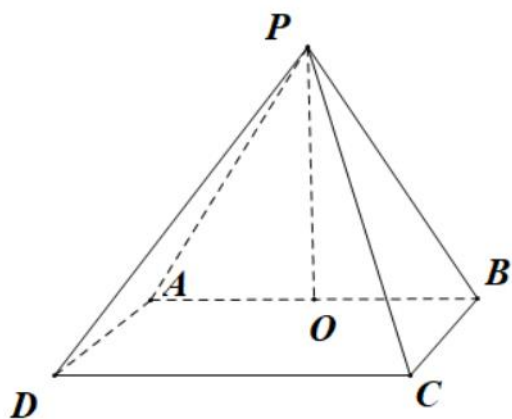
又 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD=AB$, $PO \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore PO \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore PO \perp AD$, 而 $AD \perp AB$, $PO \cap AB=O$,

$\therefore AD \perp$ 平面 PAB ,

$\therefore AD \perp PB$.



【步骤2 求异面直线夹角】 (2)过 O 作 AD 的平行线为 x 轴,

以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立如图空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0)$, $D(2, -1, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$, $P(0, 0, 2)$, 则 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$,

故 $\cos \langle \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{PD}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{-2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \times 2} = -\frac{1}{3}$,

即异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

【步骤3 求锐二面角】(3)易得平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 0, 0)$.

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 由(2)知 $\vec{PD} = (2, -1, -2)$, $\vec{CD} = (0, -2, 0)$, 则

$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{PD} = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{CD} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 则 } \vec{m} = (1, 0, 1), \text{ 则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

即平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

1.2.4.1.6 二面角：求二面角（空间余弦定理）

【编注】题型通式：题干所求二面角的棱恰为某三面角的棱、且三个面角容易求出时，判归本题型。第一步由直径、线面垂直等条件求出三面角三条棱方向的三个面角（余弦）；再认准所求二面角对应三面角的哪条棱；最后代入空间余弦定理 $\cos C = (\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta) / (\sin \alpha \cdot \sin \beta)$ 计算。

1.2.4-8. (中档·保 80%·卡壳看答案) AB 是圆的直径， PA 垂直于圆所在的平面， C 是圆上的点，平面 $PAC \perp$ 平面 PBC ，若 $AB = 2$, $AC = 1$, $PA = 1$, 求二面角 $C - PB - A$ 的余弦值。

【分析】 先由“直径 + 线面垂直”求出三条关键棱，再把二面角转化到三面角 $P - ABC$ 中，代入空间余弦定理。

【知识点】 1.2.4 二面角的余弦值（空间余弦定理/三面角）

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【详解】【步骤1 求关键量】 $\because AB$ 是圆的直径， C 在圆上，
 $\therefore AC \perp BC$, $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{3}$.

$\because PA \perp$ 平面 ABC ,

$\therefore PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{5}$,

$PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = \sqrt{2}$.

【步骤2 定三面角】 设二面角 $C - PB - A$ 的大小为 φ 。在三面角 $P - ABC$ 中，棱 PB 处的二面角为 φ 。

【步骤3 用余弦定理】 $\cos \angle APB = \frac{1}{\sqrt{5}}$,

$\cos \angle BPC = \frac{2}{\sqrt{10}}$,

$\cos \angle APC = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\cos \varphi = \frac{\cos \angle APC - \cos \angle APB \cdot \cos \angle BPC}{\sin \angle APB \cdot \sin \angle BPC} = \frac{\sqrt{6}}{4}$

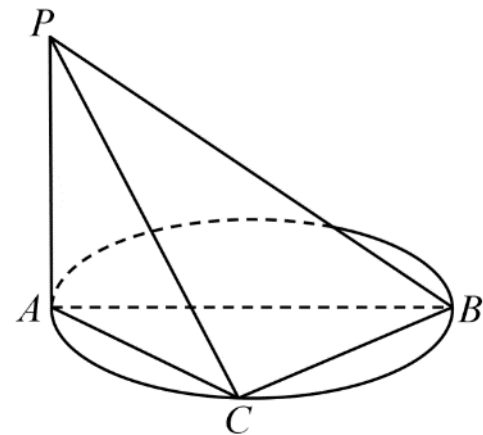
$\therefore$ 二面角 $C - PB - A$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

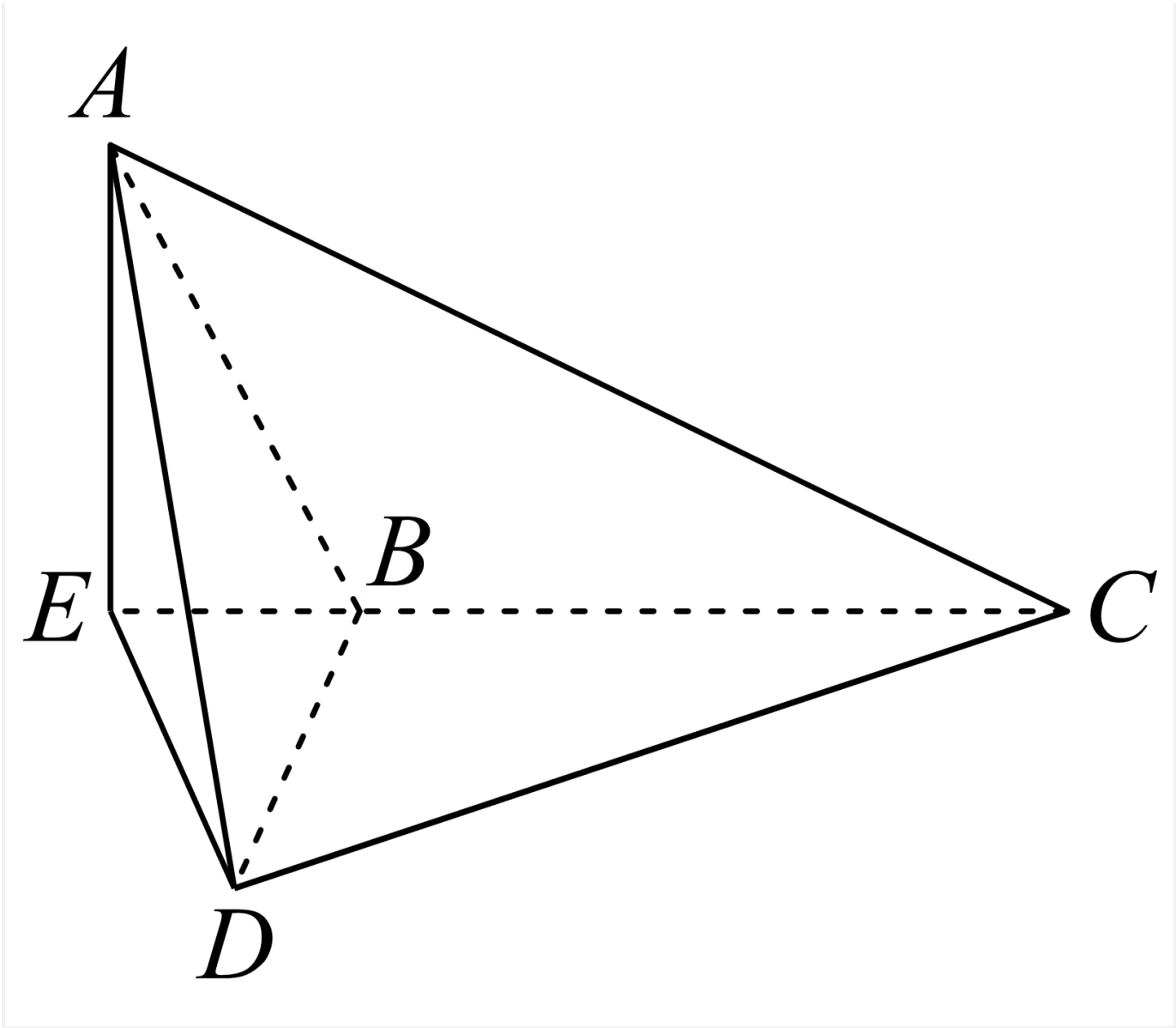
1.2.4.1.7 二面角：求二面角（射影面积比与面面垂直）

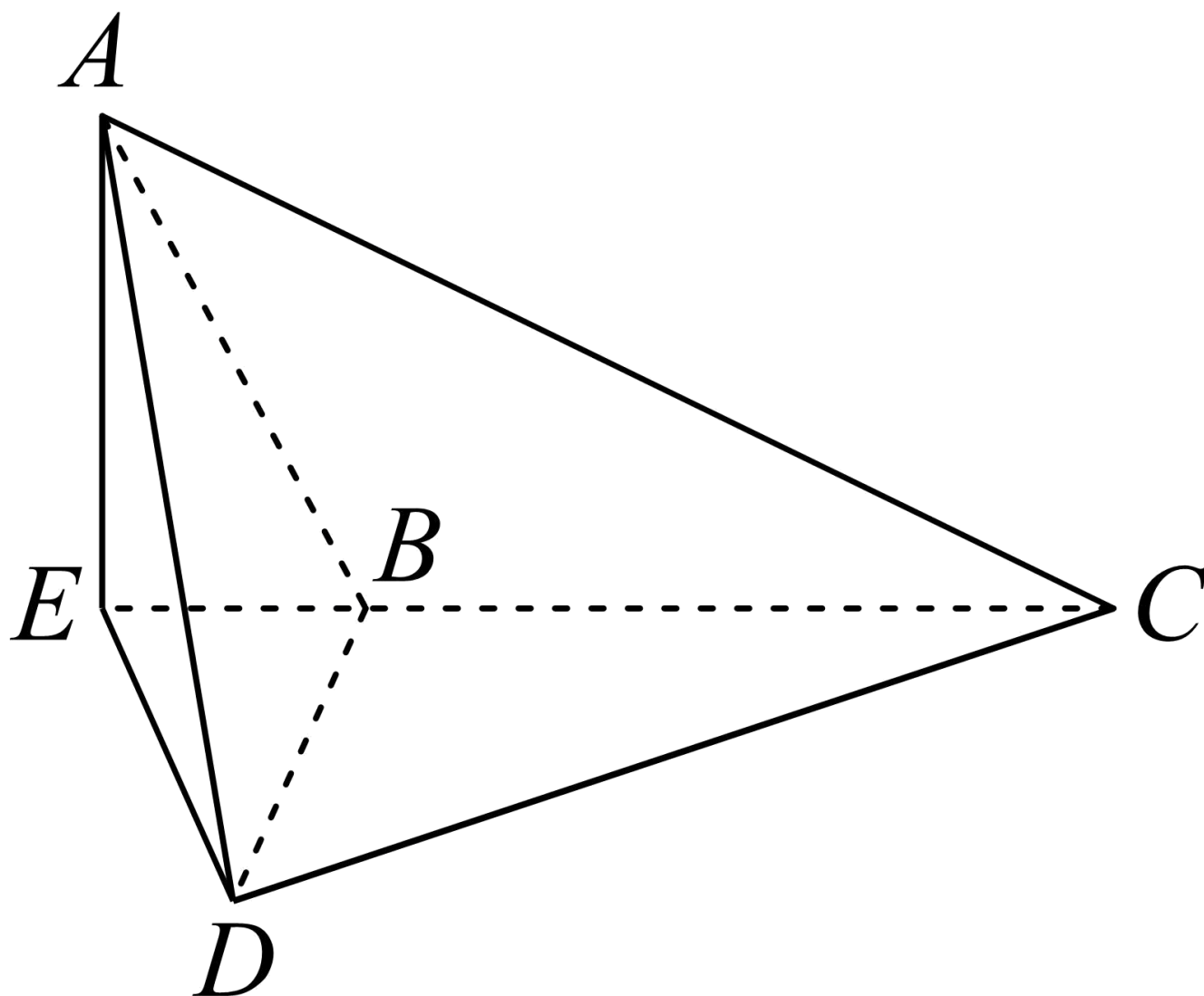
【编注】题型通式：题干含面面垂直条件且所求二面角的平面角作图困难时，判归本题型。第一步由面面垂直找出一个面内三角形在另一个面上的射影三角形；再分别算原三角形与射影三角形的面积；最后由 $\cos \theta = S_{\text{射影}} / S_{\text{原}}$ 求余弦，并核对所求二面角与该夹角是否互补以定符号。

1.2.4-9. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 所在平面垂直，且 $AB = BC = BD$, $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$, 则二面角 $A - BD - C$ 的余弦值为_____.

【分析】 先利用面面垂直确定点 A 在平面 BCD 内的射影，**【知识点】** 1.2.4 二面角的余弦值（射影面积法）







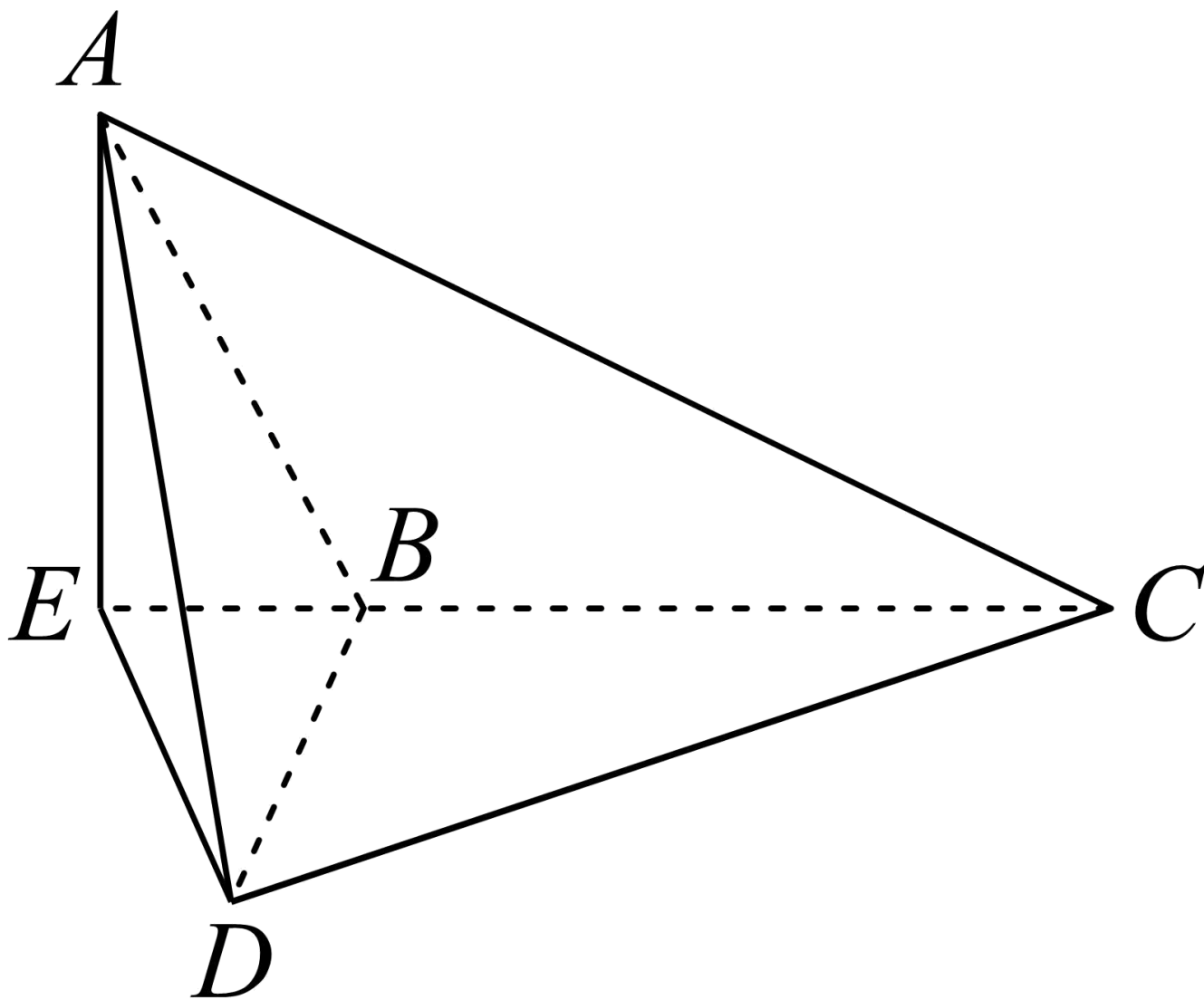
再把 $\triangle ABD$ 转化为它在平面 BCD 上的射影 $\triangle BDE$ ，借助面积比求角并结合补角关系得到结果。

【答案】 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【详解】 【步骤 1 确定射影】 过 A 作 $AE \perp CB$ 的延长线于 E ， 连结 DE ，

$\because$ 平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ， 平面 $ABC \cap$ 平面 $BCD = BC$ ，

$\therefore AE \perp$ 平面 BCD



$\therefore E$ 点即为点 A 在平面 BCD 内的射影,

$\therefore \triangle BDE$ 为 $\triangle ABD$ 在平面 BCD 内的射影,

【步骤2 面积求角】 设 $AB = a$, 则 $AE = DE = AB \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$,

$\therefore AD = \frac{\sqrt{6}}{2}a$, 由余弦定理可得 $\cos \angle ABD = \frac{1}{4}$, $\therefore \sin \angle ABD = \frac{\sqrt{15}}{4}$,

$\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{8}a^2$,

又 $BE = \frac{1}{2}a$, $\therefore S_{\triangle BDE} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \frac{1}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{8}a^2$,

设二面角 $A-BD-E$ 为 θ , $\therefore \cos \theta = \frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle ABD}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

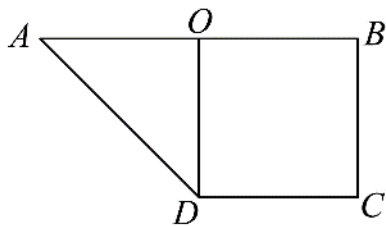
而二面角 $A-BD-C$ 与 $A-BD-E$ 互补,

$\therefore$ 二面角 $A-BD-C$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$.

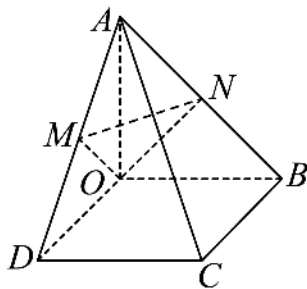
故答案为: $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

1.2.4.1.8 二面角: 求二面角 (折叠与射影面积比)

【编注】 题型通式: 平面图形翻折后求两平面的夹角 (二面角) 时, 判归本题型。第一步用翻折前后的不变量 (长度、垂直) 与新增条件 (如翻折后某线段长) 锁定折后结构, 常先证线面垂直; 再



图(1)



图(2)

选射影面积比或建系求法向量两种路径之一；最后算夹角余弦（平面与平面的夹角取绝对值）。

1.2.4-10. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图(1)，在直角梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB \perp BC$ ，且 $BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2$ ，取 AB 的中点 O ，连结 OD ，并将 $\triangle AOD$ 沿着 OD 翻折，翻折后 $AC = 2\sqrt{3}$ ，点 M, N 分别是线段

AD, AB 的中点，如图(2)。

(1)求证： $AC \perp OM$ ；(2)求平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值。

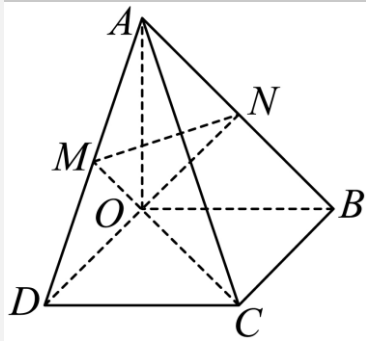
【法一答案思路】先完成第(1)问并锁定 $OM \perp AC$ ，再利用 $OA \perp$ 平面 $OBCD$ ，把 $\triangle OMN$ 在平面 $OBCD$ 上的正射影化为一个直角三角形，用面积比求余弦。

【法二答案思路】先完成第(1)问的垂直证明，再以 O 为原点建立空间直角坐标系，求平面 OMN 的法向量并计算夹角余弦。

【编注】【分析】翻折后给出 AC 长定垂直：由翻折不变量与勾股逆定理得 $OA \perp$ 平面 $OBCD$ ；再建系求两平面法向量算夹角余弦，或用射影面积比；易错点： M, N 须取折后位置中点。

【答案】 (1)证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **【知识点】** 1.2.4 平面与平面的夹角（二面角）、翻折

【法一】【步骤1 证明垂直】**【详解】**(1)连接 OC ，



$\because AB \parallel CD, AB \perp BC, BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2, O$ 为 AB 中点，

$\therefore$ 四边形 $ODCB$ 为正方形， $\therefore OC = 2\sqrt{2}$ ，

$\because$ 翻折后， $AC = 2\sqrt{3}$ ， $\therefore OA^2 + OC^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2\sqrt{3})^2 = AC^2$ ， $\therefore OA \perp OC$ ；

又 $OA \perp OD, OC \cap OD = O, OC, OD \subset$ 平面 OCD ， $\therefore OA \perp$ 平面 OCD ，

$\because CD \subset$ 平面 OCD ， $\therefore OA \perp CD$ ，

又 $CD \perp OD, OA \cap OD = O, OA, OD \subset$ 平面 OAD ， $\therefore CD \perp$ 平面 OAD ，

$\because OM \subset$ 平面 OAD ， $\therefore CD \perp OM$ ；

$\because OA = OD, M$ 为 AD 中点， $\therefore OM \perp AD$ ，

又 $CD \cap AD = D, CD, AD \subset$ 平面 ACD ， $\therefore OM \perp$ 平面 ACD ，

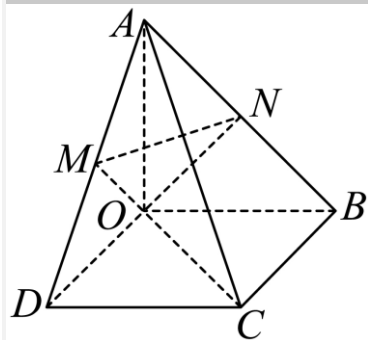
$\because AC \subset$ 平面 ACD ， $\therefore AC \perp OM$ 。

【步骤2 射影求角】取 O 为坐标原点， OD, OB, OA 的正方向分别为 x, y, z 轴，则 $M(1,0,1), N(0,1,1)$ 。因为 $OA \perp$ 平面 $OBCD$ ，故平面 $OBCD$ 就是 $z=0$ 。

点M、N在平面OBCD上的正射影分别为M'(1,0,0)、N'(0,1,0), 于是 $\triangle OMN$ 在平面OBCD上的正射影是 $\triangle OM'N'$ 。

设所求夹角为 θ , 记 $S_1=S_{\triangle OM'N'}$, $S_2=S_{\triangle OMN}$, 则 $S_1=\frac{1}{2}$, $S_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \theta = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

【法二】【步骤1 证明垂直】(1)连接OC,



$\because AB \parallel CD, AB \perp BC, BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2, O$ 为 AB 中点,

$\therefore$ 四边形 $ODCB$ 为正方形, $\therefore OC = 2\sqrt{2}$,

$\because$ 翻折后, $AC = 2\sqrt{3}, \therefore OA^2 + OC^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2\sqrt{3})^2 = AC^2, \therefore OA \perp OC$;

又 $OA \perp OD, OC \cap OD = O, OC, OD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp$ 平面 OCD ,

$\because CD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp CD$,

又 $CD \perp OD, OA \cap OD = O, OA, OD \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp$ 平面 OAD ,

$\because OM \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp OM$;

$\because OA = OD, M$ 为 AD 中点, $\therefore OM \perp AD$,

又 $CD \cap AD = D, CD, AD \subset$ 平面 $ACD, \therefore OM \perp$ 平面 ACD ,

$\because AC \subset$ 平面 $ACD, \therefore AC \perp OM$.

【步骤2 建系求角】(2)以 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}$ 正方向为 x, y, z 轴, 可建立如图所示空间直角坐标系,

则 $O(0,0,0), M(1,0,1), N(0,1,1), \therefore \overrightarrow{OM} = (1,0,1), \overrightarrow{ON} = (0,1,1)$;

$\because z$ 轴 $\perp$ 平面 $OBCD, \therefore$ 平面 $OBCD$ 的一个法向量 $\vec{m} = (0,0,1)$;

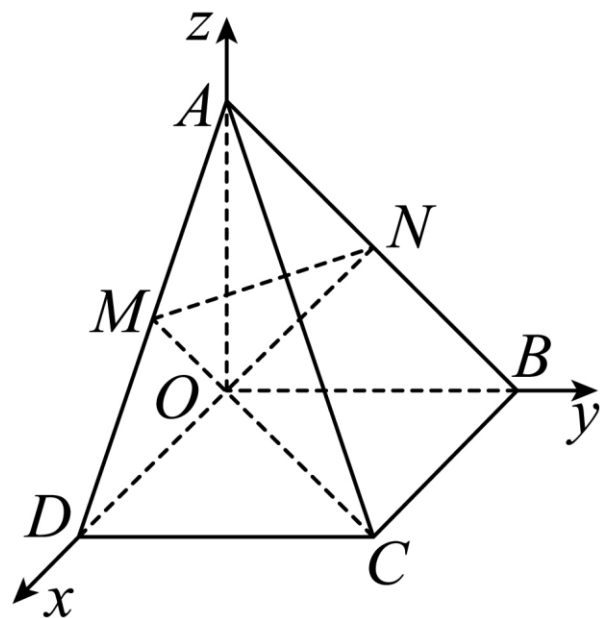
设平面 OMN 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$,

则 $\begin{cases} \overrightarrow{OM} \cdot \vec{n} = x + z = 0 \\ \overrightarrow{ON} \cdot \vec{n} = y + z = 0 \end{cases}$, 令 $x = 1$, 解得: $y = 1, z = -1$,

$\therefore \vec{n} = (1, 1, -1)$;

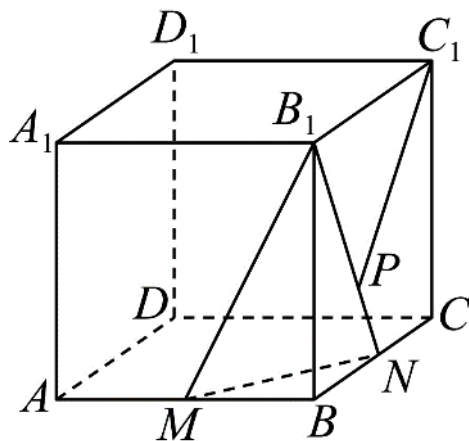
$\therefore |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

即平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



1.2.4.1.9 二面角：求二面角与异面角范围（正方体）

【编注】题型通式：题干在正方体中求二面角、并对棱上动点求异面直线所成角的范围时，判归本题型。第一步利用正方体的垂直关系用射影面积法（或建系）求二面角余弦；再用平行线把异面角转移到同一三角形内并设参数；最后由余弦定理写成参数的函数，按参数范围求值域。



1.2.4-11. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图: 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M, N 分别为棱 AB, BC 的中点, 则二面角 $B_1 - MN - B$ 的余弦值为_____; 若点 P 为线段 B_1N 上的动点(不包括端点), 设异面直线 C_1P 与 MN 所成角为 θ , 则 $\cos\theta$ 的取值范围是_____.

【分析】 先用面积投影法求二面角余弦, 再连接 A_1C_1, A_1P ,

【知识点】 1.2.4 二面角与异面直线所成角的向量求法把异面直线问题转到 $\triangle A_1C_1P$ 内求范围.

【答案】 $\frac{1}{3}$; $(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

【详解】 **【步骤 1 投影求角】** 由正方体的性质知, $BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$,

设二面角 $B_1 - MN - B$ 为 α , 则

$$\cos\alpha = \frac{S_{\triangle BMN}}{S_{\triangle B_1MN}} = \frac{\frac{1}{2} \times 1 \times 1}{\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{3},$$

$\therefore$ 二面角 $B_1 - MN - B$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

【步骤 2 转化线角(几何性质)】

连接 A_1C_1, A_1P ,

$\because MN \parallel AC \parallel A_1C_1$,

$\therefore \theta = \angle A_1C_1P$ 或其补角,

设 $B_1P = \lambda B_1N = \sqrt{5}\lambda, \lambda \in (0, 1)$,

在 $\triangle A_1C_1P$ 中, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$,

$$A_1P = \sqrt{5\lambda^2 + 4}, C_1P = \sqrt{5\lambda^2 - 4\lambda + 4},$$

$$\text{由余弦定理知, } \cos\theta = \frac{A_1C_1^2 + C_1P^2 - A_1P^2}{2A_1C_1 \cdot C_1P} = \frac{2 - \lambda}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5\lambda^2 - 4\lambda + 4}},$$

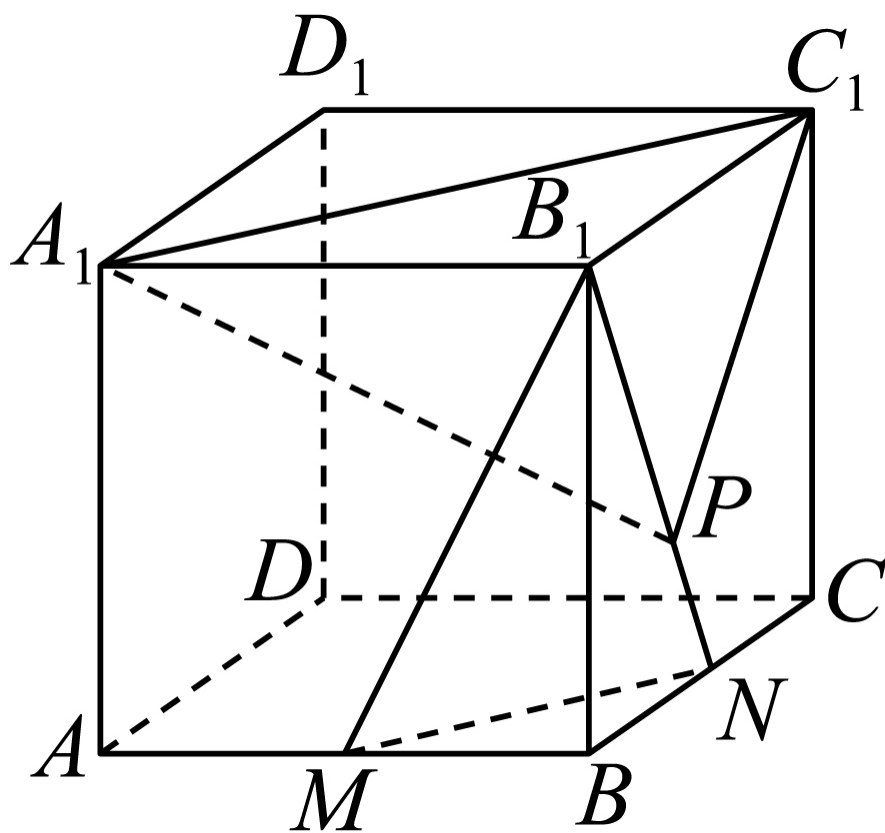
令 $t = 2 - \lambda$, 则 $t \in (1, 2)$,

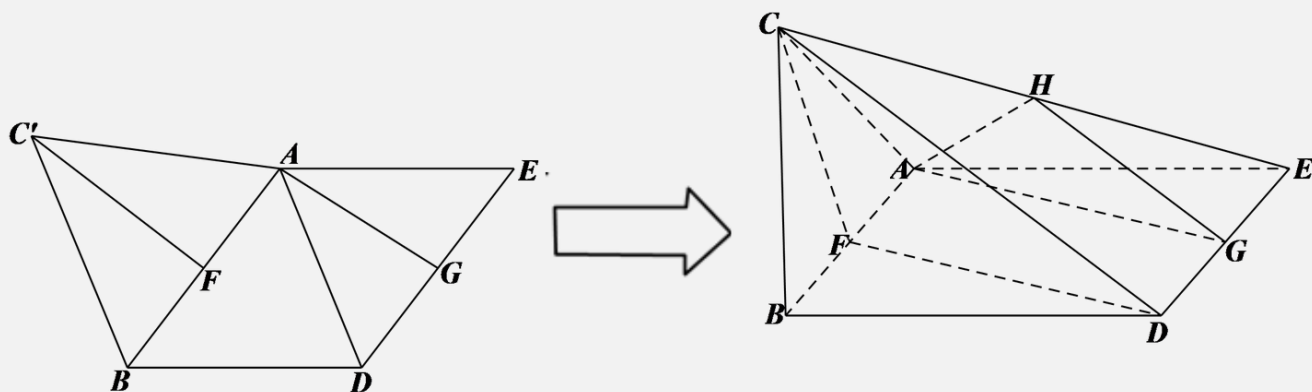
$$\therefore \cos\theta = \frac{t}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5t^2 - 16t + 16}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5 - \frac{16}{t} + \frac{16}{t^2}}}, \text{ 在 } t \in (1, 2) \text{ 上单调递}$$

$$\text{增, } \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5}} < \cos\theta < \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5 - 8 + 4}},$$

$$\therefore \cos\theta \in (\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2}).$$

$$\text{故答案为: } \frac{1}{3}; (\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2}).$$





1.2.4.1.10 二面角：翻折问题中的面面平行、异面角与二面角

【编注】题型通式：题干把同一平面内的两个图形沿公共边翻折成空间体、综合考查面面平行、异面角与二面角时，判归本题型。第一步由中点与平行四边形关系证两组线线平行，得面面平行；再认准翻折角即相关二面角的平面角，确定高与垂足位置；最后建系依次算异面直线所成角（再化正切）与二面角余弦。

1.2.4-12. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图，一个正 $\triangle ABC'$ 和一个平行四边形 $ABDE$ 在同一个平面内，其中 $AB = 8$ ， $BD = AD = \sqrt{43}$ ， AB ， DE 的中点分别为 F ， G 。现沿直线 AB 将 $\triangle ABC'$ 翻折成 $\triangle ABC$ ，使二面角 $C - AB - D$ 为 120° ，设 CE 中点为 H 。

(1)求证：平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH ；(2)求异面直线 AB 与 CE 所成角的正切值；(3)求二面角 $C - DE - F$ 的余弦值。

【答案】 (1)证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{111}}{8}$ ；(3) $\frac{5\sqrt{37}}{37}$ 。

【知识点】 1.2.4 证明面面平行、异面直线夹角的向量求法、面面角的向量求法

量求法、面面角的向量求法

【分析】 (1)先证明 $HG \parallel CD$ ， $FD \parallel AG$ ，利用面面平行判定定理证明平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH ；

(2)先证明 $AB \perp$ 平面 CFD ，以 F 为原点，建立空间直角坐标系，计算直线 AB ， CE 的方向向量，由异面直线夹角公式求夹角余弦，再根据同角关系求其正切；

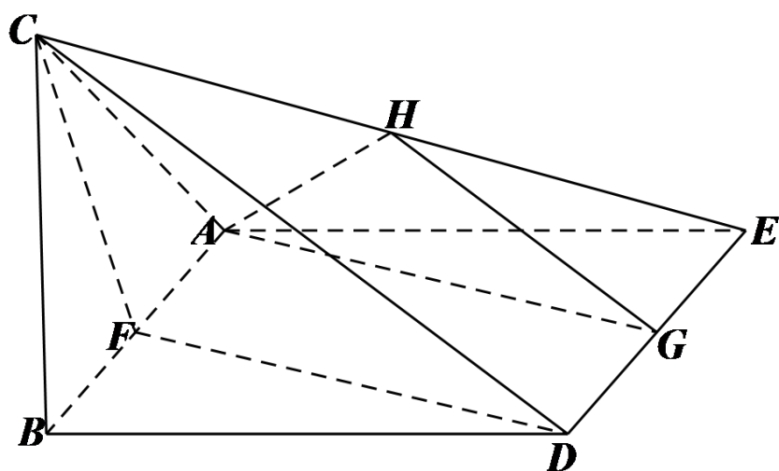
(3)求平面 CDF 与平面 DEF 的法向量，根据二面角与法向量夹角的关系求二面角的余弦值。

【详解】 (1)连接 FD 。因为 $ABDE$ 为平行四边形， F 、 G 分别为 AB 、 DE 中点，所以 $FDGA$ 为平行四边形，所以 $FD \parallel AG$ 。又 H 、 G 分别为 CE 、 DE 的中点，所以 $HG \parallel CD$ 。 FD 、 $CD \not\subset$ 平面 AGH ， AG 、 $HG \subset$ 平面 AGH ，所以 $FD \parallel$ 平面 AGH ， $CD \parallel$ 平面 AGH ，

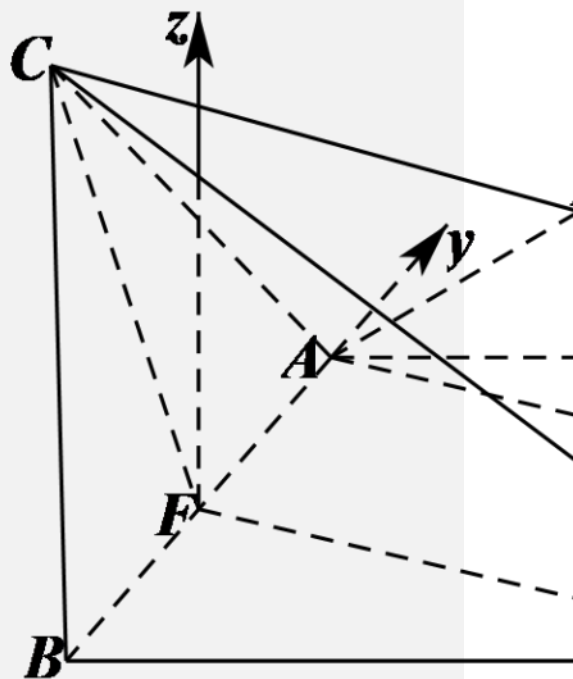
而 FD 、 $CD \not\subset$ 平面 AGH ， AG 、 $HG \subset$ 平面 AGH ， $FD \parallel$ 平面 AGH ， $CD \parallel$ 平面 AGH ，而 FD 、 $CD \subset$ 平面 CDF ，所以平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH 。

(2)因为 ABC 为正三角形， $BD = AD$ ， F 为 AB 中点，所以 $AB \perp CF$ ， $AB \perp DF$ ，从而 $\angle CFD$ 为二面角 $C - AB - D$ 的平面角且 $AB \perp$ 平面 CFD ，而 $AB \subset$ 平面 $ABDE$ ，所以平面 $CFD \perp$ 平面 $ABDE$ 。

作 $CO \perp$ 平面 $ABDE$ 于 O ，则 O 在直线 DF 上，又由二面角 $C - AB - D$ 的平面角为 $\angle CFD = 120^\circ$ ，故 O 在线段 DF 的延长线上。由 $CF = 4\sqrt{3}$ 得 $FO = 2\sqrt{3}$ ， $CO = 6$ 。



以 F 为原点, FD 、 FA 为 x 、 y 轴建立如下图所示的空间直角坐标系, 如图,



则由上述及已知条件得各点坐标为 $A(0,4,0)$, $B(0,-4,0)$, $D(3\sqrt{3},0,0)$, $E(3\sqrt{3},8,0)$, $C(-2\sqrt{3},0,6)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (0,-8,0)$, $\overrightarrow{CE} = (5\sqrt{3},8,-6)$. 所以异面直线 AB 与 CE 所成角的余弦值为 $|\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CE})| =$

$$\frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{CE}|} = \frac{64}{8 \times 5\sqrt{7}} = \frac{8}{5\sqrt{7}}, \text{ 从而其正切值为 } \frac{\sqrt{(5\sqrt{7})^2 - 64}}{8} = \frac{\sqrt{111}}{8}.$$

(3) 由(2)知 $\overrightarrow{CD} = (5\sqrt{3},0,-6)$, $\overrightarrow{DE} = (0,8,0)$, 设平面 CDE 的法向量为 $\overrightarrow{n_1} = (x,y,z)$, 则由 $\overrightarrow{n_1} \perp \overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{n_1} \perp \overrightarrow{DE}$ 得
$$\begin{cases} 5\sqrt{3}x - 6z = 0 \\ 8y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } z = 5\sqrt{3}, \text{ 得 } \overrightarrow{n_1} = (6,0,5\sqrt{3}).$$

又平面 DEF 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_2} = (0,0,1)$, 而二面角 $C-DE-F$ 为锐二面角, 所以二面角 $C-DE-F$ 的余弦为 $|\cos(\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2})| = \frac{|\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}| \cdot |\overrightarrow{n_2}|} = \frac{5\sqrt{37}}{37}.$

1.2.4.1.11 二面角：折叠梯形中的证明与二面角

【编注】题型通式：题干将直角梯形沿一条线段折叠、要求证线面垂直并求两平面夹角时，判归本题型。第一步在展开图中证出折痕与相关线段垂直，折后保持垂直得线面垂直；再由面面垂直等条件确定折叠后的位置关系（如二面角的平面角为直角）；最后建系求两平面法向量，平面夹角的余弦取绝对值。

1.2.4-13. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图1, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $AB = BC = 1$, $AD = 2$, E 是 AD 的中点, O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A_1BE$ 的位置, 如图2.

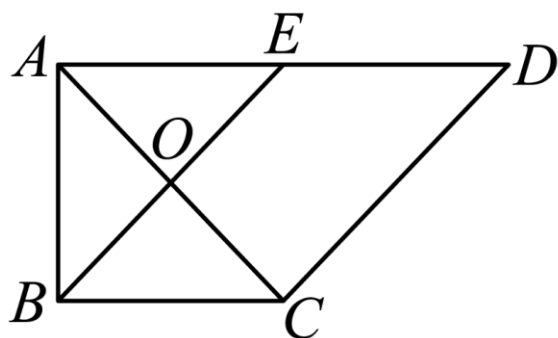


图1

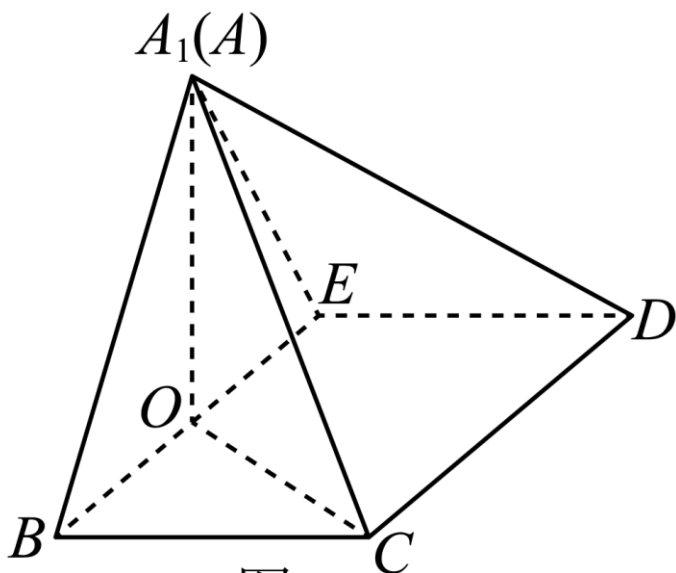


图2

(I) 证明: $CD \perp$ 平面 A_1OC ;

(II) 若平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值.

【答案】 (I) 因为 $AB = BC = 1$, $AD = 2$, E 是 AD 的中点, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, 所以 $BE \perp AC$ 即在图 2 中, $BE \perp OA_1$, $BE \perp OC$ 从而 $BE \perp$ 平面 A_1OC 又 $CD \parallel BE$, 所以 $CD \perp$ 平面 A_1OC .

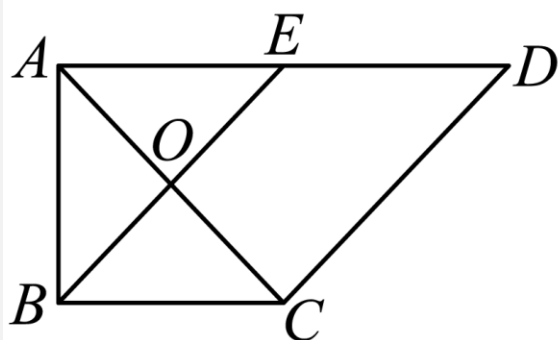


图1

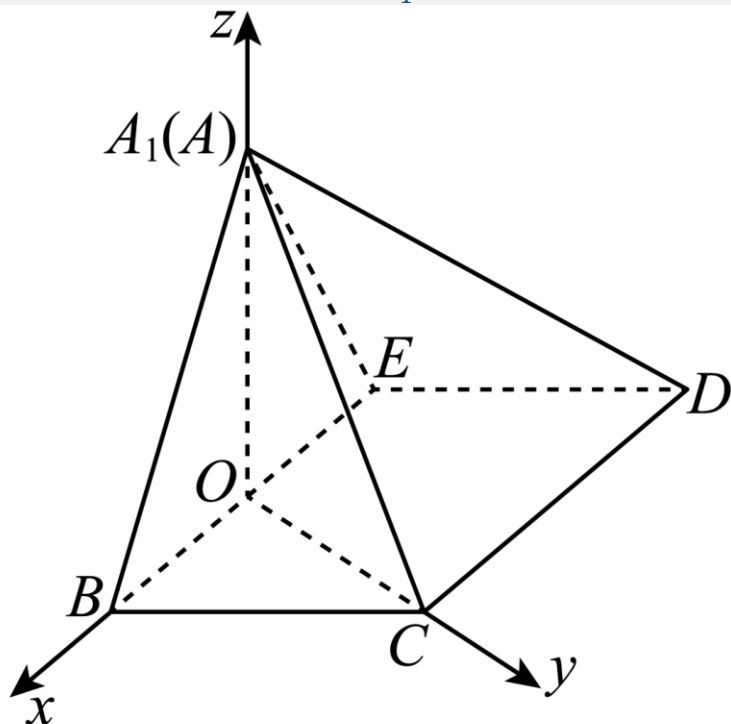


图2

(II) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【知识点】 1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

【编注】【分析】 (I) 在展开图中由 $AB=BC=1$ 、 E 为 AD 中点证 $BE \perp AC$, 折起后仍有 $BE \perp OA_1$ 、 $BE \perp OC$, 得 $BE \perp$ 平面 A_1OC , 再由 $CD \parallel BE$ 得证; (II) 由面面垂直知 $\angle A_1OC = 90^\circ$, 以 O 为原点建系, 分别求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 的法向量算夹角余弦。

【详解】 试题分析: (I) 先证 $BE \perp OA_1$, $BE \perp OC$, 再可证 $BE \perp$ 平面 A_1OC , 进而可证 $CD \perp$ 平面

A_1OC ; (II) 先建立空间直角坐标系, 再算出平面 A_1BC 和平面 A_1CD 的法向量, 进而可得平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值. 试题解析: (I) 略

(II) 由已知, 平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 又由(I)知, $BE \perp OA_1, BE \perp OC$ 所以 $\angle A_1OC$ 为二面角 A_1-BE-C 的平面角, 所以 $\angle A_1OC = \frac{\pi}{2}$.

如图, 以 O 为原点, 建立空间直角坐标系, 因为 $A_1B=A_1E=BC=ED=1, BC \parallel ED$ 所以
 $B(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0), E(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0), A_1(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}), C(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, 得 $\overrightarrow{BC}(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0), \overrightarrow{A_1C}(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}), \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BE} = (-\sqrt{2}, 0, 0)$.

设平面 A_1BC 的法向量 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, 平面 A_1CD 的法向量 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, 平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角为 θ , 则 $\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} -x_1 + y_1 = 0 \\ y_1 - z_1 = 0 \end{cases}$, 取 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$, $\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 - z_2 = 0 \end{cases}$, 取 $\vec{n}_2 = (0, 1, 1)$, 从而 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{2}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 即平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

考点: 1、线面垂直; 2、二面角; 3、空间直角坐标系; 4、空间向量在立体几何中的应用.